階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子

その個数と、± 1 以外の自己同型を持つものの分類

roiban1344

版 2026-11-14.2

版 2026-11-14.2. 版を重ねるプレプリント（versioned preprint）であり、後の版で訂正や拡張を行うことがある。証明が依拠する主張と、その計算上の仮定は、表 7 と 10 に挙げる。

要旨

階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子（extremal even unimodular lattice）の等長類は、ちょうど 11044268 個ある。そのうちちょうど 143329 個が ± 1 以外の自己同型を持ち、本稿はこれらの格子を分類して、それぞれの自己同型群の位数を決定する。証明では、まず付加的な自己同型を持つ格子を分類する。そのために用いるのは、奇素数位数の自己同型、± 1 以外の対合、または Gauss 構造を持つ組の完全な一覧である。次に、すべての類の個数を、King によるルートを持たない格子の質量 m から $N = 2m + \sum_{L \in S} (1 - 2/\,|\mathrm{Aut}\ L|)$ によって求める。自己同型群が $\{\pm 1\}$ である格子の代表は構成しない。証明は、§7 に明示する有限の計算が正しいことを仮定する。

1. 序

この節の内容. §1.1 で、階数 32 の極値格子について知られていたことを振り返り、§1.2 で二つの主定理と一つの系を述べる。§1.3 で方法を 1 頁で説明し、§1.4 で証明が何を仮定するかを明らかにする。§1.5 で本稿の構成を述べる。

1.1 階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子

階数 n の偶ユニモジュラー格子の最小ノルムは $\min L \le 2\lfloor n/24 \rfloor + 2$ を満たし [SPLAG, Ch. 7, Cor. 21]、等号が成り立つとき L は**極値**（extremal）であるという。また、n が大きいと極値格子は存在しない [MOS75, Cor. to Thm 1]。階数 32 では、極値格子とはノルム 2 のベクトルを持たない格子のことである。この階数 32 は、偶ユニモジュラー格子の種（genus）が大きすぎて一覧にできない最初の階数であり、実際、質量（mass）に基づく見積もりでは、類の個数は約 1.2×10^9 とされる [ChT26, §1]。同時に、極値格子が多数存在する最初の階数でもある。

これまでに、いくつかの族が知られていた。Koch と Venkov は、近傍欠損（neighbour defect）0 の極値格子がちょうど 5 個であり、それらが長さ 32、最小重み 8 の 5 個の二重偶自己双対符号（doubly even self-dual code）の符号格子（code lattice）であることを示し [KV89, Satz 10]（符号の分類は、そこで Conway と Pless から引用されている）、[KV91] で階数 32 の研究を続けた。Koch と Nebe は、近傍欠損 8 の極値格子がちょうど 10 個であることを見いだした [KN93, Thm 1]。同論文の表 1 の 12 個の符号から、この 10 個と、近傍欠損 0 の符号格子のうちの 2 個が得られる（等長でないことは、[KV91] への Nebe の付録を参照して、そこに述べられている）。また、付加的な構造を持つ格子は、質量公式（mass formula）によって分類されてきた。すなわち、固定ベクトルを持たない位数 3 の自己同型を持つ 11 個の極値格子 [Hen13, Thm 1, Table 4, Rem. 3(a)] は、Eisenstein 格子の質量 [HKN09, Thm 1] を用いて分類された。同様に、Hurwitz 整環の上の構造 [BN97, Thm 5.1]、および $\mathbb{Z}[\zeta_{17}]$ の上

の階数 2 のエルミート格子（Hermitian lattice）の一つの種から得られる 4 個の極値格子 [Jür15, Satz 3.6.9] も分類されている。また、$g^2 = -1$ を満たす自己同型 g を持つ階数 32 の偶ユニモジュラー格子の質量は、[HKN12, Thm 2] に与えられている。さらに Chenevier と Taïbi は、階数 32 の種全体の分類がいまや手の届く範囲にあるかもしれないと述べ、近く発表する研究を予告している [ChT26, §1]。付録 A では、$|\mathrm{Aut}\ L| > 2$ である既知の 27 個の格子が、我々の一覧のどこにあるかを示す。

どの格子も自己同型 ± 1 を持つので、King の質量 m [Kin03] から下界 $N \geq 2m \approx 1.0969 \times 10^7$ が得られる（§2.2）。2026 年 11 月の時点では、正確な個数も分類も発表されていなかった。

1.2 主結果

$\mathcal{L}$ を、階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子の等長類（isometry class）の集合とする（§2.1）。どの $L \in \mathcal{L}$ も自己同型 ± 1 を持つので、$|\mathrm{Aut}\ L| \geq 2$ である。

定理 A. $|\mathcal{L}| = 11044268$.

定理 B. $S = \{L \in \mathcal{L} : |\mathrm{Aut}\ L| > 2\}$ とする。このとき $|S| = 143329$ であり、$S = S_{\mathrm{gen}} \sqcup S_{C_2^2} \sqcup S_{\mathrm{CQ}}$ と分かれる。ここで、

1. $S_{C_2^2}$ は、$\mathrm{Aut}\ L = \{\pm 1, \pm\sigma\} \cong C_2 \times C_2$ である 67284 個の格子からなる。
2. S_{CQ} は、$\mathrm{Aut}\ L$ が -1 をただ一つの対合（involution）とする 2-群である 63499 個の格子からなる。すなわち、位数 $4, 8, 16$ の巡回群か、位数 $8, 16, 32, 64$ の一般四元数群（generalized quaternion group）であり、それぞれの個数は表 8 に示す。
3. S_{gen} は、残りの 12546 個の格子からなる。そのどれもが、奇素数位数の自己同型を持つか、または対合 $\sigma \neq \pm 1$ であって $|C(\sigma)| > 4$ であるか σ が $-\sigma$ に共役であるものを持つ。

S の格子は、$\mathrm{Aut}\ L$ とともに、データベース [D] の版 2 に、§6.8 の番号付けで収めてある。

ここで $C(\sigma)$ は、$\mathrm{Aut}\ L$ における σ の中心化群（centralizer）である。

系 C. 階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子のうち、ちょうど 10900939 個が自己同型群 $\{\pm 1\}$ を持つ。$\mathcal{L}$ における $|\mathrm{Aut}\ L|$ の分布は表 9 に示す。

表 1. 定理 B における S の各部分。

部分	個数	Aut L	証明の箇所
S_{gen}	12546	各 L について計算した [C1]	§6.3
$S_{C_2^2}$	67284	$C_2 \times C_2$	§6.4、命題 6.4。個数は補題 6.6 による
S_{CQ}	63499	C_{2^n} $(n = 2, 3, 4)$ または Q_{2^n} $(n = 3, \ldots, 6)$	§6.5、表 8。個数は補題 6.6 による
S	143329		
$\mathcal{L} \setminus S$	10900939	$\{\pm 1\}$	系 C

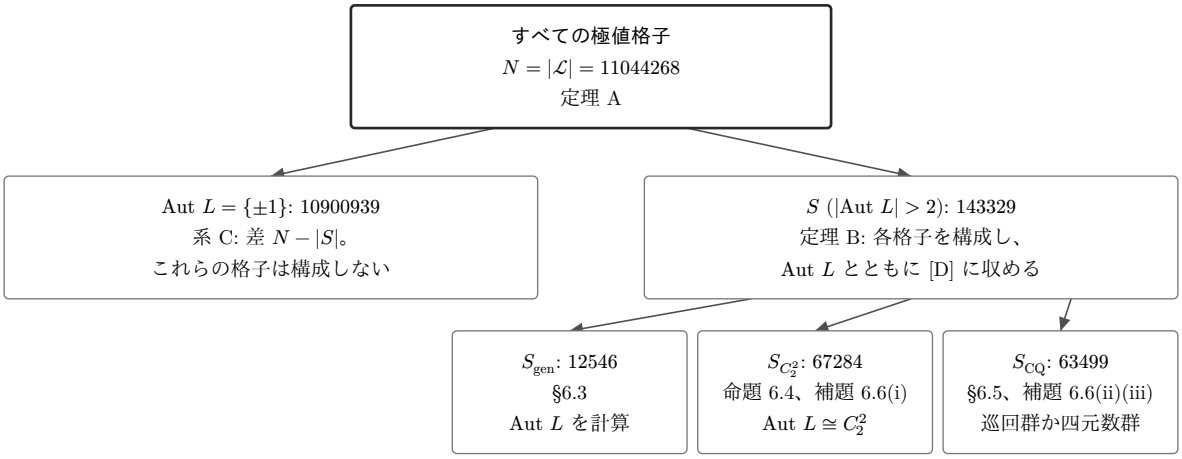


図 1. 個数 N の出どころ。S の格子は分類する（定理 B）。Aut $L = \{\pm 1\}$ である格子は数えるだけである。等式 (5.1) は N を別の仕方で分ける: 各格子 L は $2m \approx 10968923.3$ に $2/\ |\mathrm{Aut}\ L|$ を寄与し、S の各格子は残りの $1 - 2/\ |\mathrm{Aut}\ L|$ を寄与する。この残りの和は、S_{gen} にわたって約 9687.0、$S_{C_2^2}$ にわたってちょうど 33642（各格子が 1/2 を与える）、S_{CQ} にわたって $512251/16 \approx 32015.7$（表 8）であり、合わせて約 75344.7 である（§6.7）。

1.3 方法

G を、中心に属する対合 -1 を含む有限群とする。$G \neq \{\pm 1\}$ ならば、この部分群の外から元 x を選ぶ。その位数が奇素数の約数を持てば、x のある冪は奇素数位数を持つ。そうでなければ位数は 2^a であり、$a = 1$ のときは x 自身が ± 1 以外の対合である。$a \geq 2$ のときは $x^{2^{a-1}}$ が対合であり、もしこれが -1 ならば、さらに別の冪の 2 乗が -1 になる。したがって、この 3 種類の構造によって、S のすべての格子が検出される。

我々は、これらの構造を持つ組（structured pair）を分類する。これは、奇素数と対合については、成分（component）の完全な一覧と、貼り合わせ（gluing）の類の完全な一覧を作ることを意味する（§4、付録 B）。また、Gauss 構造（Gaussian structure）を持つ組の一覧が完全であることは、ルートを持たない格子の質量（rootless mass）の厳密な値から従う（§4.3、付録 C）。完全性を示すには、候補が正しいこと、互いに等長でないこと、重みに現れる群の位数が正しいこと、そして質量が独立に正当化されていることが必要である。質量の等式だけでは、この四つの条件のすべてが確立されるわけではない。

次に、組の基礎の整数格子を同定し、必要なところではその全自己同型群を計算し、残る巡回群、四元数群、C_2^2 の場合には有限群の議論を用いる（§6）。こうして、総数 N を使わずに定理 B が確立する。最後に、$1 = 2/\ |G| + (1 - 2/\ |G|)$ をすべての格子にわたって足し合わせると、(5.1) の式 $N = 2m + \sum_{L \in S}(1 - 2/\ |\mathrm{Aut}\ L|)$ と定理 A が得られる（§5 と §6.7）。

割り当てた群の元によって数え上げを整理する以前の方法は、補助ノート [Aux] に残してあり、証明には用いない。

1.4 証明が仮定すること

証明は計算機援用（computer-assisted）である。その数値の入力は、King によるルートを持たない格子の質量、成分と貼り合わせの組の完全な一覧、Gauss 構造についてのルートを持たない格子の質量と一覧、基礎の整数格子の正確な同定、およびそれらの全自己同型群の位数である。また、証明は、短いベクトルの完全な列挙、群と軌道の計算、標準形（canonical form）と等長性の判定、および明示した質量公式の我々による実装に依拠しており、これらの依存関係は §7 に挙げる。返された自己同型と、等長であるという肯定的な判定は、整数で検査する。また、群が完全であることと、等長でないという否定的な判定は、ソフトウェアについての仮定として残る。

Gram 行列だけから全自己同型群を計算した二つの例外的な場合、すなわち BW_{32} と、$|\mathrm{Aut}\ L| = 2^{31}3^{5}5^{2}7$ である符号格子についての計算は、その共役類の構造的な計算とは分けてある（§6.3）。群の表示や、構成に用いた行列が生成する部分群の位数は、それだけでは格子の全自己同型群の上界を与えない。また、集計 (5.1) は、King の質量と分類した格子だけを読む。この算術的な検査は、分類が数学的に完全であることと、その群の位数が正しいことを条件としており、これらの入力を独立に証明するものではない。

1.5 構成

§2 で約束を定め、§3 で付加的な自己同型を検出して、その可能な型を与える。§4 で構造を持つ組の完全な一覧を構成する。§5 で総数を分類に帰着させ、その分類を §6 で証明する。§7 にはアルゴリズムと再現性について記す。また、付録 B、C、D は成分の分類と質量公式を与え、補助ノート [Aux] には数え上げの以前の整理を残してある。主張と別行立ての式には節ごとに番号を付けるので、(4.1) は式、命題 4.1 は主張である。また、表には通し番号を付け、付録の表には付録の文字を添える。図にも同じ仕方で番号を付ける。

本稿の読み方. 本稿にはいくつかの読み方がある。

- **数だけを知りたい場合**. §1.2 が数を述べ、図 1 が N の分かれ方を示す。§6.8 と表 9 が $|\mathrm{Aut}\ L|$ の分布を与え、データベース [D] が S の格子を挙げる。
- **証明を確かめたい場合**. 図 2（§5.2）と表 7 が、どの主張がどの主張に基づくかを示す。完全な一覧については §3 と §4 を読み、次に分類については §6 を、数え上げについては §5.1 を読む。付録は、成分の一覧（B）と質量（C、D）を証明する。長い証明のいくつかは、「証明の方針」という見出しの段落で始まる。
- **データを使いたい場合**. §6.8 がラベルを、§7.4 がファイルを説明する。リポジトリの README がそれらを記述する。
- **群そのものを知りたい場合**. このリポジトリの第 2 の論文が、群の最も大きい 99 個の格子を記述する。

「読み違えやすい点」という見出しの注意（§2 と §5）には、読み違えの起こりやすい約束をまとめてある。

2. 準備

> **この節の内容.** 約束を定め（§2.1）、質量と King によるルートを持たない格子の質量（§2.2）、判別式形式、2-初等的格子と貼り合わせ（§2.3）、および最小多項式が円分多項式である自己同型が与えるエルミート構造（§2.4）を振り返る。ここにあるものはすべて標準的であり、文献と、我々が用いる正確な形を示す。

表 2. 記号。

記号	意味	§
$\mathcal{L}$, N	階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子の等長類。$N = \lvert\mathcal{L}\rvert$	2.1
m	King の質量 $\sum_{L\in\mathcal{L}} 1/\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	2.2
S	$\{L \in \mathcal{L} : \lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert > 2\}$	1.2
$C(h)$	Aut L における h の中心化群	2.1
F, K, Z	固定格子 L^h と、その直交補格子（対合については $K = L^{-\sigma}$、奇素数位数については Z）	4.1.1

記号	意味	§
h, H, $\tilde{H}$	h は、組 (L,h) におけるように、Aut L の元である。H は $(x,y) = \mathrm{Tr}\, H(x,y)$ を満たすエルミート形式であり（§2.4）、$\tilde{H}$ は補題 4.4 でそれをスケールし直したものである。元 h が現れない付録 C と D では、そこでのエルミート形式を h と書く（表 3）	2.4
$\mathbb{K}$, ν	円分体 $\mathbb{Q}(\zeta)$（§2.4）または $\mathbb{Q}(\zeta_p)$（§4.2、付録 D）であり、格子 K ではない。$\nu = \varpi\overline{\varpi}$（補題 4.4、付録 D）	2.4
σ, g	$\sigma \neq \pm 1$ は Aut L の対合。g は $g^{2^{a-1}} = -1$ を満たす自己同型で、$g^2 = -1$ のときは Gauss 構造	2.4, 3.3
ω	$L/\varpi L$ の上の交代形式 $H'(x,y) \bmod \varpi$（§2.4。付録 C では $h(x,y) \bmod \varpi$）。§7.2 ではエルミート格子の構造。付録 D.4 では ζ_3	2.4
s, δ	判別式群 $\mathbb{F}_p^s$ の階数。$p = 2$ については、2-初等的格子の偶奇の不変量	2.3
q, $O(q)$	判別式 2 次形式と、その直交群	2.3
$[\varphi]$, $\mathrm{Stab}(\varphi)$	貼り合わせ φ の両側剰余類（double coset）と、その固定部分群（stabilizer）	4.1.1
$p-(z,f)-s$	奇素数位数 p の元 h の型: $\mathrm{rank}_{\mathbb{Z}[\zeta_p]}\big(L^h\big)^\perp = z$、rank $L^h = f$、L^h の行列式は p^s	3.3
$e(h)$	補助的な数え上げで h に割り当てられる Aut L の元の個数。全自己同型群の中で検査として計算したものであり、数え上げの入力ではない	[Aux, §3.2]
f	エルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子がその複素共役に等長でないとき 2、等長であるとき 1（§§4.3, 6.1）。型 $p-(z,f)-s$ においては L^h の階数	6.1
U, U	エルミート格子 (L,H) のユニタリ群 $\mathrm{U}(L,H) = C(g)$。ルート格子（root lattice）と成分については $\mathrm{U}(T)$、$\mathrm{U}(Z)$ とも書き、$\lvert\mathrm{U}\rvert$ はその位数である（付録 D の有限ユニタリ群 $\mathrm{U}_b(\mathbb{F}_4)$ にも用いる）。斜体の U は、いつもユニモジュラーな部分格子である（命題 3.2、補題 4.4、付録 B と D）	2.4
D	組 $(L,\pm g)$ の §7.2 の等長不変量。$D(M)$ は判別式群、[D] はデータベース	7.2
ϖ, π	ϖ は素元である: §2.4 では $1-\zeta$、§4.2 と付録 D では $1-\zeta_p$、§7.2 と付録 C では $1+i$（後者では $\varpi_i = 1-\zeta_{2^i}$ も用いる）。π は円周率である	2.4
M_2	階数 16 のエルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子のうちルートを持たないものの質量	4.3
(z,s), $\mathrm{mass}^\emptyset$	エルミート $\mathbb{Z}[\zeta_p]$-格子の型と、その種のうちルートを持たない格子の質量	D

2.1 格子と自己同型

格子（lattice）とは、有限の階数（rank）n の自由 $\mathbb{Z}$-加群 L に、正定値対称双線形形式 (x,y) を与えたものであり、基底についての Gram 行列で与える。このとき (x,x) を x の**ノルム**（norm）といい、$\min L$ は 0 でないベクトルのノルムの最小値（最小ノルム）である。また、双対格子（dual lattice）は $L^\# = \{y \in L \otimes \mathbb{Q} : (y,L) \subset \mathbb{Z}\}$ である。そして、$L \subset L^\#$ のとき L は**整**（integral）、すべてのノルムが偶数のとき**偶**（even）、$L = L^\#$ のとき**ユニモジュラー**（unimodular）であるという。偶ユニモジュラー格子は、階数が 8 で割り切れるとき、かつそのときに限り存在し、その最小ノルムは $\min L \leq 2\lfloor n/24 \rfloor + 2$ を満たす [SPLAG, Ch. 7, Cor. 21]。等号が成り立つとき L は**極値**であるという。階数 32 では、これは $\min L = 4$ を意味し、言い換えれば、L は**ルート**（root、ノルム 2 のベクトル）を持たない。

二つの格子は、形式を保つ $\mathbb{Z}$-線形な全単射があるとき等長（isometric）であるという。$\mathcal{L}$ は階数 32 の極値偶ユニモジュラー格子の等長類の集合であり、$N = |\mathcal{L}|$ とする。また Aut L は、L からそれ自身への等長写像（isometry）のなす有限群（自己同型群）であり、これは ± 1 を含み、-1 は中心に属する。さらに、$h \in \mathrm{Aut}\ L$ について、$C(h)$ はその中心化群、$[h]$ はその共役類（conjugacy class）、$L^h = \{x \in L : xh = x\}$ はその固定格子（fixed lattice）である（Aut L は右から作用させる）。

2.2 質量

格子の集合の**質量**とは、その等長類にわたる和 $\sum 1/\,|\mathrm{Aut}\ L|$ である。階数 n の偶ユニモジュラー格子全体の質量は、Smith–Minkowski–Siegel の質量公式で与えられる [SPLAG, Ch. 16]。King は、ルートを持たない（rootless）格子の質量を、格子が含みうるルート系（root system）にわたる包除原理（inclusion–exclusion）によって計算した [Kin03]。$n = 32$ では、これは $\mathcal{L}$ の質量 m であり、

$$m = \frac{131003733128202332665891 7}{238863431761920000} \approx 5484461.65 \tag{2.1}$$

2.3 判別式形式、2-初等的格子、貼り合わせ

偶格子 M について、**判別式群**（discriminant group）$D(M) = M^{\#}/M$ は、**判別式形式**（discriminant form）$q_M(x+M) = (x,x) \bmod 2\mathbb{Z}$ と、双線形形式 $b_M(x+M, y+M) = (x,y) \bmod \mathbb{Z}$ を持つ。このうち後者は、M が明らかなときは b と書く [Nik79]。$O(q_M)$ はその直交群（orthogonal group）であり、$\mathrm{Aut}\ M \to O(q_M)$ の像を $\overline{\mathrm{Aut}\ M}$ と書く。また、$pM^{\#} \subset M$ のとき、M はp-**初等的**であるといい、このとき $D(M) \cong \mathbb{F}_p^{\,s}$ である。$p = 2$ については、q_M が $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ に値をとるとき $\delta = 0$、そうでないとき $\delta = 1$ とおく。このとき、階数、s、δ を与えると、偶な 2-初等的格子は、存在すれば一つの種をなす [Nik79, Thm 3.6.2]。また、奇素数 p については、偶な p-初等的格子の種は、階数と s で決まる（[SPLAG, Ch. 15, Thm 13]。命題 3.3 の証明の理由 1 を見よ）。

表 3. 形式の正規化。q はいつも、$\mathbb{Q}/2\mathbb{Z}$ に値をとる、偶な $\mathbb{Z}$-格子の判別式形式を表す。

対象	形式	場所
偶な $\mathbb{Z}$-格子 M	$D(M)$ の上の $q_M(x+M) = (x,x) \bmod 2\mathbb{Z}$	§2.3
偶な $\mathbb{Z}$-格子 M	$D(M)$ の上の $b_M(x+M, y+M) = (x,y) \bmod \mathbb{Z}$	§2.3
p-初等的な $D(M)$、p は奇数	$Q(a) = (p/2)q_M(a) \in \mathbb{F}_p$、すなわち $q_M(a) = 2j/p$ のとき $Q(a) = j$	§4.2、§B.1.1、§D.4 の β_3
同上、$3q$ の約束	$3q_M(a) \bmod 3 = 2Q(a)$。行列式の指標は $(2/3)^{\dim} = (-1)^{\dim}$ だけ異なる	§D.4.6
2-初等的な $D(M)$	(ρ, δ, σ): 階数、上の δ、Brown 不変量	§2.3、§D.4.6
$\mathbb{Z}[\zeta_k]$-構造（§2.4）	$(x,y) = \mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{Q}} H(x,y)$	§2.4
Gauss 構造を持つ格子（付録 C）	付録 C で h と書く形式は、§2.4 の H についての $2H$ であり、したがって $(x,y) = \mathrm{Re}\ h(x,y)$。ルートは $h(x,x) = 2$。$q(x) = h(x,x) \bmod 2$。$L/\varpi L$ の上の $\omega(x,y) = h(x,y) \bmod \varpi$、$\varpi = 1 + i$	§2.4（$H' = dH$, $d = 2$）、§4.3、付録 C
$\mathbb{Z}[\zeta_p]$、p は奇数（§4.2、付録 D）	$\tilde{H} = \nu^{(p-3)/2} H$、ただし $(x,y) = \mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{Q}} H(x,y)$、$\nu = \varpi\overline{\varpi}$。$Z/Z^*$ の上の $a(x,y) = \varpi \tilde{H}(x,y) \bmod \varpi$。付録 D では $\tilde{H}$ を h と書く	補題 4.4、§D.1
Eisenstein 格子、$p = 3$（§D.4）	$h = \tilde{H} = H$、ルートは $h(x,x) = 1$。D_3 の上の $\beta_3(x,y) =$	§D.4.1

対象	形式	場所
	$3h(x,y) \bmod \varpi$。D_2 の上の $\beta_2(x,y) = 2h(x,y) \bmod 2\mathcal{O}_2$	

F と Z が偶ユニモジュラー格子 L の原始部分格子（primitive sublattice）で $Z = F^{\perp}$ であるとき、射影によって $D(F)$ と $D(Z)$ は $q_Z \circ \varphi = -q_F$ を満たす同型 φ で同一視され、$L = \{x + y : x \in F^{\#}, y \in Z^{\#}, \varphi(x + F) = y + Z\}$ となる。逆に、そのような φ はどれも偶ユニモジュラー格子を定める [Nik79, §1.5, Prop. 1.6.1]。偶格子 M の偶な上格子（overlattice）は、$D(M)$ の部分群で q_M がその上で消えるものに対応する [Nik79, Prop. 1.4.1]。§4.1.1 では、これを組 (L, h) についての対応にする（命題 4.1）。

補題 2.1（$O(q)$ の位数）. F を階数 d の正定値偶格子とし、$V = D(F)$ の上の判別式形式を q とする。

(i) F が奇素数 p について p-初等的で、$V \cong \mathbb{F}_p^s$ であるとき、$O(q)$ は表 3 の非退化 2 次形式 Q の直交群である。したがって、s が奇数のとき $|O(q)| = |\mathrm{GO}_s(p)|$、$s$ が偶数のとき $|O(q)| = |\mathrm{GO}_s^{\varepsilon}(p)|$ である。ここで $\varepsilon = \chi\big((-1)^{s/2} \operatorname{disc} Q\big)$、$\chi(\operatorname{disc} Q) = e^{2\pi i d/8} \varepsilon_p^{-s}$ である。ただし χ は p を法とする Legendre 記号であり、4 を法として $p \equiv 1$ か 3 かに応じて $\varepsilon_p = 1$ または i とする。

(ii) F が不変量 s と δ を持つ 2-初等的格子であるとき、$|O(q)|$ は次のとおりである。$\delta = 0$ のとき $|\mathrm{GO}_s^{\varepsilon}(2)|$ であり、$\varepsilon = +$ となるのは $d \equiv 0 \pmod 8$ のとき、かつそのときに限る。$\delta = 1$ で s が奇数のとき $|\mathrm{GO}_{s-1}^{\varepsilon}(2)|$ であり、$\varepsilon = +$ となるのは $d \equiv \pm 1 \pmod 8$ のとき、かつそのときに限る。$\delta = 1$ で s が偶数、$d \equiv 2 \pmod 4$ のとき $2\,|\mathrm{Sp}_{s-2}(2)|$ である。$\delta = 1$ で s が偶数、$d \equiv 0 \pmod 4$ のとき $2^{s-2}\,|\mathrm{GO}_{s-2}^{\varepsilon}(2)|$ であり、$\varepsilon = +$ となるのは $d \equiv 0 \pmod 8$ のとき、かつそのときに限る。

ここで GO は非退化 2 次形式の全直交群（full orthogonal group）、Sp はシンプレクティック群であり、その位数は次のとおりである: $|\mathrm{GO}_{2m}^{\varepsilon}(r)| = 2r^{m(m-1)}(r^m - \varepsilon)\prod_{i=1}^{m-1}(r^{2i} - 1)$、奇数の r について $|\mathrm{GO}_{2m+1}(r)| = 2r^{m^2}\prod_{i=1}^{m}(r^{2i} - 1)$、そして $|\mathrm{Sp}_{2m}(r)| = r^{m^2}\prod_{i=1}^{m}(r^{2i} - 1)$ である。また、$m = 0$ については $|\mathrm{GO}_0^{\varepsilon}(r)| = |\mathrm{Sp}_0(r)| = 1$（零空間）であり、$\mathrm{GO}_{2m+1}(r)$ の式は $|\mathrm{GO}_1(r)| = |\{\pm 1\}| = 2$ を与える。

証明. $\gamma(q) = \sum_{x \in V} e^{\pi i q(x)}$ と書く。Milgram の公式により、$\gamma(q) = |V|^{1/2}\, e^{2\pi i d/8}$ である。また、$\mathbb{F}_2$ の上の次元 $2m$、型 ε の非退化 2 次形式 P について、$\sum_x (-1)^{P(x)} = \varepsilon 2^m$ である。そして、ベクトル w について $P(x) + \beta(w, x) = P(x + w) + P(w)$ である。ただし β は極形式である。したがって、$P + \beta(w, \cdot)$ の型は、P の型に $(-1)^{P(w)}$ を掛けたものである。

(i). p は奇数なので、q と Q は互いを決め、$O(q) = O(Q)$ である。$Q = \sum_j c_j x_j^2$ と対角化し、2 次の Gauss 和を用いると、$\gamma(q) = \chi(\operatorname{disc} Q)\varepsilon_p^s p^{s/2}$ となる。これを Milgram の公式と比べればよい。偶数次元 s の形式が型 $+$ を持つのは、$(-1)^{s/2} \operatorname{disc} Q$ が平方数のとき、かつそのときに限る。

(ii). このとき q は $(1/2)\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ に値をとり、$\beta = 2b$ は $\mathbb{F}_2$ の上の非退化対称双線形形式である。$x \mapsto \beta(x, x)$ は線形なので、すべての x について $\beta(x, x) = \beta(x, c)$ となる c がただ一つ存在する。この元は $O(q)$ で固定され、$\delta = 0$ となるのは $c = 0$ のとき、かつそのときに限る。$W = c^{\perp} = \{x : q(x) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\}$ とおく。すると W の上で、$Q = q|_W$ は極形式 β を持つ $\mathbb{F}_2$ 値の 2 次形式であり、$\beta|_W$ の根基は $W \cap \langle c \rangle$ である。

$\delta = 0$ のとき、$W = V$、$O(q) = O(Q)$、$\gamma(q) = \varepsilon 2^{s/2}$ である。

$\delta=1$ で s が奇数のとき、$c\notin W$ である。そうでないとすると、$W/\langle c\rangle$ が奇数の次元 $s-2$ で非退化な交代形式を持つことになるからである。よって $V=W\perp\langle c\rangle$、$q(c)=\pm1/2$ であり、Q は W の上で非退化で、$O(q)=O(Q)$ である。実際、等長写像は c を固定し、Q の等長写像を $c\mapsto c$ で延長したものは q を保つ。さらに $\gamma(q)=\varepsilon 2^{(s-1)/2}\big(1+e^{\pm\pi i/2}\big)$ であり、これから $\varepsilon=+$ のとき $d\equiv\pm1 \pmod 8$、$\varepsilon=-$ のとき $d\equiv 4\pm1 \pmod 8$ が得られる。

$\delta=1$ で s が偶数のとき、$c\in W$ である。$\beta|_W$ が奇数次元の空間の上の交代形式だからである。よって $q(c)\in\{0,1\}$ であり、どの $x\notin W$ も $q(x)\in\{1/2,3/2\}$ を満たす。また、制限によって $\rho\colon O(q)\to O(Q)$ が得られる。ここで $x\notin W$ について、W の上で $P_x(w)=q(x+w)-q(x)=Q(w)+\beta(x,w)$ とおき、$e\notin W$ と $g\in O(Q)$ を固定する。このとき、すべての $w\in W$ について $\beta(v,gw)=\beta(e,w)$ となるベクトル v は v_0 と v_0+c であり、どちらも W の外にある。そして、W の上で g に等しく $e\mapsto v$ とする写像が $O(q)$ に属するのは、$q(v)=q(e)$ のとき、かつそのときに限る。また、$q(v_0+c)=q(v_0)+q(c)+1$ である。

$q(c)=0$ の場合. v_0、v_0+c のうちちょうど一方が値 $q(e)$ を持つので、ρ は全単射である。また、Q は $W/\langle c\rangle$ の上に非退化な形式 $\overline{Q}$ を誘導し、$O(Q)\to O\big(\overline{Q}\big)$ は全射であって、その核は $\{w\mapsto w+\lambda(w)c\}$、$\lambda\in(W/\langle c\rangle)^*$ で、位数は 2^{s-2} である。ゆえに $|O(q)|=2^{s-2}\,|\mathrm{GO}^{\varepsilon}_{s-2}(2)|$ であり、ε は $\overline{Q}$ の型である。さらに、$P_e(c)=1$ なので、$\gamma(q)$ における $e+W$ の上の和は消える。よって $\gamma(q)=2\sum_{W/\langle c\rangle}(-1)^{\overline{Q}}=\varepsilon 2^{s/2}$ となり、$d\equiv0 \pmod 4$ であって、$\varepsilon=+$ となるのは $d\equiv0 \pmod 8$ のとき、かつそのときに限る。

$q(c)=1$ の場合. v_0 と v_0+c は同じ値を持つので、$\ker\rho=\{1,t\}$ である。ただし $t(x)=x+\beta(x,c)c$ とする。$x\notin W$ について $P_x(c)=0$ なので、P_x は $W/\langle c\rangle$ の上の非退化な形式であり、$P_{x+w}=P_x+\beta(w,\cdot)$ である。上に述べたことにより、P_{e+w} の型は、P_e の型に $(-1)^{q(e+w)-q(e)}$ を掛けたものである。ゆえに、すべての $x\notin W$ について、$q(x)$ は P_x の型で決まる。ここで $P_{v_0}\circ g=P_e$ なので、P_{v_0} と P_e は同じ型を持ち、$q(v_0)=q(e)$ となって、ρ は全射である。さらに、$Q(c)=1$ なので、$W/\langle c\rangle$ への制限は同型 $O(Q)\to\mathrm{Sp}(W/\langle c\rangle)\cong\mathrm{Sp}_{s-2}(2)$ である。実際、シンプレクティックな h は、w を、$h(\overline{w})$ の持ち上げのうち値 $Q(w)$ を持つものに送ることで、一意に持ち上がる。ゆえに $|O(q)|=2\,|\mathrm{Sp}_{s-2}(2)|$ である。この場合、$\gamma(q)$ における W の上の和は消え（w を $w+c$ と組にする）、$e+W$ の上の和は $\pm2^{s/2}e^{\pi i q(e)}$ であるから、$d\equiv2 \pmod 4$ となる。 □

例（小さい場合の補題 2.1(ii)）. この例は証明には用いない。$F=A_1^2$（$d=2$）では、$D(F)\cong\mathbb{F}_2^2$ であり、0 でない 3 個の類は $q=1/2,1/2,1$ を持つ。よって $\delta=1$、$s=2$、$d\equiv2 \pmod 4$ であり、補題は $|O(q)|=2\,|\mathrm{Sp}_0(2)|=2$ を与える: 自明でない等長写像はただ一つで、$q=1/2$ である二つの類を入れ替える。$F=D_4$（$d=4$）では、0 でない 3 個の類はすべて $q=1$ を持つ。よって $\delta=0$、$s=2$ であり、$d\not\equiv0 \pmod 8$ であるから型は $\varepsilon=-$ である。補題は $|\mathrm{GO}_2^-(2)|=6$ を与え、これは 3 個の類の置換の全部である。$F=\sqrt{2}E_8$、すなわち型 $(8,24)$ の成分（§4.1.3）では、$E_8/2E_8$ の上で $q(x)=(x,x)/2 \bmod 2$ であるから、$s=8$、$\delta=0$、$d=8$ であり、$|O(q)|=|\mathrm{GO}_8^+(2)|=348364800=|W(E_8)|\,/2$ となって、§4.1.3 と合う。（はじめの二つの値は、0 でない 3 個の類の 6 個の全単射を並べて確かめられる。）

2.4 エルミート構造

$g\in\mathrm{Aut}\,L$ の最小多項式が円分多項式 Φ_k であるとき、L は $\zeta_k x=xg$ によって $\mathbb{Z}[\zeta_k]$ の上のねじれのない加群となり、その階数は $32/\varphi(k)$ である。また、ただ一つのエルミート形式（Hermitian form）H について $(x,y)=\mathrm{Tr}\,H(x,y)$ となる。g を g' に共役で移す等長写像 $L\to L'$ は、エルミート格子の等長写像と同じものである。したがって、共役を除いた組 (L,g) はエルミート格子の等長類に対応し、

$C(g)$ はユニタリ群（unitary group）$\mathrm{U}(L,H)$ である。また、組 (L,g^{-1}) は複素共役な格子 $\left(L,\overline{H}\right)$ に対応し、これが (L,H) に等長であるのは、g が $\mathrm{Aut}\ L$ の中で g^{-1} に共役であるとき、かつそのときに限る。$k=2^a$ のとき $g^{-1}=-g^{2^{a-1}-1}$ であり、$a=2$ ではこれは $-g$ である。$k=4$ について、ルートを持たない格子の質量 M_2 は、トレース形式（trace form）が極値である Gauss 構造の類にわたる和 $\sum 1/\ |\mathrm{U}(L,H)|$ である（§4.3）。

$a\geq 2$ とし、ζ を 1 の原始 2^a 乗根として $\mathbb{K}=\mathbb{Q}(\zeta)$、その整数環を $\mathcal{O}=\mathbb{Z}[\zeta]$、$\mathbb{K}^+=\mathbb{Q}(\zeta+\zeta^{-1})$、$\mathcal{O}^+=\mathcal{O}\cap\mathbb{K}^+$ とする。元 $\varpi=1-\zeta$ は、2 の上にある $\mathcal{O}$ のただ一つの素イデアルを生成し、$\mathcal{O}/\varpi\mathcal{O}=\mathbb{F}_2$ である。$g\in\mathrm{Aut}\ L$ が $g^{2^{a-1}}=-1$ を満たすとする。すると L は $\zeta x=xg$ によって $\mathcal{O}$-加群となり、ねじれがなく、階数は $r=32/2^{a-1}$ である。また、g は等長写像なので、第 1 変数について $\mathcal{O}$-線形でエルミートな形式 $H:L\times L\to\mathbb{K}$ であって $(x,y)=\mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{Q}}H(x,y)$ を満たすものが、ただ一つ存在する。この r を $\mathcal{O}$ の上の L の階数と呼ぶ。

補題 2.2. *L が偶ユニモジュラーならば、r は偶数である。*

証明. $\mathfrak{D}$、$\mathfrak{D}^+$、$\mathfrak{D}_{\mathbb{K}/\mathbb{K}^+}$ を、それぞれ $\mathbb{K}/\mathbb{Q}$、$\mathbb{K}^+/\mathbb{Q}$、$\mathbb{K}/\mathbb{K}^+$ の差積（different）とする。このとき $\mathfrak{D}=\mathfrak{D}_{\mathbb{K}/\mathbb{K}^+}\mathfrak{D}^+$ である。ここで $\mathcal{O}=\mathcal{O}^+[\zeta]$ であり、ζ は $X^2-(\zeta+\zeta^{-1})X+1$ の根であるから、$\mathfrak{D}_{\mathbb{K}/\mathbb{K}^+}=(\zeta-\zeta^{-1})=(1-\zeta^2)=(1-\zeta)(1+\zeta)\mathcal{O}=\varpi^2\mathcal{O}$ となる。最後の等号は、$-\zeta$ も 1 の原始 2^a 乗根だからである。$\mathfrak{p}^+=\varpi^2\mathcal{O}\cap\mathcal{O}^+$ とおくと、これは 2 の上にある $\mathcal{O}^+$ の素イデアルである。

$H(x,L)$ は $\mathcal{O}$-加群なので、$(x,L)\subset\mathbb{Z}$ となるのは $H(x,L)\subset\mathfrak{D}^{-1}$ のとき、かつそのときに限る。$\mathfrak{D}$ の生成元 d を選び、$H'=dH$ とおく。ユニモジュラー性から $H'(L,L)\subset\mathcal{O}$ であり、$H'(x,L)\subset\varpi\mathcal{O}$ ならば $H(\varpi^{-1}x,L)\subset\mathfrak{D}^{-1}$ であるから、$\varpi^{-1}x\in L$ となる。ゆえに、$\omega(x,y)=H'(x,y)\bmod\varpi$ は $L/\varpi L\cong\mathbb{F}_2^r$ の上の非退化な形式である。さらに、複素共役とすべての単数は $\mathcal{O}/\varpi=\mathbb{F}_2$ に自明に作用するので、これは双線形かつ対称である。

残るのは、ω が交代形式であることを示すことである。$x\in L$ を固定し、$c=H(x,x)\in\mathbb{K}^+$ とおく。$\alpha\in\mathcal{O}$ について、L が偶であることを αx と $(1+\alpha)x$ に適用すれば、$2\mathrm{Tr}_{\mathbb{K}^+/\mathbb{Q}}(\alpha\overline{\alpha}c)\in 2\mathbb{Z}$ と $2\mathrm{Tr}_{\mathbb{K}^+/\mathbb{Q}}((\alpha+\overline{\alpha})c)\in 2\mathbb{Z}$ が得られる。元 $\alpha\overline{\alpha}$ と $\alpha+\overline{\alpha}$ $(\alpha\in\mathcal{O})$ は、$\mathbb{Z}$ の上で $\mathcal{O}^+$ を張る。実際、トレース $\alpha+\overline{\alpha}$ の全体は 2 と $\zeta+\zeta^{-1}$ を含むイデアルをなし、これは $\mathfrak{p}^+$ である（$a=2$ では $2\mathbb{Z}$ であり、$a\geq 3$ では元 $\zeta+\zeta^{-1}\equiv-\varpi\overline{\varpi}\pmod 2$ の $\mathfrak{p}^+$ での付値が 1 である）。そして $1=1\cdot\overline{1}$ は $\mathcal{O}^+/\mathfrak{p}^+=\mathbb{F}_2$ を生成する。ゆえに、すべての $t\in\mathcal{O}^+$ について $\mathrm{Tr}_{\mathbb{K}^+/\mathbb{Q}}(tc)\in\mathbb{Z}$、すなわち $c\in(\mathfrak{D}^+)^{-1}$ であり、$H'(x,x)=dc\in\mathfrak{D}(\mathfrak{D}^+)^{-1}=\varpi^2\mathcal{O}$ となる。よって $\omega(x,x)=0$ である。そして、非退化な交代形式は偶数次元にしか存在しない。 □

$a=6$ では階数は $r=1$ であるから、補題 2.2 により、階数 32 の偶ユニモジュラー格子は $g^{32}=-1$ を満たす自己同型 g を持たない。また、$a\geq 7$ では、最小多項式の次数 2^{a-1} が 32 を超える。

エルミート形式の三つの正規化. 表 3 はこれらを挙げる。ここでは、それぞれを用いる理由を、最小の例とともに述べる。この注意は証明には用いない。

- §2.4 は、$\mathbb{Q}$ へのトレースによって $(x,y)=\mathrm{Tr}\ H(x,y)$ を満たす形式 H を用いる。これは整数格子と直接に比べられる。
- $\mathbb{Z}[i]$ については（§4.3、付録 C）、形式 $h=2H$ を用いる。こうすると $(x,y)=\mathrm{Re}\ h(x,y)$ となり、整数格子と同じく、ルートは $h(x,x)=2$ を満たす。たとえば $A_1[i]=A_1\otimes\mathbb{Z}[i]$（命題 C.1。$\mathbb{Z}$ の上では A_1^2）では、ルート x は $(x,x)=2$、$H(x,x)=1$、$h(x,x)=2$ を満たす。
- 奇素数位数 p の元については（補題 4.4、付録 D）、スケールし直した形式 $\tilde{H}=\nu^{(p-3)/2}H$ を用いる。補題 4.4 の格子 U はこれに関してユニモジュラーであり、そのためユニモジュラー

なエルミート格子の理論が使えるからである。$p=3$ では $\tilde{H}=H$ である。たとえば、$(x,y)=\mathrm{Tr}(x\bar{y})$ を持つ $A_2=\mathbb{Z}[\omega]$ では $H(1,1)=1$ である。

読み違えやすい点（約束）. この注意は証明に何も加えない。本稿の約束のうち、読み違えの起こりやすいものをまとめる。

1. **極値とは最小ノルム 4 のことである.** 階数 32 では、極値格子はちょうど、ルートを持たない偶ユニモジュラー格子である（§2.1）。ここでは「ルートを持たない」と「極値」は同じ意味である。
2. **$|\mathrm{Aut}\ L|$ は ±1 を数える.** 本稿の群の位数はすべて、-1 を含む全自己同型群 $\mathrm{Aut}\ L$ の位数である。したがって $|\mathrm{Aut}\ L|\geq 2$ であり、「可能な最小の群」は位数 2 の $\{\pm1\}$ である。
3. **質量は格子の個数ではない.** 質量 m は、各格子 L を重み $1/|\mathrm{Aut}\ L|$ で数える。$|\mathrm{Aut}\ L|\geq 2$ であるから $2m\leq N$ であり、等号はすべての群が $\{\pm1\}$ であるときに限る。ここでは $2m\approx 1.0969\times 10^7$ であるのに対し、$N\approx 1.1044\times 10^7$ である。
4. **組は格子ではない.** §4 の一覧は、組 (L,h) を等長を除いて、重み $1/|C(h)|$ で挙げる。一つの格子は、その構造の共役類ごとに 1 回ずつ現れる（§3.1）ので、組の一覧は同じ格子を何回も含みうる。§6 は、組を格子ごとにまとめる。
5. **σ と $-\sigma$、g と $-g$.** 対合 σ と $-\sigma$ は、F と K を入れ替えた同じ格子を与える（§4.1.2）。Gauss 構造 g と $-g$ は、複素共役なエルミート格子を与える（§2.4）。§4.3 の重み $f/|\mathrm{U}|$ で $f=2$ または 1 となるのは、このためである。
6. **文字.** $\mathrm{Aut}\ L$ の元は h、エルミート形式は H である。格子 $L^{-\sigma}$ は K、円分体は $\mathbb{K}$ である。ユニタリ群は U（立体）、ユニモジュラーな部分格子は U（斜体）であり、本稿では、立体の U はいつもユニタリ群を、斜体の U はいつも格子を表す。素元は ϖ であり、π は円周率である。二つの文字は、本文で二つの意味を保つ。certificate とデータがそれらを使っているからである: f は、型 $p-(z,f)-s$ における L^h の階数であり、Gauss 構造の類の因子 1 または 2 でもある。D は判別式群であり、§7.2 の不変量でもある（[D] はデータベースである）。表 2 に、ω の三つの用法を含めて、本文の約束を挙げてある。一部の文字は、一つの証明や一つの付録の中で別の意味を持ち、それは使う所で述べる。たとえば、h は付録 C と D ではエルミート形式、N は付録 D では階数、S と T は付録 C では Siegel の公式の Gram 行列である。

3. 付加的な自己同型の検出

3.1 三種類の構造

組（pair）(L,h) とは、$L\in\mathcal{L}$ と $h\in\mathrm{Aut}\ L$ からなるものである。また、組の等長写像 $(L,h)\to(L',h')$ とは、h を h' に共役で移す等長写像 $L\to L'$ のことである。L を固定すると、これらの類は $\mathrm{Aut}\ L$ の共役類にほかならない。

命題 3.1. $\mathrm{Aut}\ L\neq\{\pm1\}$ ならば、L は、奇素数位数の自己同型、±1 以外の対合、または $g^2=-1$ を満たす自己同型 g を持つ。

証明. $x\in\mathrm{Aut}\ L\setminus\{\pm1\}$ を選ぶ。その位数が奇素数の約数 p を持てば、x のある冪の位数は p である。そうでなければ位数は 2^a であり、$a=1$ のときは x が求める対合である。$a\geq 2$ のときは $x^{2^{a-1}}$ が対合であり、これが -1 でなければ求める対合であり、-1 であれば、$g=x^{2^{a-2}}$ とおく。 □

3.2 構造を持つ組から分類へ

命題 3.1 の組の完全な一覧をとり、その基礎の整数格子を同定して、等長類ごとに一つの代表を残す。S のすべての格子がそこに現れ、正しい代表はどれも S に属する。したがって、これらの代表が相異なることを証明し、その全自己同型群の位数を決定すれば、定理 B が証明される。§6 で、この同定を実行可能にする群論的な還元を与える。そののち §5 で、この分類と King の質量から定理 A を得る。

割り当てた群の元によって数え上げを整理する以前の方法は、補助ノート [Aux] に示してある。その数値と、高次の円分体についての質量公式は、この論証の前提ではない。

3.3 型

命題 3.2. $\sigma \neq \pm 1$ を $L \in \mathcal{L}$ の対合とし、$F = L^{\sigma} = \{x \in L : x\sigma = x\}$、$K = L^{-\sigma}$、$d = \operatorname{rank} F$ とする。このとき、F と K は最小ノルムが 4 以上の偶な 2-初等的格子で、その判別式群は同型で $(\mathbb{Z}/2)^s$ に等しく、

$$d \in \{8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24\}$$

証明. F と K は L の原始部分格子で、互いの直交補格子である。したがって、ユニモジュラー格子 L の $F \otimes \mathbb{Q}$ と $K \otimes \mathbb{Q}$ への射影は $F^{\#}$ と $K^{\#}$ であり、$L/(F \perp K) \cong F^{\#}/F \cong K^{\#}/K$ となる [Nik79, §1.5, Prop. 1.6.1]。さらに、$x \in L$ について $2x = (x + x\sigma) + (x - x\sigma) \in F \perp K$ であるから、これらの群は 2-初等的である。また、F と K は L の部分格子なので、偶であり、最小ノルムは 4 以上である。

$F/2F^{\#}$ の上の形式 $\psi(x, y) = (x, y) \bmod 2$ は、F が偶なので矛盾なく定まって交代形式であり、$\{x \in F : (x, F) \subset 2\mathbb{Z}\} = F \cap 2F^{\#} = 2F^{\#}$ なので非退化である。$2F^{\#} \subset T \subset F$ を満たす T を、極大等方部分空間（maximal isotropic subspace）の逆像とする。このとき $[T : 2F^{\#}] = 2^{(d-s)/2}$、$\det T = 4^d 2^{-s} 2^{-(d-s)} = 2^d$ である。ゆえに $U = 2^{-1/2}T$ は階数 d の整ユニモジュラー格子で、$\min U \geq \min F/2 \geq 2$ を満たす。すなわち、ノルム 1 のベクトルを持たない（これは [Neb13b, Lemma 4.9] である）。階数 $32 - d$ の K についても同じことが成り立つ。そして、ノルム 1 のベクトルを持たないユニモジュラー格子が階数 n で存在するのは、$n = 0, 8, 12$ と $n \geq 14$ のときだけである [SPLAG, Table 16.7]。$\sigma \neq \pm 1$ なので $0 < d < 32$ であり、d と $32 - d$ はともにこの集合に属さなければならない。 □

奇素数位数 p の元 h について、$F = L^h$ の階数を f とし、$Z = F^{\perp} \cap L$ とする。このとき、Z は h によって $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ の上の加群となり、その階数 z は $f + (p-1)z = 32$ を満たし、$F^{\#}/F \cong Z^{\#}/Z \cong (\mathbb{Z}/p)^s$ である [Neb13b, Lemma 4.2]。$p - (z, f) - s$ を h の**型**（type）と呼ぶ [Neb13b, Def. 4.1]。

命題 3.3. $\mathcal{L}$ の格子の奇素数位数の元の型は、表 4 の 19 個の型のどれかである。

証明. h の型を $p - (z, f) - s$ とする。このとき $p \leq 31$、$1 \leq z \leq 32/(p-1)$、$f = 32 - (p-1)z$、$0 \leq s \leq \min(z, f)$ であり（$F^{\#}/F \cong \mathbb{F}_p^s$ は $F^{\#}/pF^{\#} \cong \mathbb{F}_p^f$ の商なので $s \leq f$ であり、命題 D.1 により $s \leq z$ である）、補題 4.4 により $z - s$ は偶数である。$p \in \{3, 5, 7, ..., 31\}$ を満たすこのような四つ組は 93 個ある。付録 B.1（表 B1）では、そのうち 74 個を、それぞれ次の理由のどれか一つによって除外する。残る 19 個が表 4 の型である。

1. **種が存在しない**（7 個の四つ組）: 階数 f（または $(p-1)z$）、行列式 p^s の偶な p-初等的格子の種が存在しない。奇素数 p については、そのような種が存在するのは、階数 n が偶数で、$n + s(p-1) \equiv 0 \pmod 4$ であり、$s \in \{0, n\}$ のときには $8 \mid n$ であるとき、かつそのときに限る。こ

れは、そこでの記法による種 $\mathrm{II}_{n,0}(p^{\pm s})$ についての [SPLAG, Ch. 15, Thm 13(a) and Table 15.4] である。ここで符号数は $(n,0)$ であり、$p^{\pm s}$ は判別式群の p-部分である。

2. **密度**（59 個）：F または Z は最小ノルムが 4 以上で行列式が p^s であるから、その中心密度（centre density）は $p^{-s/2}$ 以上である。これは、その次元での中心密度についての Cohn–Elkies の上界 [CE03, Table 3] を超える。その表の上界は、有理数の厳密な計算で証明されている [CE03, §7]。また、59 個の場合のどれにおいても、$p^{-s/2}$ は印刷された上界を少なくとも 3.7×10^{-3}（少なくとも 1.034 倍）超えており、これは表を小数 5 桁に丸めたことによる誤差よりはるかに大きい [C2]。
3. **ルートを持たないユニモジュラーな部分格子が存在しない**（2 個）：Z は同じ階数のエルミートなユニモジュラー格子 U を含み（補題 4.4）、これは、L が極値なのでルートを持たない。しかし、その階数の、ルートを持たないエルミートなユニモジュラー格子の質量は 0 である [C2]。
4. **線形計画**（linear programming、6 個）：F と Z のテータ級数（theta series）は、指標つきの $\Gamma_0(p)$ のモジュラー形式（modular form）であり、Fricke 対合によって $\sqrt{p}F^{\#}$ と $\sqrt{p}Z^{\#}$ のテータ級数と入れ替わる。そして、$\min F, \min Z \geq 4$、補題 4.2、補題 4.3 から来る制約のもとで、その係数についての（$\mathbb{Q}$ の上の）厳密な線形計画問題は実行不可能である。§B.1.1 では、6 個のそれぞれについて、実行不可能性を保証する有理数のデータ（certificate）を与える [C2, C3]。

注意. 証明が用いるのは、理由 4 の 6 個の四つ組についての線形計画だけである。これらは、成分の完全な一覧（質量によって完全であることを証明したもの）によっても除外される。すなわち、そのうち 5 個については、F の種が最小ノルム 4 以上の格子を含まない。また、$3-(8,16)-6$ については、§B.1.1 のその certificate は F についての条件だけを用いており（したがって、この F の種も最小ノルム 4 以上の格子を含まない）、階数 8 のユニモジュラーな部分格子 U のどれも、適切な上格子 Z を持たない [C2]。これは照合（cross-check）であり、証明には用いない。

表 4. 検出に用いる構造として可能なもの。対合については $d = \operatorname{rank} L^{\sigma}$ であり、σ と $-\sigma$ の型は $(d, 32-d)$ と $(32-d, d)$ である。奇素数位数の元については、型は $p-(z,f)-s$ である（表 2）。

種類	型	§
対合 $\neq \pm 1$	$(8,24)$, $(12,20)$, $(14,18)$, $(15,17)$, $(16,16)$	4.1
位数 3	$3-(6,20)-6$, $3-(8,16)-8$, $3-(9,14)-7$, $3-(9,14)-9$, $3-(10,12)-6$, $3-(10,12)-8$, $3-(10,12)-10$, $3-(12,8)-8$, $3-(13,6)-5$, $3-(16,0)-0$	4.2
位数 5	$5-(4,16)-4$, $5-(5,12)-5$, $5-(6,8)-4$, $5-(6,8)-6$, $5-(7,4)-3$, $5-(8,0)-0$	4.2
位数 7, 17, 31	$7-(4,8)-4$, $17-(2,0)-0$, $31-(1,2)-1$	4.2
$\mathbb{Z}[i]$	階数 16、$g^2=-1$	4.3

4. 構造を持つ組の完全な一覧

この節の内容. 対合と奇素数位数の元についての成分と貼り合わせ（§§4.1–4.2）、および Gauss 構造を持つ組（§4.3）を一覧にする。完全性は、尽くしていることが保証された還元か、正の項からなる質量の厳密な等式から従う。ただし、各候補が正しいこと、一覧の類が互いに異なること、その重みが正しいことを前提とする。そのうえで §6 が、基礎の整数格子を同定する。

4.1 素数位数の元と対合の組

4.1.1 素数位数の貼り合わせ

h を $L \in \mathcal{L}$ の素数位数 p の自己同型とし、$p = 2$ のときは $h \neq -1$ とする。$F = L^h$、$Z = F^\perp \cap L$ とおき、$p = 2$ のときは $K = Z = L^{-h}$ とも書く。また、$G_F = \mathrm{Aut}\ F$ とし、G_Z を $\mathrm{Aut}\ Z$ における $h|_Z$ の中心化群とする（$p = 2$ のときは $h|_Z = -1$ で $G_Z = \mathrm{Aut}\ Z$ である）。$\overline{G}_F$、$\overline{G}_Z$ を、判別式形式 q_F、q_Z の直交群におけるそれらの像とする。格子 L は、射影から誘導される同型 $\varphi : F^\#/F \to Z^\#/Z$ に沿った貼り合わせ

$$L = L_\varphi = \{x + y : x \in F^\#, y \in Z^\#, \varphi(x + F) = y + Z\}$$

であり、この同型は $q_Z \circ \varphi = -q_F$ を満たす。

命題 4.1. F と $(Z, h|_Z)$ を等長を除いて固定する。$\mathrm{Iso}(q_F, -q_Z)$ を、$q_Z \circ \varphi = -q_F$ を満たす同型 φ の集合とする。

1. すべての $\varphi \in \mathrm{Iso}(q_F, -q_Z)$ について、L_φ は偶ユニモジュラー格子であり、$\mathrm{id}_F \perp h|_Z$ は、固定格子が F である位数 p の L_φ の自己同型 h_φ に延びる。
2. $\varphi \mapsto \left(L_\varphi, h_\varphi\right)$ は、両側剰余類 $\overline{G}_Z \setminus \mathrm{Iso}(q_F, -q_Z)/\overline{G}_F$ と、この F と $(Z, h|_Z)$ を持つ組 (L, h) の等長類との間の全単射を誘導する。ここで L は階数 32 の偶ユニモジュラー格子の全体を動く。
3. 固定部分群 $\mathrm{Stab}(\varphi) = \{(u, v) \in G_F \times G_Z : \overline{v}\varphi\overline{u}^{-1} = \varphi\}$ は $C\left(h_\varphi\right)$ に同型である。
4. したがって

$$\sum_{[\varphi]} \frac{1}{|\mathrm{Stab}(\varphi)|} = \frac{|\mathrm{Iso}(q_F, -q_Z)|}{|G_F|\ |G_Z|} \tag{4.1}$$

証明. (i) φ は判別式形式の反等長写像であるから、L_φ は偶ユニモジュラーである [Nik79, Prop. 1.4.1, 1.6.1]。また、元 $h|_Z$ は $Z^\#/Z$ に自明に作用する。実際、$p = 2$ のときは $Z^\#/Z$ が 2-初等的だからであり、奇数の p のときは $(1 - h)Z^\# \subset Z$ だからである [Neb13b, proof of Lemma 4.2]。よって $\mathrm{id}_F \perp h|_Z$ は L_φ を保つ。(ii) と (iii): h_φ、$h_{\varphi'}$ と可換な等長写像 $L_\varphi \to L_{\varphi'}$ は F を F に、Z を Z に写すから、$\overline{v}\varphi\overline{u}^{-1} = \varphi'$ を満たす組 $(u, v) \in G_F \times G_Z$ であり、逆も成り立つ。$\varphi = \varphi'$ とすれば (iii) を得る。(iv) は、$G_F \times G_Z$ の $\mathrm{Iso}(q_F, -q_Z)$ への作用についての軌道・固定部分群の公式である。□

$\mathrm{Iso}(q_F, -q_Z)$ が空でないとき、$|\mathrm{Iso}(q_F, -q_Z)| = |O(q_F)|$ である。そして、一覧が完全であることを保証するのは等式 (4.1) である。実際、右辺は $|O(q_F)|$、$|G_F|$、$|G_Z|$ だけから計算され、左辺の各項は正であるから、左辺が右辺に等しくなる両側剰余類の一覧は、すべての両側剰余類を含む。また、$L \in \mathcal{L}$ である組 (L, h) はどれも、最小ノルムが 4 以上の成分 F と Z から生じる。そこで、該当する種の中の最小ノルム 4 以上の成分をすべて一覧にし、成分の組ごとにすべての両側剰余類を一覧にし、(4.1) によって一覧が完全であることを証明し、そのうえで L_φ がノルム 2 のベクトルを持たない両側剰余類を残す。そして、成分の一覧のそれぞれが完全であることは、付録 B で証明する。すなわち、対合については、問題の格子すべてに届くことが証明された列挙による（型 $(8, 24)$ については等式 (B.1) を併せて用いる。定理 B.3）。また、奇素数位数の元については、種の質量、またはそのルートを持たない部分の質量との厳密な等式による。

例（階数 16 の貼り合わせ）. この例は証明には用いない。これは、命題 4.1 と等式 (4.1) を、よく知られた最小の場合で示す。$L = E_8 \perp E_8$ とし、σ を二つの直和因子を入れ替えるもの $(x, y)\sigma = (y, x)$ とする。このとき $F = L^\sigma = \{(x, x)\}$ と $K = L^{-\sigma} = \{(x, -x)\}\,(x \in E_8)$ は、どちらも $\sqrt{2}E_8$ に

等長である。それらの双対は $F^{\#} = \{(x,x)/2\}$ と $K^{\#} = \{(x,-x)/2\}$ であるから、$D(F) \cong D(K) \cong E_8/2E_8$ である。貼り合わせ φ は $(x,x)/2 + F$ を $(x,-x)/2 + K$ に移し、$(x,x)/2 + (x,-x)/2 = (x,0)$ であるから、L_φ はふたたび $E_8 \perp E_8$ である。

この二つの成分の貼り合わせはほかに無い。命題 4.1 の議論はどの階数でも成り立ち、(4.1) の右辺は $|O(q_F)| \,/\, |\mathrm{Aut}\ F|^2$ である。ここで $|\mathrm{Aut}\ F| = |W(E_8)| = 696729600$、$|O(q_F)| = |\mathrm{GO}_8^+(2)| = |W(E_8)|\ /2$ である（補題 2.1 の後の例）。したがって右辺は $1/(2\,|W(E_8)|)$ である。左辺では、$C(\sigma)$ は $w \in W(E_8)$ による組 (w,w) と、それらと σ の積からなるので、$|C(\sigma)| = 2\,|W(E_8)|$ である。この一つの項だけで、すでに右辺に等しく、どの項も正である。ゆえに、固定格子とその直交補格子がともに $\sqrt{2}E_8$ である対合を持つ階数 16 の偶ユニモジュラー格子は $E_8 \perp E_8$ である。たとえば D_{16}^+ はそのような対合を持たない。同じ仕組み、すなわち $W(E_8) \to O(q_F)$ が全射であることにより、型 $(8,24)$ の各格子 K について両側剰余類はちょうど一つになる（§4.1.3）。

4.1.2 向き

対合 σ と $-\sigma$ は、整数上の格子としては同じものを与える。$F \rightsquigarrow K$ ならば、逆向きの貼り合わせは成分を入れ替えた一覧に属するから、2 つの向きの一方で足りる。また、$F \cong K$ ならば、逆をとる操作は同じ一覧の中で $[\varphi]$ を $[\varphi^{-1}]$ に写し、これらの類が一致するのは、σ が $-\sigma$ に共役であるとき、かつそのときに限る。§6.1 は、この関係を用いて対合の項目を定義する。この同一視には、元の割り当てによる数え上げは要らない。

4.1.3 五つの型

$\sigma \neq \pm 1$ を $L \in \mathcal{L}$ の対合とし、その型を $(d, 32-d)$、$d \le 16$ とする（§4.1.2）。成分 $F = L^\sigma$ と $K = L^{-\sigma}$ は偶で 2-初等的（$2F^{\#} \subset F$）であり、最小ノルムは 4 以上で、判別式形式は互いに反等長である。したがって、両者は同じ不変量 s（$F^{\#}/F \cong \mathbb{F}_2^s$）と δ（$q_F(x) = (x,x) \bmod 2\mathbb{Z}$ が整数値だけをとるとき $\delta = 0$、そうでないとき $\delta = 1$）を持つ。付録 B.2 は、現れる階数におけるそのような格子をすべて一覧にする（表 B2）。$d \le 15$ では F はちょうど 1 個であり、ユニモジュラーな U によって $\sqrt{2}U$ の形に書ける。各型の成分は表 5 に示す。

極値性. 命題 3.2 の証明により、F は、ユニモジュラーで $\min U \ge 2$ である U についての $\sqrt{2}U$ を含む。ゆえに $F^{\#} \subset U/\sqrt{2}$ であり、$F^{\#}$ の 0 でないベクトルのノルムはすべて 1 以上である。K についても同じである。L_φ のベクトルで $F \perp K$ に属さないものは、$x \in F^{\#} \setminus F$、$y \in K^{\#} \setminus K$ によって $x+y$ と書け、そのノルムが 2 ならば $(x,x) = (y,y) = 1$ である。また、$F \perp K$ のベクトルのノルムは 0 か 4 以上である。よって、**L_φ が極値であるための必要十分条件は、a と $\varphi(a)$ の両方がノルム 1 のベクトルを含むような類 $a \in F^{\#}/F$ が存在しないことである。**この条件は φ の両側剰余類だけで決まり、$F^{\#}/F$ と $K^{\#}/K$ におけるノルム 1 の類の一覧から判定される。

貼り合わせ. 成分の組 (F,K) ごとに、命題 4.1(ii) の両側剰余類を次のようにして一覧にした。$\overline{G}_K \times \overline{G}_F$ の作用についての φ の標準形（§7.2）を計算し、$q_F(v) \equiv 1$ を満たす元についての $F^{\#}/F$ の鏡映 $x \mapsto x + 2b(x,v)v$ を φ に合成して新しい類を生成し、また、ランダムウォーク（その中には、既知の固定部分群の与えられた元を保つウォークもある）によっても新しい類を生成した [C4]。

類をどのように見つけたかは関係しない。型 $(15,17)$、$(14,18)$、$(12,20)$、$(16,16)$ の成分の組 83 個のそれぞれについて、一覧の類にわたる $1/\,|\mathrm{Stab}(\varphi)|$ の和は、以下のように計算した (4.1) の右辺の値に、分数として等しい。ここで、一覧が空でないから $|\mathrm{Iso}(q_F, -q_K)| = |O(q_F)|$ である。$|O(q_F)|$ の値は $R(q_F)$ として計算した。ここで $R(q) = n(q)R(q|_{H^\perp})$ であり、$n(q)$ は $q(x) = q(y) = 0$ かつ $b(x,y) = 1/2$ を満たす順序対 (x,y) の個数、$H = \langle x, y\rangle$ はそのような対の 1 つが生成する部分群である。階数 3 以下の群の上の形式と、そのような対を持たない形式については、$R(q) = |O(q)|$ を全数の列挙で数

える。$O(q)$ における (x,y) の固定部分群は、$H^\perp$ への制限によって $O(q|_{H^\perp})$ に同型であり、その軌道の元の個数は $n(q)$ 以下である。ゆえに $|O(q)| \le n(q)\,|O(q|_{H^\perp})|$ であり、群の階数についての帰納法により、$O(q)$ がこれらの対に推移的に作用するか否かによらず $R(q) \ge |O(q)|$ である。1 つの種の格子は等長な判別式形式を持つ [Nik79, Cor. 1.9.4] から、この値は種ごとに 1 回計算した。一覧の類は互いに異なるから、その和は (4.1) の真の右辺以下であり、真の右辺は $R(q_F)$ で計算した右辺以下である。そして両端が等しいから、一覧は完全であり、$R(q_F) = |O(q_F)|$ である。さらに、R のプログラムとは独立に、記録した値はすべて補題 2.1(ii) の閉じた式に等しく、§7.4 の検査は、この式を F の階数と、その Gram 行列の不変量 s、δ から計算し直す。したがって、(4.1) の右辺は真の値である。**要するに**、$R(q)$ は $q(x) = q(y) = 0$ かつ $b(x,y) = 1/2$ を満たす組 (x,y) を数え、その直交補空間で再帰する。これは $|O(q)|$ の上界、したがって (4.1) の右辺の上界を与える。一方、一覧の類にわたる和は、真の右辺の下界である。両者が一致すれば、一覧と値の両方が保証される。補題 2.1(ii) の閉じた式は、この値を独立に確かめる。類の個数と極値である類の個数は、表 5 と 6 にある。

型 $(15,17)$. $F = \sqrt{2}A_{15}^+$ である。ここで A_{15}^+ は、ノルム 1 のベクトルを持たない階数 15 のユニモジュラー格子である [SPLAG, Table 16.7]。K は、$s = 15$、$\delta = 1$ で最小ノルムが 4 以上である階数 17 のただ一つの格子である。類は 82086 個あり、そのうち 20502 個が極値である。型 $(17,15)$ には独自の一覧は要らない。§4.1.2 により、その組 $(L,-\sigma)$ はこの一覧の類の逆向きの貼り合わせ $[\varphi^{-1}]$ だからである。また、表 5 は両方の向きについて M を数えている。

型 $(14,18)$. $F = \sqrt{2}(E_7^2)^+$ であり、K は $s = 14$、$\delta = 1$ である階数 18 の 5 個の格子のいずれかである。類は 54649 個あり、そのうち 16590 個が極値である。

型 $(12,20)$. $F = \sqrt{2}D_{12}^+$ であり、K は $s = 12$、$\delta = 1$ で最小ノルムが 4 以上である階数 20 の 66 個の格子のいずれかである [C5]。類は 27434 個あり、そのうち 13798 個が極値である。

型 $(16,16)$. 階数 16 の成分は 10 個ある。すなわち、$s \in \{8,10,12,14\}$ である (s,δ) のそれぞれに、$(8,1)$ を除いて 1 個ずつあり、$s = 16$ のものが 3 個ある。後者は $\sqrt{2}E_8^2$ と $\sqrt{2}D_{16}^+$（$\delta = 0$）、および $\sqrt{2}(D_8^2)^+$（$\delta = 1$）である。(s,δ) の等しい成分どうしから、表 6 の 11 個の組が得られる。そのうち 10 個では $F \cong K$ であり、(L,σ) と $(L,-\sigma)$ はともに一覧に入る（§4.1.2）。残る組 $\left(\sqrt{2}E_8^2, \sqrt{2}D_{16}^+\right)$ については、両方の向きを含めた質量はこの一覧を 2 回数える。$s = 16$、$\delta = 1$ の組だけで、極値の組だけを残す前の類が 222208 個ある。

型 $(8,24)$. この型では貼り合わせは自明であり、作業は K の一覧にある。可能な F は $\sqrt{2}E_8$ だけであり（付録 B.2）、$\mathrm{Aut}\ F = W(E_8)$ で、q_F は $E_8/2E_8$ の上の 2 次形式 $x \mapsto (x,x)/2 \bmod 2$ である。$W(E_8) \to O(q_F) = \mathrm{GO}_8^+(2)$ が全射で、核が $\{\pm 1\}$ であることはよく知られている。命題 4.1 により、$\overline{G}_F = O(q_F)$ は $\mathrm{Iso}(q_F, -q_K)$ に単純推移的に作用するから、各 K について両側剰余類はちょうど 1 個である。また、すべての $v \in \mathrm{Aut}\ K$ について、$(u,v) \in \mathrm{Stab}(\varphi)$ となる $u \in W(E_8)$ はちょうど 2 個あるから、$|C(\sigma)| = 2\,|\mathrm{Aut}\ K|$ である。こうして、型 $(8,24)$ の組 (L,σ) は格子 K に対応し、σ と $-\sigma$ について数えた M への寄与は $\sum_K 1/\,|\mathrm{Aut}\ K|$ である。また、命題 B.2 により、L が極値であるための必要十分条件は $\min K \ge 4$ かつ $\min K^\# \ge 2$ である。そのような K はちょうど 14482 個あり（定理 B.3 と §B.3）、

$$\sum_K \frac{1}{|\mathrm{Aut}\ K|} = \frac{4770461726538527}{792723456000} \approx 6017.813$$

である [C6]。

表 5. 対合の組: 成分、貼り合わせの類、極値である類、および極値である類にわたる質量 $M = \sum 1/\,|\mathrm{Stab}(\varphi)|$（両方の向きを含む）。型 $(8,24)$ については極値格子を与える格子 K だけを挙げてあるので、その類はすべて極値である。型 $(16,16)$ の成分の詳細は表 6 にある [C4, C5, C6, C7]。

型	F	K	類	極値	M（近似値）
$(15,17)$	$\sqrt{2}A_{15}^{+}$; 1, $s=15$, $\delta=1$	1 類, $s=15$, $\delta=1$	82086	20502	9664.170
$(14,18)$	$\sqrt{2}(E_7^2)^{+}$; 1, $s=14$, $\delta=1$	5 類, $s=14$, $\delta=1$	54649	16590	6876.012
$(12,20)$	$\sqrt{2}D_{12}^{+}$; 1, $s=12$, $\delta=1$	66 類, $s=12$, $\delta=1$	27434	13798	5507.962
$(8,24)$	$\sqrt{2}E_8$; 1, $s=8$, $\delta=0$	14482 個の格子, $s=8$	14482	14482	6017.813
$(16,16)$	10 類, $8\le s\le 16$	同じ	233544	46805	9883.635

表 6. 型 $(16,16)$ の成分の 11 個の組。$F \nsim K$ と記した組を除いて、どの組でも $F\cong K$ である。除いた組の M は両方の向きについて数えてある。「$C=4$」は、$|\mathrm{Stab}(\varphi)|=4$ である極値の類の個数である。成分の列のダッシュは、F の種が最小ノルム 4 以上の格子をちょうど 1 個含み、$F\cong K$ がその格子であることを表す。

s,δ	成分	$\lvert\mathrm{Aut}\ F\rvert$	類	極値	$C=4$	M（厳密値、極値の類）
8, 0	—	89181388800	2	2	0	1/22830435532800
10, 0	—	21139292160	9	4	0	255/3758096384
10, 1	—	743178240	4	4	0	1/6193152
12, 0	—	195689447424	122	33	0	7139633/7247757312
12, 1	—	754974720	72	33	0	16750411/251658240
14, 0	—	53271016243200	1461	135	0	151662361/469762048
14, 1	—	32614907904	6108	1702	667	11480973667/50331648
16, 0	$\sqrt{2}E_8^2$, $\sqrt{2}E_8^2$	970864271032320000	1337	81	0	5800534177/13212057600
16, 0	$\sqrt{2}E_8^2$, $\sqrt{2}D_{16}^{+}$ $(F\nsim K)$	隣の行のとおり	1080	51	0	$2\cdot 3198263/5160960$
16, 0	$\sqrt{2}D_{16}^{+}$, $\sqrt{2}D_{16}^{+}$	685597979049984000	1141	74	0	925264055/1056964608
16, 1	$\sqrt{2}(D_8^2)^{+}$, $\sqrt{2}(D_8^2)^{+}$	53271016243200	222208	44686	34940	8502033728743/880803840

4.2 奇素数位数の元

§3.3 と §4.1.1 の記法を、h が奇素数位数 p で型 $p-(z,f)-s$ を持つ場合に用いる。

補題 4.2. $\min Z\ge 4$ ならば $\min Z^{\#}\ge 2(p-1)/p$ である。

証明. $0\neq y\in Z^{\#}$ とし、$\beta=(y,y)$ とおく。$1\le i<p$ について $(1-h^i)y\in Z$ は 0 でない [Neb13b, proof of Lemma 4.2] から、そのノルムは 4 以上である。$\sum_{i=0}^{p-1} yh^i=0$ であるから $\sum_{i=1}^{p-1}(y,yh^i)=-\beta$ であり、$4(p-1)\le\sum_{i=1}^{p-1}(y-yh^i,y-yh^i)=2(p-1)\beta+2\beta=2p\beta$ を得る。 □

補題 4.3. $\min F\ge 4$ かつ $\min Z\ge 4$ とする。このとき、L_φ がノルム 2 のベクトルを持つための必要十分条件は、ノルム $2/p$ のベクトルを含む $a\in F^{\#}/F$ と、ノルム $2-2/p$ のベクトルを含む $b\in Z^{\#}/Z$ で、$\varphi(a)=b$ を満たすものが存在することである。

証明. ノルム 2 のベクトルは、$x\in F^{\#}$、$y\in Z^{\#}$、$(x,x)+(y,y)=2$ によって $x+y$ と書け、最小ノルムについての仮定により、どちらも 0 でない。$F^{\#}/F$ の冪数は p で F は偶であるから $(x,x)\in(2/p)\mathbb{Z}$ であり、補題 4.2 により $(y,y)\ge 2-2/p$ である。したがって $(x,x)=2/p$、$(y,y)=2-2/p$ である。逆に、$x\in a$ のノルムが $2/p$ で $y\in b$ のノルムが $2-2/p$ ならば、$x+y\in L_\varphi$ のノルムは 2 である。 □

とくに、$F^{\#}$ がノルム $2/p$ のベクトルを持たないか、$Z^{\#}$ がノルム $2-2/p$ のベクトルを持たなければ、すべての貼り合わせが極値である。

補題 4.4. $\varpi = 1-\zeta_p$ とする。Z の上の $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ 上のエルミート形式 $\tilde{H}$ で、トレースが $(\cdot,\cdot)$ である形式を定数倍したものであって、次を満たすものが存在する。$Z^* := \{x : \tilde{H}(x,Z) \subset \mathbb{Z}[\zeta_p]\}$ は $\varpi Z^\#$ に等しく、$Z^* \subset Z \subset \varpi^{-1}Z^*$ であり、Z/Z^* は $\mathbb{F}_p$ 上の非退化な交代形式を持つ。したがって $z-s$ は偶数であり、$Z^* \subset U \subset Z$ を満たす格子 U のうち極大等方部分空間に対応するものは、$\tilde{H}$ についてユニモジュラーで、階数は z、Z における指数は $p^{(z-s)/2}$ である。

証明. $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\zeta_p)$、$\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\zeta_p]$ とし、h は ζ_p として作用するものとする。$\mathbb{K}^+$ をその実部分体とする。$\mathbb{K}/\mathbb{Q}$ の差積は $\mathfrak{D} = \varpi^{p-2}\mathcal{O}$ であり、$\zeta_p \equiv 1 \pmod{\varpi}$ であるから、複素共役は $\mathcal{O}/\varpi = \mathbb{F}_p$ に自明に作用する。H を $(x,y) = \mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{Q}} H(x,y)$ を満たすエルミート形式とすると、$Z^\# = \{x : H(x,Z) \subset \mathfrak{D}^{-1}\}$ である。$\nu = \varpi\overline{\varpi}$ とおく。これは $\mathbb{K}^+$ の総正な元で、$\nu\mathcal{O} = \varpi^2\mathcal{O}$ を満たす。$\beta = \nu^{(p-3)/2}$ とおくと $\beta\mathcal{O} = \varpi^{p-3}\mathcal{O}$ であり、$\tilde{H} = \beta H$ とおくと、β が実であるからこれもエルミート形式である。このとき、$\tilde{H}(x,Z) \subset \mathcal{O}$ であるための必要十分条件は $H(x,Z) \subset \varpi\mathfrak{D}^{-1}$ であるから、$Z^* = \varpi Z^\#$ である。ϖ は $1-h$ として作用し、$(1-h)Z^\# \subset Z$ である [Neb13b, proof of Lemma 4.2] から、$Z^* \subset Z$ である。また、$H(Z,Z) \subset \mathfrak{D}^{-1}$ から $\tilde{H}(Z,Z) \subset \varpi^{-1}\mathcal{O}$ が従い、ゆえに $\varpi Z \subset Z^*$ である。さらに、指数は $[Z : Z^*] = [Z^\# : \varpi Z^\#]/[Z^\# : Z] = p^{z-s}$ である。

Z/Z^* の上で $a(x,y) = \varpi\tilde{H}(x,y) \bmod \varpi \in \mathbb{F}_p$ とおく。$\tilde{H}(Z^*,Z) \subset \mathcal{O}$ であるからこれは矛盾なく定義され、$\varpi\tilde{H}(x,Z) \subset \varpi\mathcal{O}$ は $x \in Z^*$ を意味するから非退化である。また、$\overline{\varpi} = -\zeta_p^{-1}\varpi \equiv -\varpi \pmod{\varpi^2}$ であるから、$a(y,x) = -a(x,y)$ である。最後に、$\tilde{H}(x,x) \in \mathbb{K}^+ \cap \varpi^{-1}\mathcal{O}$ であり、ϖ は $\mathbb{K}/\mathbb{K}^+$ で分岐するから、$\mathbb{K}^+$ の元の ϖ 進付値は偶数である。ゆえに $\tilde{H}(x,x) \in \mathcal{O}$ であり、$a(x,x) = 0$ である。こうして a は非退化な交代形式であり、$z-s$ は偶数である。

$\tilde{H}$ についての Z^* の双対は Z である（$\tilde{H}(x,\varpi Z^\#) \subset \mathcal{O}$ であるための必要十分条件が $H(x,Z^\#) \subset \mathfrak{D}^{-1}$ だからである）。したがって、$Z^* \subset U \subset Z$ について、$\tilde{H}$ についての双対 U^* は $U^* \subset Z$ を満たし、U^*/Z^* は a についての U/Z^* の直交である。U/Z^* が極大等方的ならば、それは自身の直交に等しいから、$U^* = U$ である。 □

ユニモジュラーな部分格子のルート. U を補題 4.4 のとおりとし、補題 4.4 の形式 $\tilde{H}$ を考える。$x \in U$ がルートならば、$\mathcal{O}x$ は U の直交直和因子であり、h が Coxeter 元として作用するルート格子 A_{p-1} に等長である。実際、ルート xh^i の全体は $\mathcal{O}x$ を張り、これは階数 $p-1$ のルート格子で、固定ベクトルを持たない位数 p の自己同型 h を持つ。また、h は p 個の成分を置換することができないから、x を含む成分を保ち、したがってその成分は $\mathcal{O}x$ の全体である。そして、位数 p の自己同型を持つ階数 $p-1$ の既約なルート格子は A_{p-1} だけであり、その上ではそのような自己同型はすべて共役である（それらは $W(A_{p-1}) \times \{\pm 1\}$ の中の p-巡回置換である）。$A_{p-1} = \varpi\mathcal{O}$、$(a,b) = \mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{Q}}\left(a\bar{b}\right)/p$ とすると、補題 4.4 の形式は $\tilde{H}(a,b) = (\varpi\overline{\varpi})^{(p-3)/2} a\bar{b}/p$ であるから、$\tilde{H}(\varpi,\varpi) = (\varpi\overline{\varpi})^{(p-1)/2}/p$ は単数である。よって $\tilde{H}(x,x)$ は単数であり、U はユニモジュラーであるから、$\mathcal{O}x$ は直和因子として分かれる。さらに、U のルート y は、$a \in \mathcal{O}x$、$b \perp \mathcal{O}x$ によって $y = a+b$ と書け、$(a,a)+(b,b) = 2$ で両方の項が $2\mathbb{Z}$ に属するから、$y \in \mathcal{O}x$ または $y \perp x$ である。したがって

$$U = A_{p-1}^k \perp U', \quad |\mathrm{U}(U)| = (2p)^k k!\, |\mathrm{U}(U')| \tag{4.2}$$

であり、U' はルートを持たず、U によって決まる。(4.2) を種にわたって足し合わせると、種の質量が、より小さい階数のルートを持たない格子の質量で表される。命題 3.3（理由 3）と以下で用いるルートを持たない格子の質量は、このようにして得られる（付録 D）。

成分. 型 $p-(z,f)-s$ の h について、F は階数 f、行列式 p^s の偶な p-初等的格子であり、Z は h が ζ_p として作用する階数 z のエルミート $\mathcal{O}$-格子である。どちらも最小ノルムは 4 以上である。奇数の

p については、F の種は (f,s) で決まる。なぜなら、種は階数、符号数、判別式形式で決まり [Nik79, Cor. 1.9.4]、$\mathbb{F}_p^s$ の上の判別式形式は [SPLAG, Ch. 15, Thm 13(a)] の存在条件によって定まるからである。また、Z の種は (z,s) で決まる（命題 D.1）。付録 B.4 は成分を一覧にし、その一覧が完全であることを証明する（表 B4）。格子 F については、Kneser の近傍によって種を分類し、$\sum 1/|\mathrm{Aut}\ F|$ が種の質量に達したところで完了とする。あるいは 2 つの種については、種のルートを持たない部分の質量による。また、格子 Z については、そのユニモジュラーな部分格子 U を経由する。その一覧はルートを持たないエルミート格子の質量によって完全であり、そこから補題 4.4 によって $Z \supset U$ を、s について一段ずつ、各段で質量の等式を確かめながら求める。

貼り合わせ. 組 (F,Z) ごとに、命題 4.1(ii) の両側剰余類を、GAP を用いて $O(q_F)$ の中の両側剰余類として計算した。この群の位数 $|O(q_F)|$ は補題 2.1(i) で与えられ（記録した位数はこれに一致する。§7.4）、$\mathbb{F}_p^s$ の上の置換群として実現した。あるいは、GAP が終わらなかった場合は標準形によって計算した [C8, C9]。どの場合も、等式 (4.1) は分数の等式として成り立つ。極値性は補題 4.3 で判定する。$F^\#$ がノルム $2/p$ のベクトルを持たないか、$Z^\#$ がノルム $2-2/p$ のベクトルを持たなければ、すべての貼り合わせが極値であり、$F \neq 0$ である 16 個の型のうち 8 個でこれが成り立つ。

位数 3. 10 個の型に、極値である組が 6617 個ある。そのうち 5383 個では $|C(h)|=6$ である。最大の型 $3-(12,8)-8$ では、$F=\sqrt{3}E_8$ で $\overline{G}_F = W(E_8)$ であり、Z は 51 個の類を動き、両側剰余類は、$\mathrm{GO}_8^+(3)$ における $W(E_8)$ の 56862 個の剰余類の上の $\mathrm{U}(Z)$ の軌道である。組は 15423 個あり、そのうち 5872 個が極値である。$3-(6,20)-6$ では、Z は Eisenstein 構造を備えた Coxeter–Todd 格子 K_{12} であり、$\overline{G}_Z$ は $O(q_Z) \cong \mathrm{GO}_6^-(3)$ の中で指数 2 を持つから、各 F は 1 個か 2 個の両側剰余類を与える。GAP によれば、$F^\#$ がノルム $2/3$ のベクトルを持たない 22 個の格子 F のうち、2 個の両側剰余類が現れるのはちょうど 1 個であり、これにより極値である組は 23 個になる。また、残りの 2 個の格子 F は、双対がノルム $2/3$ のベクトルを含み、どの貼り合わせも極値でない。というのも、そのようなベクトルを含む類 $a \in F^\#/F$ は $q_F(a)=2/3$ を満たすから、すべての φ について $q_Z(\varphi(a))=4/3$ であり、$q=4/3$ である $K_{12}^\#/K_{12}$ の類はどれもノルム $4/3$ のベクトルを含むので、補題 4.3 が使えるからである。実際、1 つの類に属するノルム $4/3$ の相異なる 2 つのベクトルの差は、K_{12} の 0 でないベクトルであってノルムは 4 以上であるから、その内積は $-2/3$ 以下である。そのようなベクトル k 個の和のノルムは $4k/3-2k(k-1)/3$ 以下であるから、1 つの類が含むそのようなベクトルは 3 個以下である。したがって、$K_{12}^\#$ のノルム $4/3$ のベクトル 756 本は、少なくとも 252 個の類に入り、それらの類はすべて $q=4/3$ を満たす。一方、Milgram の公式（$|K_{12}^\#/K_{12}|=3^6$、符号数 12）により、$q=4/3$ である類はちょうど 252 個である [C10]。$3-(16,0)-0$ では、$F=0$ で、$L=Z$ は $\mathbb{Z}[\zeta_3]$ 上の階数 16 のルートを持たないエルミート格子である。そのような格子はちょうど 11 個ある [Hen13, Thm 1, Table 4, Rem. 3(a)]。我々は、[Hen13] の Gram 行列を用いずに、近傍の方法と符号からの構成によってそのような格子を 11 個構成し、$C(h)=\mathrm{U}(Z)$ を自ら計算して、位数 $|\mathrm{U}(Z)|$ が [Hen13, Table 4] に一致すること、および $\sum 1/|\mathrm{U}(Z)|$ が種のルートを持たない部分の質量に等しいことを確かめた（付録 D）。

位数 5, 7, 17, 31. 9 個の型に、極値である組が 218 個ある。$5-(7,4)-3$ では、$F=\sqrt{5}A_4^\#$ であり、ノルム $2/5$ のベクトルを含む $F^\#/F$ の類は、ちょうど $q_F=2/5$ である類である。ゆえに、L_φ が極値であるための必要十分条件は、$Z^\#$ がノルム $8/5$ のベクトルを持たないことであり、これは φ によらない。23 個の格子 Z のうち 13 個がこの条件を満たし、$\mathrm{Aut}\ F \to O(q_F)$ が全射であるから、それぞれが $C(h) \cong \mathrm{U}(Z)$ である組を 1 個与える。$5-(6,8)-6$ では、$F_1=\sqrt{5}A_4^\#$ として $F=F_1 \perp F_1$ であり、φ の類は、$D(Z)=V_1 \perp V_2$ を満たす部分空間の非順序対 $\{V_1,V_2\}$ に対応する。4 個の格子 Z にわたって、良い対の $\mathrm{U}(Z)$-軌道を数えると、155 個の組が得られる。$5-(8,0)-0$ では、$F=0$ で $L=Z$ であり、9 個の類は、$\mathbb{Z}[\zeta_5]$-構造を保つ ϖ-近傍によって見つけた。そして、$1/|\mathrm{U}(Z)|$ の和が種のルー

トを持たない部分の質量に等しいから、この一覧は完全である（付録 D）。$17-(2,0)-0$ では、$L=Z$ は階数 2 のエルミート $\mathbb{Z}[\zeta_{17}]$-格子である。その種は 7 個のエルミート格子からなり、そのうち 6 個はトレース形式が極値で、この 6 個は等長を除いてちょうど 4 個の格子を与える [Jür15, Satz 3.6.9 and its proof]。これとは独立に、この 4 個の格子にわたって、位数 17 の元の個数を $|\mathrm{Aut}\ L|$ で割ったものを足し合わせると、種のルートを持たない部分の質量 $1/12$ に等しい [C9]。組は 6 個ある。$31-(1,2)-1$ では、F は二元形式 $\left(\begin{smallmatrix}4&1\\1&8\end{smallmatrix}\right)$ で $\mathrm{Aut}\ F=\{\pm1\}=O(q_F)$ であり、Z は、その種に属する階数 1 の格子のうち A_{30} 以外のものを動く。階数 1 の格子はどれも、位数 62 のユニタリ群 $\langle-\zeta_{31}\rangle$ を持ち、種の質量は $9/62$ である（§D.1）から、種は 9 個の類を持つ（相対類数は $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{31}))=9$ である [Sch98, p. 1226]）。ゆえに、ルートを持たない 8 個の重みの合計は $4/31$ である（付録 D）。貼り合わせは一意であり、これにより、$|C(h)|=62$ である組が 8 個得られる。

> **例（型 $3-(9,14)-7$ についての等式 (4.1)）.** これは、等式 (4.1) を手でたどれる場合の一つである。この例は証明には用いない。表 B4 により、F の種 $(14,7)$ と Z の種 $(9,7)$ は、最小ノルムが 4 以上の格子をそれぞれちょうど一つ含むので、成分の組は一つである。この組について、$|\mathrm{Aut}\ F|=8491392=2^7 3^6\cdot 7\cdot 13$、$|\mathrm{U}(Z)|=22674816=2^7 3^{11}$ である。$F^{\#}/F\cong\mathbb{F}_3^7$ の上の表 3 の形式 Q は、奇数次元 7 の非退化な形式である。ゆえに、補題 2.1(i) により、$|O(q_F)|=|\mathrm{GO}_7(3)|=2\cdot 3^9(3^2-1)(3^4-1)(3^6-1)=18341406720$ である。したがって (4.1) の右辺は
>
> $$\frac{18341406720}{8491392\cdot 22674816}=\frac{5}{52488}$$
>
> である。計算した一覧には両側剰余類が二つあり、$|\mathrm{Stab}(\varphi)|=11664$ と 104976 であって、
>
> $$\frac{1}{11664}+\frac{1}{104976}=\frac{10}{104976}=\frac{5}{52488}$$
>
> となる。よって左辺はすでに右辺に等しい。どの項も正であるから、この二つをどの方法で見つけたにせよ、3 番目の両側剰余類は無い。どちらの貼り合わせも極値である [C8]。この二つの格子は [D] の `32.23328.1` と `32.839808.1` であり、$|\mathrm{Aut}\ L|=2^5 3^6$ と $2^7 3^8$ を持つ。このリポジトリの第 2 の論文が、これらを記述する（その定理 6.1）。

4.3 Gauss 構造を持つ組と、そのルートを持たない部分の質量

$\mathcal{O}=\mathbb{Z}[i]$ とする。§2.4 により、$g^2=-1$ を満たす組 (L,g) は、階数 $r=16$ の $\mathcal{O}$-格子 L と、トレース形式 $\mathrm{Tr}\ H$ が偶ユニモジュラーであるエルミート形式 H との組と同じものである。組の等長写像は、エルミート格子の $\mathcal{O}$-線形な等長写像であるから、$C(g)=\mathrm{U}(L,H)$ はユニタリ群である。L が極値であるのは、(L,H) が**ルート**、すなわち $\mathrm{Tr}\ H(x,x)=2$ を満たすベクトルを持たないとき、かつそのときに限る。したがって

$$M_2=\sum_{(L,H)}\frac{1}{|\mathrm{U}(L,H)|}$$

である。和は、トレース形式が偶ユニモジュラーである階数 r のルートを持たないエルミート $\mathcal{O}$-格子の等長類にわたる。これが**ルートを持たない格子の質量**である。

> **定理 4.5.** $M_2=4128748922231417/120324096000$.

証明は付録 C にある。それは $\mathbb{Z}$-格子についての King の方法 [Kin03] に従う。すなわち、ルートを持たない格子の質量は、ルート格子 T の埋め込みの質量 $A_r(T)$ の有限個の交代的な結合 (C.2) であり、その係数は、$\mathbb{Z}[i]$ 上のルート格子とそのルート部分格子の分類から得られる。各 $A_r(T)$ は、Siegel 型

の公式 (C.3) によって局所密度（local density）の積として与えられる。そして、分岐する素数 2 における局所密度は、$L/2L$ の上の数え上げに帰着する（命題 C.7、定理 C.8）。計算は有理数の厳密な算術で行う [C11]。その実装は表 10 の仮定に含まれる。

命題 4.6. 一覧 [C12] は、階数 16 のルートを持たないエルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子 76742 個からなり、そのうちのどの 2 つも、互いに等長でも複素共役でもない。複素共役と等長でない格子には $f = 2$、そうでない格子には $f = 1$ とおくと、一覧にわたる $f/\,|\mathrm{U}|$ の和は定理 4.5 の値に等しい。したがって、この一覧は、階数 16 のルートを持たないエルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子を、等長と複素共役を除いてすべて含む。

$g^2 = -1$ を満たす組 (L, g) と、その相手の組 $(L, -g)$ は、エルミート格子 (L, H) とその複素共役であるから、（§2.4）$M_2 = \sum f/\,|\mathrm{U}|$ であり、和は等長と複素共役を除いた格子にわたる。これらが、§6.1 の位数 4 のエルミートの項目である。

証明の方針. 一覧を作った探索は、一覧が完全であることを証明しない。完全性は補題 7.1 から従い、この補題は三つの事実を必要とする: 一覧の類が互いに異なること、各重み $f/\,|\mathrm{U}|$ が正しいこと、そして重みの和が M_2 に等しいことである。この値は、定理 4.5 が一覧とは独立に計算する。欠けている類があれば正の重みが加わるので、欠けている類は無い。証明は、この三つの事実をこの順に確かめる。

証明. 格子は、§4.1 と §4.2 の一覧と S_{gen} に現れる格子の、位数 4 のエルミートの項目から集め、また、種の中の近傍によるランダムウォークから集めた [C12]。2 つの格子を別のものとして残したのは、標準形か、組 $(L, \pm g)$ の不変量 D が異なる場合だけであり、どちらも等長と複素共役で不変である（§7.2）。これで最初の主張が証明される。重み $f/\,|\mathrm{U}|$ は 3 つの方法で求めた。標準形の自己同型群から求める方法、符号を除いて g と可換な等長写像のバックトラック探索（backtrack search）による方法（探索はそれらのなす群 $N_{\pm}$ を返し、$f/\,|\mathrm{U}| = 2/\,|N_{\pm}|$ である）、および bliss で計算した $\mathrm{Aut}\, L$ から求める方法である。どの格子も、少なくとも 1 つの方法による重みを持つ。11421 個の格子には 2 つの方法を適用し（11144 個には bliss と探索、277 個には bliss と標準形）、結果は一致する。それ以外のうち 62449 個は、重みを標準形だけから得ている。これらでは、標準的に選んだ、色が互いに異なる Gauss 直線の集合が L を生成する。各直線は U で保たれ、連結性と §7.2 の位相の正規化の議論から $\mathrm{U} = \{\pm 1, \pm i\}$ が従う。最終的な一覧の中の離散的な類のすべてについて、正規化した 2 つの Gram 行列のハッシュが異なり、これは複素共役との等長を排除する。また、2547 個はバックトラック探索だけから、325 個は bliss だけから重みを得ている [C12]。そして重みの和は、分数として定理 4.5 の値に等しい [C12]。定理 4.5 は付録 C で証明されるから、補題 7.1 により一覧は完全である。□

この一覧は、質量公式とは独立に、Gauss 構造についてのルートを持たない格子の質量の下界を与える。そして、等号が成り立つことから、いま証明した、候補の正しさ・相異性・群による重みの条件のもとで、完全性が確立する。

5. 定理 A の証明

この節の内容. 総数を分類に帰着させ（§5.1）、証明が依拠する主張を、その証明・仮定・計算とともに一覧にする（§5.2、表 7）。

読み違えやすい点（数え上げ）. この注意は証明に何も加えない。

1. *(5.1)* **は定理 B の独立な検査ではない**. これは厳密な等式であり、自己同型群が ± 1 を含む格子のどの有限集合についても成り立つ。この等式は S の分類を個数 N に変えるものであり、それが読む S の一覧と位数 $|\mathrm{Aut}\ L|$ と同じだけしか信頼できない（§1.4）。
2. $\mathrm{Aut}\ L = \{\pm 1\}$ **である格子は数えるのであって、構成するのではない**. その個数 10900939（系 C）は $N - |S|$ である。本稿では、その代表を一つも計算しない。
3. **補助の数え上げは検査である**. [Aux] の 13 項の計算は、別の道筋で同じ N に届く。しかし、それは成分の一覧を主証明と共有しており、前提ではない（§5.2）。
4. **「自明な」項目は自明な元ではない**. 対合の項目は、$C(\sigma) = \{\pm 1, \pm\sigma\}$ かつ $\sigma \nsim -\sigma$ のとき自明である。位数 4 のエルミートの項目は、$N_G(\langle g \rangle) = \langle g \rangle$ のとき自明である（§6.1、補題 6.1）。そのような項目も、± 1 以外の自己同型から来るのであり、その格子はやはり S に属する。
5. **識別子とキー**. 識別子は、§4 の一覧のどれかの中での項目の類を名指すものであり、記録の行には識別子を持たないものもある（§6.3）。キーは、区別と整列に用いる等長不変量である（§7.2、§6.8）。キーが等しいことが同型を証明するのは、補題 7.2 の状況に限る。
6. **ラベル**. ラベル $32.|\mathrm{Aut}\ L|.i$（§6.8）の添字 i は、整列のための決まった規則に従うものであり、それ以上の意味は持たない。

5.1 分類への帰着

すべての $L \in \mathcal{L}$ について $G_L = \mathrm{Aut}\ L$ と書く。G_L は ± 1 を含むから、

$$N = 2m + \sum_{L \in S} (1 - 2/\ |G_L|) \tag{5.1}$$

である。実際、各類について 1 を $2/\ |G_L| + (1 - 2/\ |G_L|)$ と分けて足し合わせればよい。第 2 の項が消えるのは、ちょうど S に属さない類においてである。

定理 B は、§6 で構造を持つ組の完全な一覧から証明され、重複のない S の一覧と位数 $|G_L|$ を与える。これを (5.1) に代入し、有理数の厳密な算術で計算すると、$N = 11044268$ を得る。この計算が読むのは、King の質量と、保存してある分類済みの格子の表だけである [C13]。これで定理 A が、まさに上に述べた分類と質量という入力を条件として証明される。定理 B の証明は、この数値を用いない。

例（階数 24 での方法）. この例は証明には用いない。階数 24 では §2.1 の上界はやはり $\min L \leq 4$ であり、極値格子は Leech 格子 Λ だけで、$\mathrm{Aut}\ \Lambda = \mathrm{Co}_0$ である [SPLAG, Table 16.1]。補助ノートは、§4 と付録 C、D の道具を階数 24 で走らせ、すべての値を Co_0 の共役類と比べる [Aux, §5.6, Table 7c]。階数 24 の King のルートを持たない格子の質量は $1/\ |\mathrm{Co}_0|$ であり、$|\mathrm{Co}_0| = 8315553613086720000$ である。型 $(16, 8)$ の対合については、§4.1 の一覧は両側剰余類を一つ持つ。それは極値であり、Λ であって、$|\mathrm{Stab}(\varphi)| = |C(\sigma)| = 178362777600$ である。型 $(12, 12)$ については、一覧は六つの両側剰余類を持ち、そのうち極値であるのは一つだけである。それはやはり Λ であり、$\sigma \sim -\sigma$ である。Λ が唯一の極値格子であるから、階数 24 では $S = \{\Lambda\}$ であり、(5.1) は次を与える。

$$2/\ |\mathrm{Co}_0| + (1 - 2/\ |\mathrm{Co}_0|) = 1.$$

階数 24 では質量の項は無視でき、個数は S から来る。階数 32 では逆である。$2m \approx 10968923.3$ は N の 99.3% であり、S の 143329 個の格子が加えるのは約 75344.7 だけである。階数 24 での比較はプログラムを検査するものであり、階数 32 の値を検査するものではない。

5.2 主証明の依存関係

分類に基づく証明は、表 7 の主張から組み立てられる。各行には、その出力、一覧が完全であるというときの同値関係と重み、証明の方法、表 10 のソフトウェアについての仮定のうち用いるもの、およびそれを支える表 11 の計算を記す。長い証明と有限の計算は付録に置き、本文では主張を引用する。

図 2 は、同じ依存関係を図に描いたものである。

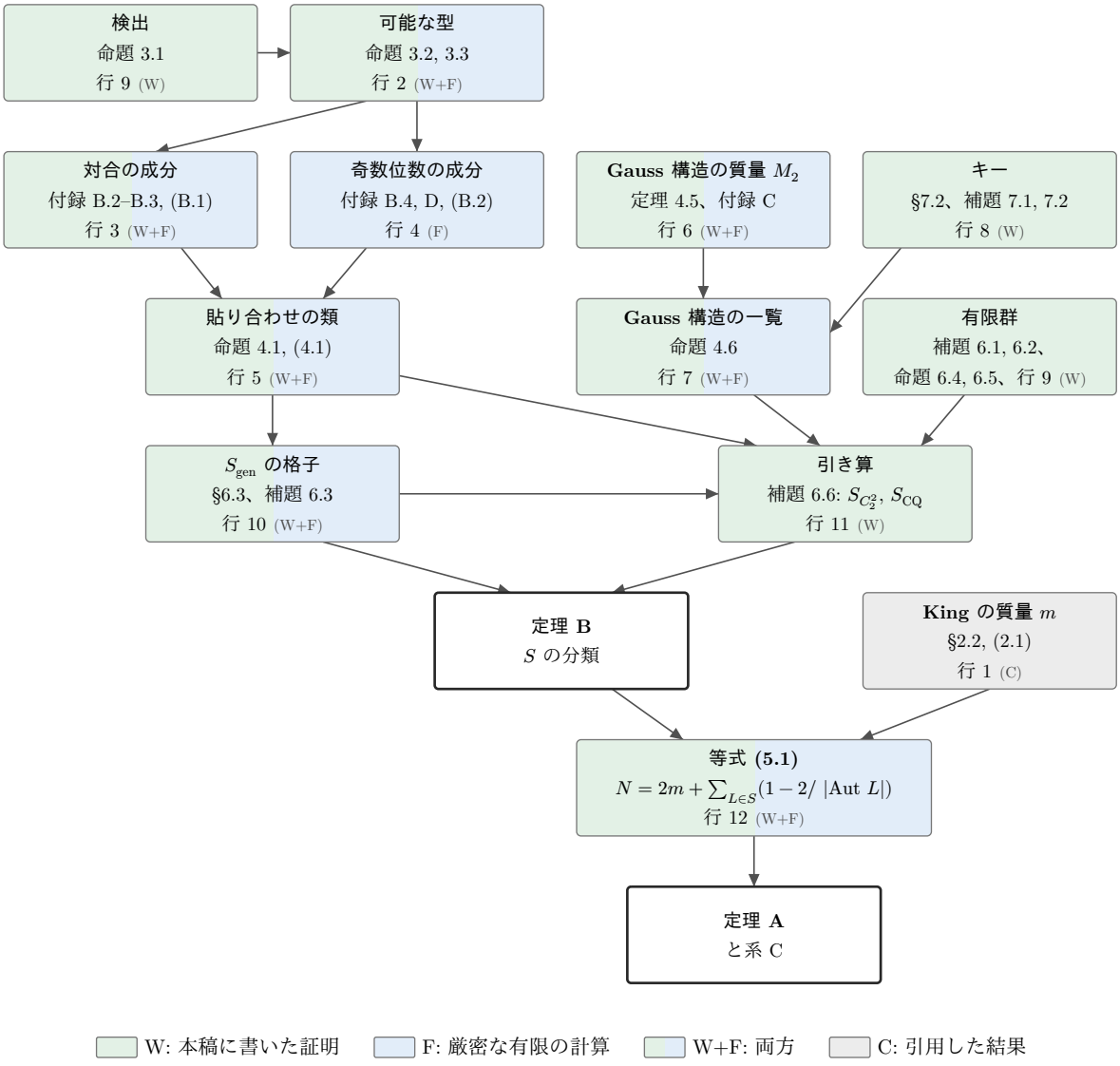


図 2. 定理 A と B の証明の依存関係。表 7 から描いた（「行 k」はその行である）。矢印は「に用いられる」を意味する。色は、表 7 の「証明」の列と同じく、証明の種類を表す。各箱の背後にある計算は、そこに挙げてある。命題 3.1 は S の三つの部分も与え（§6.1）、§7.2 のキーは S_{gen} の格子の区別にも使う。この二つの使い方は描いていない。定理 B は、King の質量も N の値も用いない。

表 7. 定理 A と B の証明が用いる主張。「本稿」は本稿に書かれた証明、「引用」は出版された結果、「有限」は厳密な有限の計算を意味する。定理 B は行 2–11 を用い、定理 A はそれに加えて行 1 と 12 を用いる。

主張	類、重み	証明	仮定（表 10）	計算
1. King のルートを持たない格子の質量 m（§2.2）	$\mathbb{Z}$-等長; $1/\lvert\text{Aut } L\rvert$	引用 [Kin03, Table 1]; 同じ包除原理の再計算	King の表; 我々のコード	C14, C15
2. 可能な型（命題 3.2、3.3）	—	本稿; 引用 [Nik79], [SPLAG], [CE03], [Neb13b]; 線形計画の実行不可能性を保証する有限	モジュラー形式の空間の次元; テータ級数の	C2, C3

主張	類、重み	証明	仮定（表 10）	計算
		のデータ（certificate）6 個; 付録 D のルートを持たないエルミート格子の質量（理由 3）	係数; 付録 D の質量公式の我々の実装	
3. 対合の成分（付録 B.2–B.3）	$\mathbb{Z}$-等長; $1/\lvert\mathrm{Aut}\rvert$	本稿（補題 B.1、命題 B.2、定理 B.3）: すべての格子に届く列挙によって完全。ただし A_2^{12} についての型 $(8, 24)$ の格子 K は、等式 (B.1) によって完全	`qfminim`、`qfauto`、`qfisom`、bliss、GAP（§B.3 の軌道）	C5, C6, C7
4. 奇素数位数の成分（付録 B.4、D）	F: $\mathbb{Z}$-等長; $(Z, h\vert_Z)$: h と可換な等長写像、Galois 作用では同一視しない; $1/\lvert\mathrm{Aut}\ F\rvert$、$1/\lvert\mathrm{U}(Z)\rvert$	有限: 種の質量およびルートを持たない部分の質量との等式; §D.4 の 2 進の数え上げと 9-ねじれの数え上げ; 引用 [Hen13], [Jür15]	SageMath の質量; 付録 D のための我々のコード; `qfauto`	C2, C8, C9, C16, C17, C18
5. 貼り合わせの類（命題 4.1、§§4.1.3, 4.2）	等長を除いた組 (L, h); 向きは §4.1.2 のとおり; $1/\lvert\mathrm{Stab}(\varphi)\rvert$	本稿（命題 4.1、補題 4.2–4.4）; 有限: 成分の組ごとの、分数の等式としての等式 (4.1)	GAP の両側剰余類; 貼り合わせの標準形; 極値性のための `qfminim`	C4, C6, C8, C9
6. Gauss 構造についてのルートを持たない格子の質量 M_2（定理 4.5、付録 C）	$\mathbb{Z}[i]$-線形な等長; $1/\lvert\mathrm{U}\rvert$; 共役は同一視しない	本稿（C.1–C.10）; 有限: 12934 個のルートの型にわたる厳密な和	付録 C のための我々のコード; Weyl 群の類のための GAP	C11, C19, C20
7. Gauss 構造の一覧（命題 4.6）	等長と複素共役; $f/\lvert\mathrm{U}\rvert$	行 6 と補題 7.1; §7.2 のキー	bliss; バックトラック探索; 標準形	C12
8. キー（補題 7.1、7.2、§7.2）	キーごとに 1 つの関係	本稿: 各キーの不変性	bliss の標準ラベル付け	—
9. 有限群（命題 3.1、補題 6.1、6.2、命題 6.4、6.5）	—	本稿; 引用 [Gor80]	なし	C21（検査）
10. S_{gen} の格子（§6.3、補題 6.3）	$\mathbb{Z}$-等長; 全自己同型群の位数 $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	等しいことは、共有される正確な識別子（identifier）と整数上の等長写像による; 相異性は、補題 6.3（正確な型）と最小ノルムの殻のプロファイルによる	全自己同型群と類のための bliss と GAP; `qfminim`; 識別子の正確さ（表 10、我々のコード）	C1, C22, C23, C24, C25
11. 引き算（補題 6.6）	各格子の項目	本稿、行 3–10 から	§6.3 の記録が、全自己同型群の対合の項目とエルミートの項目をすべて挙げていること	C25, C26, C27, C28, C29
12. 等式 (5.1)	—	本稿; 有限の厳密な和	—	C13

(5.1) で得られる整数、補助的な 13 項の和、群の位数の分布は、表 7 のどの行の代わりにもならない。

[Aux] の補助的な 13 項の計算は、行 1–6 を用いるが、行 10 も行 11 も用いず、階数 32 の全自己同型群を一度も計算しない。したがって、それが (5.1) と一致することは、行 10–11 の全自己同型群の位数と同定に対する、別の算術的な経路による大域的な検査である。この検査は、両方の経路が共有する行を検査せず、打ち消し合う誤りを検出することもできない。また、それ自身の入力 $e(h)$ と M_3, M_4, M_5 にも依存する。これは証明の前提ではない。

6. 定理 B の証明

この節の内容. §4 の組を格子ごとにまとめる。§6.1 で三つの部分を定義し、§6.2 で補題 6.2、すなわち項目がすべて自明な格子は $|\mathrm{Aut}\ L| = 4$ を満たすことを証明する。§6.3 で S_{gen} の格子を同定し、それらが相異なることを証明する（補題 6.3）。§6.4 と §6.5 で、$S_{C_2^2}$ と S_{CQ} の群についての命題 6.4 と 6.5 を証明し、§6.6 で S_{gen} の項目を取り除いて（補題 6.6）、二つの部分を数える。§6.7 で、分類した格子から総和を求め、それを補助の検査と切り分ける。§6.8 でデータベースの番号付けを述べる。

6.1 項目と三つの部分

$L \in S$ を固定し、$G = \mathrm{Aut}\ L$ とおく。§1.3 の検出の議論から、分類に必要な構造が得られる。次の**項目**（entry）を用いる。

- **奇数位数の項目**（odd entry）とは、奇素数位数の元 h の共役類 $[h]$ である。
- **対合の項目**（involution entry）とは、$\sigma \neq \pm 1$ に対する集合 $\{[\sigma], [-\sigma]\}$ であり、$\sigma \sim -\sigma$ ならば一つの類である。
- 位数 2^a の**エルミートの項目**（Hermitian entry）とは、集合 $\{[g], [-g]\}$ で $g^{2^{a-1}} = -1$ を満たすものである。

位数 4 の場合には $\mathrm{U} = C(g)$ とおき、g が $-g$ と共役でないか共役であるかに応じて $f = 2$ または 1 とおく。この項目の Gauss 質量における重みは $f/\,|\mathrm{U}|$ である。これらの項目と下の三つの部分を定義するのに、割り当ての個数 $e(h)$ は必要ない。ただし、不変なシグネチャと整合性の検査のために、補助の割り当ての統計 [Aux] を全自己同型群の中で計算することはある。

§4.1 の貼り合わせの言葉でいえば、型 $(d, 32-d)$ の対合の項目は、$d \neq 16$ のとき、および $d = 16$ かつ $F \not\sim K$ のときには、一つの貼り合わせの類 $[\varphi]$ である（これは σ から見たものであり、$-\sigma$ から見れば、型 $(32-d, d)$ の一覧における φ^{-1} の類である）。また、$d = 16$ かつ $F \cong K$ のときには、同じ一覧の中の類の対 $\{[\varphi], [\varphi^{-1}]\}$ であり、この二つの類が一致するのは、$\sigma \sim -\sigma$ のとき、かつそのときに限る。

項目が**自明**（trivial）であるとは、$|C(\sigma)| = 4$ かつ $\sigma \not\sim -\sigma$ を満たす対合の項目であるか、重み $1/2$ を持つ位数 4 のエルミートの項目であることをいう。自明な対合の項目は $C(\sigma) = \{\pm 1, \pm\sigma\}$ を満たす。これ以外の項目はすべて**非自明**（non-trivial）であるという。

補題 6.1. 位数 4 のエルミートの項目が重み $1/2$ を持つための必要十分条件は、$N_G(\langle g \rangle) = \langle g \rangle$ である。

証明. $\langle g \rangle \subseteq \mathrm{U} \subseteq N_g := N_G(\langle g \rangle)$ であり、$N_g/\,\mathrm{U}$ は $\mathrm{Aut}\ \langle g \rangle \cong C_2$ に埋め込まれ、$\left[N_g : \mathrm{U}\right] = 2$ となるのは、g が $g^{-1} = -g$ と共役なとき、すなわち $f = 1$ のときであり、かつそのときに限る。したがって、$f/\,|\mathrm{U}| = 1/2$ は、$f = 2$ かつ $|\mathrm{U}| = 4$ と同値であり、これは $N_g = \mathrm{U} = \langle g \rangle$ と同値である。 □

S の三つの部分を定義する。添字は、それぞれの部分の格子の自己同型群が結果としてどうなるかを表している。

- S_{gen}（「一般」、general）: L が奇数位数の項目または非自明な対合の項目を持つ。すなわち、奇素数位数の元を持つか、$|C(\sigma)| > 4$ または $\sigma \sim -\sigma$ を満たす対合 $\sigma \neq \pm 1$ を持つ。
- $S_{C_2^2}$: $L \notin S_{\mathrm{gen}}$ であり、L が対合 $\sigma \neq \pm 1$ を持つ。命題 6.4 により $\mathrm{Aut}\ L \cong C_2 \times C_2$ である。
- S_{CQ}: L が奇素数位数の元も -1 以外の対合も持たない。したがって $\mathrm{Aut}\ L$ は -1 をただ一つの対合とする 2-群であり、巡回群または一般四元数群である（命題 6.5）。

これらの集合は定義から互いに交わらず、命題 3.1 により S を尽くす。奇数位数の項目も対合の項目も無ければ、群は -1 をただ一つの対合とする 2-群である。S_{CQ} では、Aut L が 2-群であるという条件に意味がある。すなわち、C_6 のような群は、-1 をただ一つの対合とするが、位数 3 の元を含むので、その格子は S_{gen} に属する。（データベースでは、S_{gen} の 2759 個の格子が -1 をただ一つの対合とし、そのうち 2308 個は Aut $L \cong C_6$ である。残りの格子の群は C_{12}、Dic_3、$\mathrm{SL}(2,3)$、$\mathrm{SL}(2,5)$、$\mathrm{SL}(2,17)$ などである [C30]。）

6.2 自明な項目だけを持つ格子

補題 6.2. $L \in S$ とし、$G = \mathrm{Aut}\ L$ とおく。

1. $|G| = 4$ であるための必要十分条件は、L の項目がすべて自明なことである。このとき L の項目はちょうど一つである。
2. G が位数 8 以上の 2-群ならば、L は自明な項目を持たない。
3. L の自明な項目は高々一つであり、一つ持つならば、k を奇数として $|G| = 4k$ である。

証明. 有限 p-群では、どの真部分群もその正規化群に真に含まれることを用いる。

段 1. P を G の 2-部分群とする。(a) $\sigma \in P$ が対合 $\neq \pm 1$ であり、$-1 \in P$ かつ $H = \{\pm 1, \pm\sigma\} \neq P$ ならば、σ の項目は非自明である。実際、$y \in N_P(H) \setminus H$ をとると、$y\sigma y^{-1}$ は H に属する ± 1 以外の対合であるから、σ または $-\sigma$ である。前者の場合は $y \in C(\sigma) \setminus H$ であり、$|C(\sigma)| > 4$ となる。後者の場合は $\sigma \sim -\sigma$ である。(b) $g \in P$ が $g^2 = -1$ を満たし、$\langle g \rangle \neq P$ ならば、$N_G(\langle g \rangle) \supseteq N_P(\langle g \rangle) \supsetneq \langle g \rangle$ であるから、補題 6.1 により g の項目は非自明である。

(ii) の証明. 位数が 8 以上で -1 を含む $P = G$ に段 1 を適用する。対合の項目と位数 4 のエルミートの項目は非自明である。また、奇数位数の項目は現れず、残りの項目は定義により非自明である。

(iii) の証明. σ が自明な対合の項目を与えるとし、P を $H = \{\pm 1, \pm\sigma\}$ を含む G の Sylow 2-部分群とすると、段 1(a) により $P = H$ である。g が自明なエルミートの項目を与えるとし、P を $\langle g \rangle$ を含む Sylow 2-部分群とすると、段 1(b) により $P = \langle g \rangle$ である。どちらの場合も $|P| = 4$ であるから、k を奇数として $|G| = 4k$ である。L が自明な項目を二つ持つとすると、対応する Sylow 2-部分群 P_1, P_2 は共役であり、$uP_1u^{-1} = P_2$ と書ける。これらが $C_2 \times C_2$ と C_4 であることはありえない。$P_i = \{\pm 1, \pm\sigma_i\}$ ならば、$u\sigma_1 u^{-1}$ は P_2 に属する ± 1 以外の対合であるから $\pm\sigma_2$ であり、二つの項目は一致する。また、$P_i = \langle g_i \rangle$ ならば $ug_1u^{-1} \in \{\pm g_2\}$ であり、やはり二つの項目は一致する。

(i) の証明. $|G| = 4$ ならば、$G = \{\pm 1, \pm\sigma\} \cong C_2 \times C_2$ であるか、$G = \langle g \rangle \cong C_4$ で $g^2 = -1$ である。前者の場合、項目は σ の対合の項目だけである。G は可換であるから $C(\sigma) = G$ かつ $\sigma \nsim -\sigma$ であり、この項目は自明である。後者の場合、項目は g のエルミートの項目だけであり、$N_G(\langle g \rangle) = G = \langle g \rangle$ であるから、補題 6.1 により自明である。逆に、L の項目がすべて自明であるとする。§1.3 の検出の議論と $L \in S$ により、L は項目を持つ。そして (iii) により項目はちょうど一つであり、k を奇数として $|G| = 4k$ である。$k > 1$ ならば、Cauchy の定理により G は奇素数位数の元を含み、その奇数位数の項目は非自明である。したがって $|G| = 4$ である。 □

この補題は、中心的な対合 -1 を含む有限群についての主張であり、[C21] は、位数が 190 以下のそのような群すべてについて、この補題を検査する。

6.3 S_{gen} の格子

この節の用語. 用語は下の本文で定義する。ここでは、議論が用いる順にまとめ、図 3 に数がどのように生じるかを示す。

- **記録**（record）とは、構成した一つの格子についての全自己同型群の計算の結果である。すなわち、$|\mathrm{Aut}\ L|$、中心化群を付けた共役類、および L の各項目についての一つの**行**（row）であり、行には、識別子を計算した場合にはその**識別子**を付ける。計算が終わったとき、記録は**成功した**（successful）という。
- 行の識別子が**正確**（exact）であるとは、それが §4 の一覧の中のその項目の類であることをいう。一覧の型（対合の型の成分の組、または型 $p-(z,f)-s$）が**正確**であるとは、成功したすべての記録において、その型のすべての行が正確な識別子を持つことをいう。
- $F \cong K$ である対合の一覧について、類 $[\varphi]$ の**逆の識別子**とは、$[\varphi^{-1}]$ の識別子のことである。
- 記録が**ラベルのない**（unlabelled）ものであるとは、その行のどれも正確な識別子を受け取らなかったことをいう。
- 記録は、正確な識別子を共有するとき、逆の識別子がそれらを結ぶとき、または明示的な整数の等長写像がそれらを結ぶときに、**同定類**（identification class）にまとめられる。
- **最小ノルムの殻のプロファイル**（minimum-shell profile）と**全自己同型群のシグネチャ**（full-group signature）は等長不変量である。これらはラベルのない格子を区別する。

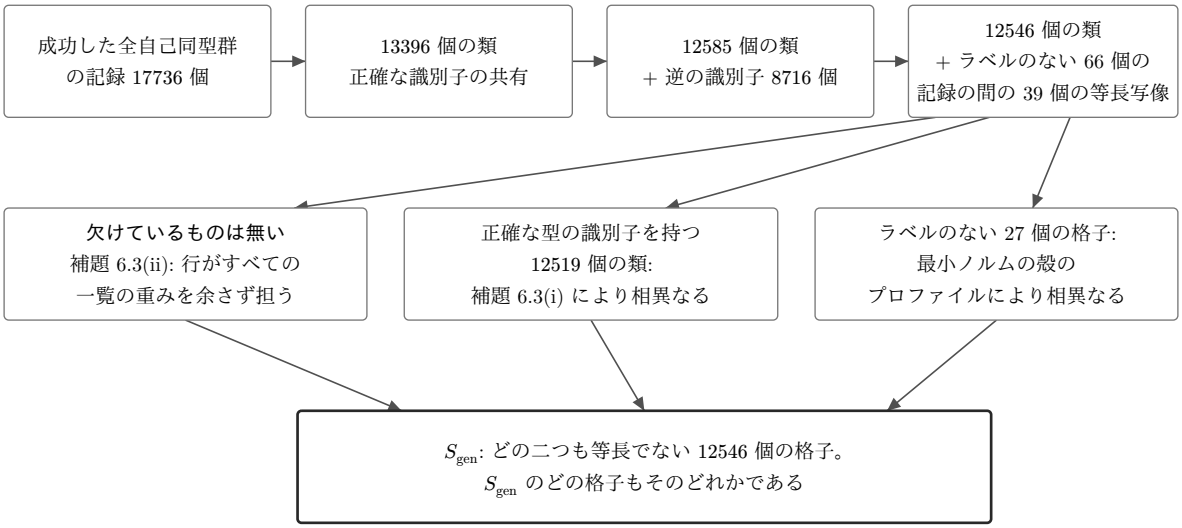


図 3. §6.3 の記録が S_{gen} の格子になる道筋。上の段: 記録は、肯定的な同一視だけによって同定類にまとめられる。中の段: 異なる類が異なる格子である理由（補題 6.3(i) とプロファイル）と、欠けている格子が無い理由（補題 6.3(ii)）。

S_{gen} のどの格子も、非自明な対合の項目または奇数位数の項目を持つ。そして、そのような項目はどれも、§4 の一覧の両側剰余類であって、$|\mathrm{Stab}(\varphi)| > 4$ を満たすか、$|\mathrm{Stab}(\varphi)| = 4$ かつ $[\varphi] = [\varphi^{-1}]$ を満たすか、奇素数位数のものである。これらの一覧の項目から（さらに、付録 A の 27 個の格子のうち 26 個については、出版されている記述（符号、エルミート構造、四元数構造）から出発して。残りの一つ、[Neb98q] の $[4.L_3(4).2^2]_{32,2}$（$|\mathrm{Aut}\ L| = 2^{10}3^2 5 \cdot 7$）には、型 $(12, 20)$ の項目から到達する）格子 L_φ を構成し、bliss で $\mathrm{Aut}\ L$ を、GAP でその共役類と中心化群を計算し、L のすべての項目を重みとともに列挙する [C1]。構成した一つの格子についてのこの計算の結果、すなわち $|\mathrm{Aut}\ L|$、共役類と中心化群、および L の項目の行とその識別子を**記録**と呼び、計算が終了してこれらのデータを返したとき、その記録は**成功した**という。構成した二つの格子は、項目を共有するとき（同じ一覧の同じ両側剰余類。$F \cong K$ の場合は相手の類 $[\varphi^{-1}]$ も含める）に同一視する。また、計算された項目の

どれにも正確な識別子が付かなかった 66 個の**ラベルのない**記録（その奇数位数の項目は、位数 5 であるか、位数 3 で下に述べる正確でない型のものである）は、整数で検査した明示的な等長写像により、27 個の格子にまとめた（付録 A の 27 個とは関係がない）。こうして 12546 個の格子が得られる。そのそれぞれについて、次が成り立つ。

- 補助の検査として、群のすべての元から計算した重みの和は $1-2/\left|\mathrm{Aut}\ L\right|$ になる。
- 計算された項目のうち §4 の一覧の項目と対応づけられるものはすべて、一覧と同じ $|C|$ を持ち、全自己同型群の中で計算した補助の割り当ての個数 e [Aux] も一覧と同じである（不一致は無い）。

$|\mathrm{Aut}\ L|>10^7$ である 10 個の格子は、すべて明示的な等長写像によって既知の格子と、または互いに同一視されている。そのうち 2 個（BW_{32} と一つの符号格子。$|\mathrm{Aut}\ L|=2^{31}3^5 5^2 7\cdot 17\cdot 31$ と $2^{31}3^5 5^2 7$）の共役類は、忠実な置換表現の中ではなく、群の構造から求めた（このリポジトリの第 2 の論文は、これらを最短ベクトルの上で直接に計算し、対合の類と奇素数位数の元の類が同じで、中心化群の位数も同じであることを確かめている）。すなわち、$E=O_2(\mathrm{Aut}\ L)$ とおくと、Aut L の類は、Aut L/E の類と、その各類の代表 tE について、Aut L/E における tE の中心化群の逆像が共役によって剰余類 tE の上に作る軌道とから得られる [C1]。

この二つの格子については、全自己同型群を、群の位数も生成系も与えずに、Gram 行列だけからも計算した [C22]。その入力の Gram 行列は、この分類で既知の代表に用いたものとまったく同じである。符号格子の群の位数は 91321742131200、BW_{32} の群の位数は 48126558103142400 である。どちらも §7.1 のアルゴリズムにより、最短ベクトルの直線 $\pm x$ の軌道の大きさと x の固定部分群の位数の積の 2 倍として計算される。その際、直線の像の候補をすべて試すので、これは全自己同型群の位数である。そして、共役類を計算した群 [C1] はこれらの位数を持つので、全自己同型群である。これらの全自己同型群の計算は、上に述べた群の構造による共役類の計算とは別のものである。また、この再計算は、以前の全自己同型群の計算と同じアルゴリズムを用いており、独立な数学的方法ではない。

ラベルのない記録の間の肯定的な同一視は、39 個のユニモジュラーな整数の等長写像として保存してある [C23]。そのそれぞれが $T^{\mathsf{T}}G_aT=G_b$ と $|\det T|=1$ を満たす。また、こうして得られるラベルのない 27 個の格子は、次の不変量により、どの二つも等長でない [C24]。$\overline{X}\subset L/2L$ を、最短ベクトルの直線 $\pm x$ の像とする。73440 個の像は相異なり、プログラムがこれを検査する。$v\neq 0$ に対して、$a+b=v$ を満たす相異なる元の非順序対 $\{a,b\}\subset\overline{X}$ の個数を $c(v)$ とし、各 $a\in\overline{X}$ に整数 $s_j(a)=\sum_{b\in\overline{X},b\neq a}c(a+b)^j$, $j=1,2,3$ を対応させる。格子の等長写像は、$\overline{X}$ を $\overline{X}$ の上に写す $L/2L$ の線形同型を引き起こすので、三つ組 $(s_1,s_2,s_3)(a)$ の多重集合は等長不変量であり、その中から、頻度が最小のもの、次いで辞書式順序によって選んだ三つ組もそうである。この三つ組を**最小ノルムの殻のプロファイル**と呼ぶ。27 個の格子のプロファイルは、どの二つも異なる。プロファイルが異なれば等長でないことが証明される。プロファイルが等しいことから等長であると推論することは決してしない。

第 2 の独立な理由として、ラベルのない記録は、その**全自己同型群のシグネチャ**によって他のすべての記録から区別される。ここでシグネチャとは、Aut L の位数と、L の項目にわたる、項目の種類、型、中心化群の位数（エルミートの項目についてはさらに $|\mathrm{U}|$ と f）の多重集合とを合わせたものである。これらの量は Aut L とその共役類から決まるので、等長不変量である。そして、正確な識別子を持つ記録で、ラベルのない記録と同じシグネチャを持つものは無い [C24]。また、$|\mathrm{Aut}\ L|>10^7$ である 10 個の格子のうち 9 個は付録 A の格子であり、54 個の明示的な等長写像がそれらの記録をそれらの格子と同一視する。また、10 番目の格子は $|\mathrm{Aut}\ L|=2^{17}3^4 5$ を持ち、付録 A の格子には含まれず、13 個の明示的な等長写像がその記録を互いに同一視する。これら 67 個はすべて整数で検査してある [C24]。

上の同一視は肯定的なものである。すなわち、二つの記録をまとめるのは、正確な識別子（下で定義する）を共有するとき、それらの項目が $F \cong K$ である一つの対合の項目の二つの類 $[\varphi]$, $[\varphi^{-1}]$ であるとき（§4.1.2。そのような逆の識別子 8716 個（5005 個の非順序対であり、そのうち 3711 個は両方向で記録されている。certificate には、そのうち 6 個の逆向きも載せてある）はすべて計算し直した [C24]）、または明示的な整数の等長写像があるとき [C23, C24] である。こうしてできる記録の類を**同定類**と呼ぶ。順を追っていえば、成功した全自己同型群の記録 17736 個は、正確な識別子の共有によって 13396 個の類に、逆の識別子を加えると 12585 個の類に、ラベルのない 66 個の記録の間の 39 個の等長写像によって 12546 個の類に分かれる。また、$|\mathrm{Aut}\ L| > 10^7$ である 10 個の格子についての 67 個の等長写像は、それ以上類をつなぐことはなく、識別子によってすでに行われた同一視を確認する [C24, C25]。計算されたすべての項目に識別子が付くわけではないので、異なる同定類が相異なることには、別の議論が必要である。

項目の行の識別子が**正確**であるとは、それが §4 の一覧におけるその項目の類であることをいう。対合については、同定した成分と貼り合わせの標準形（§7.2）から計算する。また、位数が 10^7 を超える群の中の型 $(8, 24)$ の 4 個の行については、型 $(8, 24)$ の標準的なキー（§7.2。その保存された先頭部分がただ一つの格子 K に一致する）と中心化群の位数から補った。奇素数位数については、成分を同定し、一覧の極値の類のうちそれらの成分とその $|\mathrm{Stab}(\varphi)|$ を持つものがちょうど一つであるときに限って識別子を付ける。そうでなければ、その行は識別子を持たない。候補が一つであれば、一覧の完全性、成分の同定、および $|C(h)| = |\mathrm{Stab}(\varphi)|$ の正しさにより、それがその項目の類である。また、成分の組ごとに順序のついた一覧が一つあるので、対合の行の識別子は、項目を σ で代表するか $-\sigma$ で代表するかに依らない。一覧の型（ある対合の型の成分の組、または型 $p-(z,f)-s$）が**正確**であるとは、成功したすべての全自己同型群の記録において、その型のすべての行が正確な識別子を持つことをいう。

補題 6.3（相異性と網羅性）. 成功した各記録が、その格子の全自己同型群のすべての共役類を型と中心化群の位数とともに載せており、その識別子が上に定義した意味で正確であると仮定する。

(i) 同定類 $\mathcal{J}_1$ のある記録が、正確な型 T の行に識別子 x を持つならば、$\mathcal{J}_1$ の格子は、他のどの同定類の格子とも等長でない。

(ii) $L_1, \dots, L_t$ を、同定類ごとに一つずつとった、どの二つも等長でない格子とする。§4.1–§4.2 の一覧 ℓ（$p \geq 5$ については、同じ p と f を持つ型の一覧を合わせたもの）について、極値の類 X に重み $w(X) = 1/\,|\mathrm{Stab}(\varphi)|$ を与え、ある L_i の型 ℓ の行で元が h であるものには、重み $1/\,|C(h)|$ を、ただし ℓ が $F \cong K$ である対合の一覧で $h \nsim -h$ ならば $2/\,|C(h)|$ を与える。$T_0(\ell)$ を、ℓ の自明な類からなるある集合（§6.1。奇素数位数の一覧には自明な類が無いので空集合）であって、$T_0(\ell)$ のどの類も、また $F \cong K$ の場合にはその相手 $[\varphi^{-1}]$ も、どの L_i の項目の類でもないものとする。すべての ℓ について、$L_1, \dots, L_t$ の型 ℓ の行の重みの総和が、$T_0(\ell)$ に属さない ℓ の極値の類 X にわたる和 $\sum w(X)$ に等しいならば、S_{gen} のどの格子も $L_1, \dots, L_t$ のいずれかと等長である。

証明の方針. (i) は項目を移す: 格子の等長写像は、正確な識別子を持つ項目を、同じ識別子を持つ項目に移し、識別子を共有する記録は一つの同定類に入れてある。(ii) は等式 (4.1) を逆向きに読む。記録の各行は一つの項目である。すなわち、§4 の一覧の一つの類であるか、$F \cong K$ である対合の一覧では類 $[\varphi]$ と $[\varphi^{-1}]$（この二つは異なることがある）である。異なる行は、互いに交わらない類の集合を与える。行がすでにその一覧の重みの全部（自明な類 $T_0(\ell)$ の分を除く）を担っていれば、余る類は無いので、S_{gen} の格子が欠けていることはありえない。

証明. *(i).* $\mathcal{J}_2$ を、その格子が $\mathcal{J}_1$ の格子と等長である同定類とし、u を等長写像とする。等長な組は同じ成分と同じ両側剰余類を持つので（命題 4.1）、これは x の項目を、$\mathcal{J}_2$ の格子の項目であって、同じ型 T を持ち、§4 の一覧で同じ類であるものに写す。$\mathcal{J}_2$ の記録は全自己同型群のすべての項目を載せているので、この項目の行を持つ。また、奇素数位数の行は共役類で番号づけられているので、写された類はそれ自身の行を持つ。さらに、T は正確であるから、その行はその類の識別子を持ち、それは x であるか、$F \cong K$ である対合の型の場合には x または逆の類 x' である。そして、x を共有する記録は一つの同定類に属し、x と x' は逆の識別子によってつながれている。したがって $\mathcal{J}_2 = \mathcal{J}_1$ である。

(ii). L_i の型 ℓ の行で元が h であるものは、組 (L_i, h) を与え、これは極値である。命題 4.1 と ℓ の完全性（§4）により、その等長類は ℓ の極値の類 X であって $|\mathrm{Stab}(\varphi)| = |C(h)|$ を満たすものである。$F \cong K$ である対合の一覧では、行は項目 $\{[h], [-h]\}$ を表し、ℓ におけるその類 $[\varphi]$, $[\varphi^{-1}]$ は、$h \sim -h$ のとき、かつそのときに限り一致する（§6.1）。いずれの場合にも、行の重みはその項目の類の重みの総和である。また、相異なる行は、互いに交わらない類の集合を与える。実際、一つの L_i の二つの行は相異なる項目であり、$(L_i, h) \cong (L_i, h')$ となるのは h' が $\mathrm{Aut}\, L_i$ の中で h と共役なときに限る。また、異なる L_i の行は、等長でない格子を持つ。したがって、型 ℓ の行の重みの総和は、ℓ の類のうち $L_1, \ldots, L_t$ の項目の類であるものの集合 $A(\ell)$ の重みの総和であり、$A(\ell)$ は $T_0(\ell)$ と交わらない。そして、仮定により、$A(\ell)$ と、$T_0(\ell)$ に属さない極値の類の集合とは、重みの総和が等しい。重みはすべて正であるから、二つの集合は等しい。さて、$L \in S_{\mathrm{gen}}$ とする。この格子は奇数位数の項目または非自明な対合の項目を持つ。この項目の類は、現れるすべての型を覆う（§3.3）§4.1–§4.2 の一覧のいずれかに属し、極値であり、自明でないから $T_0(\ell)$ に属さない。したがって、それはある L_i の項目の類である。すなわち、$\mathrm{Aut}\, L$ の元 h と $\mathrm{Aut}\, L_i$ の元 h_i について $(L, h) \cong (L_i, h_i)$ であるから、$L \cong L_i$ である。 □

正確な型は、対合のすべての一覧（上に述べた補完の後の型 $(8, 24)$ を含む）と、型 $3-(12,8)-8$、$3-(10,12)-6$、$3-(10,12)-8$、$3-(10,12)-10$、$3-(9,14)-7$ である。型 $3-(9,14)-9$ と $3-(8,16)-8$ には、候補が 2 個から 12 個ある行が 401 個と 50 個ある。また、型 $3-(13,6)-5$、$3-(6,20)-6$、$3-(16,0)-0$ と、$p \geq 5$ のすべての型には、正確な識別子が無い。12546 個の同定類のうち 12519 個は、正確な型の行に識別子を持つ記録を含む [C25]。補題 6.3 により、そのそれぞれは他のどの類とも相異なる。残りの 27 個の類は、ちょうど上のラベルのない格子であり、最小ノルムの殻のプロファイルによってどの二つも相異なる。したがって、S_{gen} の 12546 個の格子は、どの二つも等長でない。さらに、補題 6.3(ii) により、これらが S_{gen} のすべてである。すなわち、どの一覧についても、12546 個の格子の行（格子ごとに一つの記録をとる）の重みの総和は、その一覧の極値の類の重みの総和から、§6.6 が $S_{C_2^2}$ に割り当てる自明な類の分を引いたものに等しく、それらの自明な類のどれも行の識別子ではない [C25]。これは、83 個の対合の一覧のそれぞれ、型 $(8, 24)$、および奇素数位数の型について成り立ち、保存した行から検査される（§7.4）。これは、行が識別子を持たない型と、格子にすでに到達していたために処理しなかった項目も覆っている。全自己同型群のシグネチャは、ラベルのない格子が他の格子と異なることの第 2 の理由を与える。曖昧な行を単に無視することはできない。実際、位数 3 の曖昧な行 451 個のうち 297 個では、ある候補が別の同定類に属している [C25]。

6.4 $S_{C_2^2}$ の格子

命題 6.4. 格子 $L \in S$ が $S_{C_2^2}$ に属するための必要十分条件は、自明な対合の項目を持ち、かつ S_{gen} に属さないことである。このとき $\mathrm{Aut}\, L = \{\pm 1, \pm\sigma\}$ であり、L の項目はちょうど一つである。

証明. $L \in S_{C_2^2}$ ならば、対合 $\sigma \neq \pm 1$ があり、$L \notin S_{\mathrm{gen}}$ であるから、その項目は自明である。逆に、自明な対合の項目は対合 $\neq \pm 1$ を与える。補題 6.2(iii) により、k を奇数として $|\mathrm{Aut}\ L| = 4k$ である。また、$L \notin S_{\mathrm{gen}}$ であるから $\mathrm{Aut}\ L$ は奇素数位数の元を持たず、Cauchy の定理により $k = 1$ となる。そして補題 6.2(i) が使える。 □

6.5 S_{CQ} の格子

対合をちょうど一つ持つ有限 2-群は、巡回群であるか、一般四元数群 $Q_{2^n} = \langle x, y : x^{2^{n-1}} = 1, y^2 = x^{2^{n-2}}, yxy^{-1} = x^{-1} \rangle$, $n \geq 3$ である。実際、巡回群でない可換 2-群は $C_2 \times C_2$ を含み、したがって 3 個の対合を持つので、そのような群は巡回群でない可換部分群を持たない。そして、巡回群でない可換部分群を持たない p-群は、巡回群であるか、$p = 2$ の場合には位数 2^n, $n \geq 3$ の一般四元数群である [Gor80, Thm 5.4.10 (ii)]。$L \in S_{\mathrm{CQ}}$ については、どの元 $g \neq \pm 1$ も位数が 2 の冪 2^a であり、$g^{2^{a-1}} = -1$ を満たすので、L の項目はすべてエルミートの項目である。

命題 6.5. $L \in S$ が、位数 4 のエルミートの項目 $g^2 = -1$ であって S_{gen} の格子の項目でないものを持つとする。

1. $g \nsim -g$ ならば、$L \in S_{\mathrm{CQ}}$ であり、$\mathrm{Aut}\ L$ は巡回群で、$|\mathrm{Aut}\ L| = |\mathrm{U}|$ である。この項目は、L のただ一つの位数 4 のエルミートの項目である。
2. $g \sim -g$ ならば、$L \in S_{\mathrm{CQ}}$ であり、$\mathrm{Aut}\ L \cong Q_{2^n}$ である。L は位数 4 のエルミートの項目をちょうど 3 個持ち、そのすべてが $g \sim -g$ を満たし、$|\mathrm{U}| = 4, 4, 2^{n-1}$ である。

証明. 仮定により $L \notin S_{\mathrm{gen}}$ であり、また $C_2 \times C_2$ は $g^2 = -1$ を満たす元を持たないので $L \notin S_{C_2^2}$ である。したがって $L \in S_{\mathrm{CQ}}$ であり、$G = \mathrm{Aut}\ L$ は巡回群または一般四元数群である。$G = C_{2^n}$ ならば、位数 4 の元は $\pm g$ であり、G は可換であるから、$g \nsim -g$ かつ $\mathrm{U} = G$ である。$G = Q_{2^n}$ ならば、位数 4 の元は、y によって互いに共役で中心化群が位数 2^{n-1} の $\langle x \rangle$ である $\pm x^{2^{n-3}}$ と、元 yx^i とである。後者は二つの共役類（i が偶数のものと i が奇数のもの）をなし、それぞれが $yx^i \mapsto -yx^i = yx^{i+2^{n-2}}$ で閉じており、中心化群は位数 4 の $\langle yx^i \rangle$ である。とくに、Q_{2^n} の位数 4 の元はどれも符号を変えた元と共役であるから、$g \nsim -g$ ならば G は巡回群でなければならない。どちらの場合にも主張が従う。 □

6.6 S_{gen} の引き算と、部分 $S_{C_2^2}$、S_{CQ}

補題 6.6（引き算）. §4.1 の一覧の極値の類 $[\varphi]$ のうち $|\mathrm{Stab}(\varphi)| = 4$ かつ $[\varphi] \neq [\varphi^{-1}]$ を満たすものから、$F \nsim K$ ならば類 $[\varphi]$ を（この場合、逆は成分を入れ替えた一覧に属するので、$[\varphi] \neq [\varphi^{-1}]$ は自動的に成り立つ）、$F \cong K$ ならば対 $\{[\varphi], [\varphi^{-1}]\}$ をとって作った集合を $\mathcal{T}$ とする。命題 4.1(iii) と §4.1.2 により、これらはちょうど自明な対合の項目である。また、$\mathcal{G}$ を命題 4.6 の一覧とする。次を仮定する。

(1) §4.1–§4.2 の一覧と $\mathcal{G}$ は完全であり、$\mathcal{G}$ の類は等長と複素共役を除いてどの二つも相異なり、各類 $X \in \mathcal{G}$ について位数 $|\mathrm{U}(X)|$ と値 $f(X)$ が正しい。

(2) $L_1, \ldots, L_t$ は S_{gen} の格子で、どの二つも等長でなく、S_{gen} のどの格子もそのいずれかと等長である（§6.3、補題 6.3(i) と (ii)）。

(3) 各 i について、L_i の自明な対合の項目は、あればそれに対応する $\mathcal{T}$ の元と同一視されており、L_i の位数 4 のエルミートの項目はすべて $\mathcal{G}$ におけるその類と同一視されている。ここで項目とは、全自己同型群 $\mathrm{Aut}\ L_i$ の項目である。

こうして同一視された集合を $\mathcal{T}_{\mathrm{gen}} \subset \mathcal{T}$、$\mathcal{G}_{\mathrm{gen}} \subset \mathcal{G}$ とする。このとき、次が成り立つ。

(i) $L \mapsto$（そのただ一つの項目）は、$S_{C_2^2}$ から $\mathcal{T} \setminus \mathcal{T}_{\mathrm{gen}}$ の上への全単射であり、これらの格子について $|\mathrm{Aut}\ L| = 4$ である。

(ii) $L \mapsto$（その位数 4 のエルミートの項目）は、S_{CQ} の格子のうち群が巡回群であるものから $\{X \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{G}_{\mathrm{gen}} : f(X) = 2\}$ の上への全単射であり、$|\mathrm{Aut}\ L| = |\mathrm{U}(X)|$ である。

(iii)「基礎の格子が同じ」という関係は、$\{X \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{G}_{\mathrm{gen}} : f(X) = 1\}$ を 3 個ずつの集合に分割する。これらの集合は、S_{CQ} の格子のうち群が四元数群であるものと全単射に対応し、最大の $|\mathrm{U}| = 2^{n-1}$ を持つ集合に対応する群は Q_{2^n} である。

とくに、S は $\{L_1, \ldots, L_t\}$ と (i)–(iii) に述べた格子との非交和である。

証明の方針. §4 の一覧は、すべての格子の、自明な対合の項目と位数 4 のエルミートの項目をすべて含む。そのうち S_{gen} の格子に属する項目は、§6.3 の記録から分かる。残りの項目は S_{gen} の外の格子に属し、有限群についての結果が、そのような格子のそれぞれが項目をいくつ持つかを述べる: $C_2 \times C_2$（命題 6.4）と巡回群では一つ、四元数群では三つである（命題 6.5）。したがって、残りの項目を数えれば、これらの格子を数えたことになる。

証明. *(i).* $\tau \in \mathcal{T}$ とし、その基礎の格子を L とする。$L \in S_{\mathrm{gen}}$ ならば、(2) によりある i について $L \cong L_i$ であり、τ は L_i の自明な対合の項目である。そして、補題 6.2(iii) により L_i の自明な項目は高々一つであるから、(3) により $\tau \in \mathcal{T}_{\mathrm{gen}}$ である。逆に、$\mathcal{T}_{\mathrm{gen}}$ の元の基礎の格子は $L_i \in S_{\mathrm{gen}}$ である。したがって、$\mathcal{T} \setminus \mathcal{T}_{\mathrm{gen}}$ は S_{gen} の外の格子の自明な対合の項目からなり、命題 6.4 により、それらの格子は $S_{C_2^2}$ に属する。どの $L \in S_{C_2^2}$ も、命題 6.4 により自明な対合の項目を持ち、(1) の完全性により、その項目は $\mathcal{T}$ に現れる。また、$\mathcal{T}$ の相異なる元は、命題 4.1(ii) と §4.1.2 により相異なる項目である。そして、命題 6.4 により L の項目はちょうど一つであるから、$\mathcal{T} \setminus \mathcal{T}_{\mathrm{gen}}$ の相異なる二つの元の格子は等長でない。

(ii) と (iii). $X \in \mathcal{G}$ を $(L, \pm g)$ の類とする。(i) と同様に、$X \in \mathcal{G}_{\mathrm{gen}}$ であることと $L \in S_{\mathrm{gen}}$ であることは同値である。ここで、(1) により $\mathcal{G}$ の類は相異なるので、(3) の同一視は X そのものを与える。$L \notin S_{\mathrm{gen}}$ ならば、命題 6.5 により $L \in S_{\mathrm{CQ}}$ である。また、§2.4 により、$f(X) = 1$ となるのは、g が $\mathrm{Aut}\ L$ の中で $-g$ と共役なとき、かつそのときに限る。さらに、どの $L \in S_{\mathrm{CQ}}$ も現れる。実際、$\mathrm{Aut}\ L$ は（$L \in S$ であるから）位数が 2 より大きい 2-群で、対合は -1 だけであるから、$g^2 = -1$ を満たす g を含み、その類は (1) により $\mathcal{G}$ に属する。$f(X) = 2$ ならば、命題 6.5(i) により、X は L のただ一つの位数 4 のエルミートの項目であり、$|\mathrm{Aut}\ L| = |\mathrm{U}(X)|$ である。これで (ii) が得られる。$f(X) = 1$ ならば、命題 6.5(ii) により、L はそのような項目をちょうど 3 個持ち、そのすべてが $f = 1$ を満たし、それらのユニタリ群の位数は $4, 4, 2^{n-1}$ であって、$\mathrm{Aut}\ L \cong Q_{2^n}$ である。相異なる格子の項目の集合は互いに交わらないので、(iii) が得られる。最後の主張は、三つの部分の定義と命題 3.1 から従う。 □

仮定 (2) と (3) が、§6.3 の計算が入る箇所である。エルミートの項目については、キーの不変性（補題 7.2）と §7.2 の共通のキーの関数によって (3) が満たされる。また、$F \cong K$ である対合の項目については、$[\varphi]$, $[\varphi^{-1}]$ の一方の識別子と、計算し直した 8716 個の逆の識別子の表によって満たされる [C28, C24]。仮定 (3) は、**全自己同型群の項目を要求する**。実際、ある L_i の計算された一覧から項目が一つ欠けていれば、その類は $\mathcal{T} \setminus \mathcal{T}_{\mathrm{gen}}$ または $\mathcal{G} \setminus \mathcal{G}_{\mathrm{gen}}$ に残り、L_i は二重に数えられる。また、同一視を誤れば、別の格子の類が取り除かれる。補題 6.2(iii) により、自明な対合の項目を持ちうるのは、$|\mathrm{Aut}\ L_i| \equiv 4 \pmod 8$ を満たす代表だけである。ここでは、奇数位数の項目も、奇数位数の項目の識別子も用いない。保存した全自己同型群の記録では、対合の型はすべて §6.3 の意味で正確であり [C25]、したがって自明な対合の項目はすべて、組の正確な識別子を持つ。また、自明な対合の項目を二つ持つ記録は

無く、自明な対合の項目を持つ記録で群の位数が 8 を法として 4 と合同でないものも無い。さらに、位数 4 のエルミートの項目はすべてキーを持ち、これら 16163 個の項目の相異なるキー 11545 個は、すべて命題 4.6 の一覧に属し、$|\mathrm{U}|$ と f も同じである [C29]。型 $(8,24)$ の標準的なキーから識別子を補った型 $(8,24)$ の 4 個の対合の項目（§§6.3, 7.2）は、$|\mathrm{Aut}\ L| > 10^7$ である格子に属する。これらは非自明であり、いずれにせよ $\mathcal{T}_{\mathrm{gen}}$ には入らない。記録についてのこれらの検査は、(3) の集計を確認するものである。また、各記録が全自己同型群のすべての共役類を載せていることは、bliss と GAP についての表 10 のソフトウェアの仮定である。

二つの部分の数え上げ. S_{gen} の格子も自明な対合の項目を持つことがある。そのとき、補題 6.2(iii) により、$|\mathrm{Aut}\ L| = 4k$ と書け、$k > 1$ は奇数であるから、その格子は奇数位数の項目を持ち、§6.3 の計算はその自明な項目を格子の項目の中に載せる。こうして載せられた両側剰余類は**S_{gen} に現れる**ということにする。したがって、補題 6.6(i) により、$S_{C_2^2}$ は、S_{gen} に現れない両側剰余類であって $|\mathrm{Stab}(\varphi)| = 4$ かつ $[\varphi] \neq [\varphi^{-1}]$ を満たすものと全単射に対応する。ただし、$F \cong K$ の場合には、一つの項目の二つの類 $[\varphi]$, $[\varphi^{-1}]$ が一つの格子を与える。これを数えると 67284 個になる [C26, C28]。たとえば $s = 16$, $\delta = 1$ の組では、S_{gen} に現れない 33006 個の類が 16503 個の格子を与える。

$\mathcal{L}$ のすべての格子の位数 4 のエルミートの項目は、命題 4.6 の 76742 個の類である。そこから S_{gen} の格子の項目であるものを取り除くと 65197 個の類が残り、補題 6.6(ii)–(iii) がこれを記述する。命題 6.5(i) により、$g \nsim -g$ である 62650 個の類は、S_{CQ} の格子のうち群が巡回群であるものであり、$|\mathrm{Aut}\ L| = |\mathrm{U}| = 4, 8, 16$ となるものがそれぞれ 62468, 175, 7 個ある。$|\mathrm{U}| = |C(g)|$ の値は命題 4.6 の列挙のものである。そこでは、$|\mathrm{U}| = 4$ である 62468 個の類については標準形が離散的であり、そのことから $\mathrm{U} = \langle g \rangle$ が従う。また、$|\mathrm{U}| \geq 8$ である 182 個の類については、値はバックトラック探索で得たものであり、すべて bliss で確認した。残りの 2547 個の類は $g \sim -g$ を満たし、等長不変量の等しい 849 個の三つ組に分かれる。そして、各三つ組が一つの格子であることを、整数で検査した二つの明示的な等長写像によって示した [C27, C28]。命題 6.5(ii) により、三つ組における $|\mathrm{U}|$ のパターン $(4,4,4)$, $(4,4,8)$, $(4,4,16)$, $(4,4,32)$ は、それぞれ 793, 48, 6, 2 回現れ、位数 8, 16, 32, 64 の四元数群を与える。保存した三つ組は、これら 2547 個の Gauss 構造の類の厳密な分割をなす。命題 6.5 により四元数群を持つ格子はそれぞれちょうど 3 個の Gauss 構造の項目を持ち、命題 4.6 によりそれらの項目は相異なるので、異なる三つ組が同じ基礎の格子を表すことはない。これで表 8 が証明された。

表 8. S_{CQ} の格子（定理 B）。

Aut L	格子の個数	$1 - 2/\,\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	合計	位数 4 の項目
C_4	62468	1/2	31234	1
C_8	175	3/4	525/4	1
C_{16}	7	7/8	49/8	1
Q_8	793	3/4	2379/4	3
Q_{16}	48	7/8	42	3
Q_{32}	6	15/16	45/8	3
Q_{64}	2	31/32	31/16	3
合計	**63499**		**512251/16**	

例（それぞれの種類の格子を一つずつ）. この例は証明には用いない。

- `32.4.112978` は $S_{C_2^2}$ に属する。そのただ一つの項目は、成分の組 $\sqrt{2}(D_8^2)^+$, $\sqrt{2}(D_8^2)^+$ についての対合の項目である（$s = 16$、$\delta = 1$。表 6 の最後の行）。この項目は、その一覧の二つの類 $[\varphi] \neq [\varphi^{-1}]$ からなり、どちらも $|\mathrm{Stab}(\varphi)| = 4$ を持ち、どちらも S_{gen} には現れない。補題 6.6(i) によ

り、二つの類は一つの格子を与え、Aut $L = \{\pm 1, \pm\sigma\}$ である。二つの類は組 (L, σ) と $(L, -\sigma)$ である。この格子は (5.1) に $1 - 2/4 = 1/2$ を寄与する。

- `32.4.1` は S_{CQ} に属し、Aut $L \cong C_4$ である。そのただ一つの項目は、命題 4.6 の一つの Gauss 構造の類であり、$f = 2$、$|\mathrm{U}| = 4$ である。補題 6.6(ii) により、Aut $L = \langle g \rangle$ である。
- `32.8.4736` は S_{CQ} に属し、Aut $L \cong Q_8$ である。これは三つの Gauss 構造の類を持ち、それぞれ $f = 1$、$|\mathrm{U}| = 4$ である。これは §6.6 のパターン $(4, 4, 4)$ である。補題 6.6(iii) により、これらは群 Q_8 を持つ一つの格子であり、三つの類はその位数 4 の三つの部分群である。

6.7 分類した格子から得られる総和

§§6.3–6.5 で完全であることを証明した三つの部分は、互いに交わらず、S を尽くす。したがって、(5.1) の補正項は、それらの代表にわたって $1 - 2/|\mathrm{Aut}\ L|$ を足し合わせることで得られる。$S_{C_2^2}$ の各格子の寄与は 1/2 であり（その群の位数は 4）、巡回群と四元数群の寄与には表 8 を、一般の部分には §6.3 の全自己同型群の位数を用いる。

保存したデータベースの集計 [C13] は、この補正項を、分類した行から直接に計算する。その際、期待される総和を合格の条件にはしていない。これが §5.1 で用いる算術である。[Aux] の元の割り当てによる計算は成分の一覧を共有しているので、それとの一致は補助の整合性の検査であって、完全性の独立な証明ではない。その計算は階数 32 の全自己同型群を一つも用いないので、表 7 の行 10 と 11 を別の算術の経路で大域的に検査するものである（§5.2）。共有している成分の一覧と貼り合わせの一覧を検査するものではない。

一般の部分の計算では、分類した一般の部分のどの行も、同じ群の位数を持つ、もとの成功した全自己同型群の記録に結び付けられている [C13]。また、格子が他の項目からすでに到達されていたために処理しなかった項目が、これらの格子の項目であることは、識別子の無い型も含むすべての型について、補題 6.3(ii) である。これらの来歴の検査は、もとの組の一覧が網羅的であることを確立するものではない。§4 の完全性の議論と補題 6.3 は、依然として必要である。

6.8 データベースと $|\mathrm{Aut}\ L|$ の分布

番号付け. [D] では、各 $L \in S$ がラベル `32.`$|\mathrm{Aut}\ L|$`.`i を持つ。ここで $i = 1, 2, \ldots$ は、同じ $|\mathrm{Aut}\ L|$ を持つ格子に次の順序で付けた番号である。

1. Aut L の同型型。Small Groups Library の識別子 $[n, k]$ を持つ群を k の順に、次に構造の記述（structure description）で同定した群をその記述の順に、最後に残りの 19 個の群（主列（chief series）の位数で同定した 9 個と、位数が 10^7 を超える 10 個）を主列の位数の順に並べる。また、この 19 個の格子の位数は 18 通りであり、位数が等しい 196608 の 2 個は主列の位数が異なる（`data/classified-lattices.jsonl` に記録してある）。
2. 定理 B の部分。S_{gen}、$S_{C_2^2}$、S_{CQ} の順とする。部分は `data/classified-lattices.jsonl` のフィールド `part` に記録してあり、部分の順序はいま述べたとおりである。
3. キー。これは L の等長不変量であり（下の最初の二種類は §4 の一覧から計算する）、次のように定める。§4.1 と §4.2 の一覧の類のうち L の項目であるものの最小の識別子を用いる（$S_{C_2^2}$ のすべての格子と、S_{gen} の 12519 個）。それが無ければ、$g^2 = -1$ を満たす組 $(L, \pm g)$ の標準形または不変量 D（§7.2）のうち最小のものを用いる（S_{CQ} のすべての格子と、S_{gen} の 5 個）。それも無ければ、ノルム 4 のベクトルが張る直線の 2 を法とする配置のハッシュを用いる（S_{gen} の 22 個の格子）。こうして定めたキーは、各部分・各群の中で相異なる。

この順序は、数学的な意味を持たない約束である。ラベルは [D] の版 1 で定めたものであり、後の版でもそのまま保つ。[D] の Gram 行列と生成元は §§6.3–6.5 の計算のものである。版 1 では、Aut $L = C_8$

または C_{16} である 182 個の格子の生成元が位数 4 の部分群しか生成しておらず、版 2 では、命題 4.6 の探索で見つけた Aut L の生成元を 1 個加えてある。最後のラベルは BW_{32} の `32.4812655810314240 0.1` である。

表 9 は $\mathcal{L}$ の上での $|\mathrm{Aut}\ L|$ の分布を示す。S_{gen} の 12546 個の格子については、bliss で計算した位数（§6.3、表 10）を載せる。また、$S_{C_2^2}$ の 67284 個の格子は $|\mathrm{Aut}\ L| = 4$ を持ち、S_{CQ} の格子は表 8 にあり、残りの 10900939 個の格子は $\mathrm{Aut}\ L = \{\pm 1\}$ を持つ（系 C）。個数の列の和は、第 1 行を除けば $|S| = 143329$、第 1 行を含めれば N であり、位数は (5.1) を分数の等式として満たす [C31, C30]。S_{gen} には 104 通りの位数が現れる。そのうち最も多いのは 8（7055 個の格子）、6（2308 個）、16（1233 個）であり、最大のものは $|\mathrm{Aut}\ \mathrm{BW}_{32}|$ である。

S_{gen} の各格子については、群の同定も行った [C30]。生成元が自己同型であることは整数で検査し、共役類は GAP で計算した（類の大きさの和は $|\mathrm{Aut}\ L|$ である）。$|\mathrm{Aut}\ L| \le 10^7$ の場合、すなわち S_{gen} の 10 個を除くすべての格子について、群を次のように同定した。12447 個の格子では、GAP の Small Groups Library の番号で同定した。ここに現れる相異なる群は 365 個あり、最も多いのは $C_4 \times C_2$（3737 個の格子）、C_2^3（2495 個）、C_6（2308 個）、D_8（823 個）である。また、80 個の格子では GAP の構造の記述で群を記述し（これは記述であって、同型の証明ではない）、残りの 9 個では主列の位数だけで記述した。さらに、12536 個の群のそれぞれに、表示（presentation）も与えた。その関係が生成元の上で成り立つことを検査し、有限表示群の位数を計算して、$|\mathrm{Aut}\ L|$ に等しいことを確かめた。位数が 10^5 を超える 9 個の群については、同定の実行ではこの位数を数えておらず、後から、次数の小さい置換表現における点の固定部分群の鎖に沿った剰余類の数え上げ（coset enumeration）と、固定部分群の Reidemeister–Schreier 表示によって数えた [C30]。これらの同定はどれも、定理 A と B では用いない。

表 9. 与えられた $|\mathrm{Aut}\ L|$ を持つ $L \in \mathcal{L}$ の個数。列を上から下へ読む。$S_{C_2^2}$ または S_{CQ} の格子が入るのは位数 $4, 8, 16, 32, 64$ だけであり（表 8）、他はすべて、2（S の外の格子）を除いて S_{gen} の格子の位数である [C30]。

$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子の数	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子の数	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子の数	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子の数
2	10900939	240	3	3072	5	62208	1
4	129752	256	27	4032	1	65536	1
6	2308	288	19	4096	1	196608	2
8	8023	320	2	4608	2	207360	1
10	6	324	1	4896	1	245760	1
12	674	384	21	5184	1	262144	1
16	1288	432	2	5760	2	294912	1
18	4	480	5	6144	2	322560	1
20	13	512	12	7680	2	368640	1
24	272	576	3	8192	1	393216	1
32	290	672	1	9216	3	589824	1
36	17	768	10	10240	1	839808	1
40	23	800	1	10368	1	1179648	1
48	163	864	1	11520	1	1548288	1
54	2	896	1	12288	1	2073600	1
64	112	960	2	15360	1	26542080	1
72	17	1024	7	16128	1	44040192	1
80	5	1152	5	16384	1	53084160	1

$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子の数	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子の数	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子の数	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	格子の数
96	39	1440	2	17280	1	74317824	1
108	2	1536	6	18432	1	975175680	1
120	8	1728	2	19584	1	1244160000	1
128	61	1920	1	20736	1	1509949440	1
144	11	2016	1	23328	1	16911433728	1
160	3	2048	5	24000	1	91321742131200	1
192	23	2304	2	27648	2	48126558103142400	1
216	4	2592	1	51840	1		
224	1	2880	1	58752	1		

7. 計算と仮定

この節の内容. §7.1 ではプログラムを挙げる。§7.2 では、我々の一覧がキーを用いるときに経由する 2 つの補題（補題 7.1 と 7.2）を述べ、各キーが等長不変量であることを証明する。§7.3 では証明が仮定することをすべて挙げる（表 10）。§7.4 では計算を、それぞれの certificate（検査が読むデータ）と実行時間とともに挙げ（表 11）、本稿に付属するファイルと、その検査の方法を説明する。一覧を作ったプログラムと実行の記録は、研究記録 [Rec] に収めてある。

7.1 プログラム

すべての計算は一つの環境で行った。すなわち、`qfminim`、`qfauto`、`qfisom` には PARI/GP 2.17.3 [PARI]（cypari2 2.2.4 経由）を、置換群の位数、両側剰余類、共役類、中心化群には GAP 4.15.1 [GAP] を、グラフの標準ラベル付けと自己同型群には、C のインターフェースから呼んだ bliss 0.77 [JK07, JK11] を、種の記号と種の質量には SageMath 10.9 [Sage] を用い、これに Python 3.12 と C で書いた我々自身のコードが加わる。命題 3.3 の有理数上の厳密な線形計画は、SageMath を通して Parma Polyhedra Library（PPL）で解いた。証明が用いるのは、その実行不可能性を保証する有限な有理数のデータ（certificate、§B.1.1）だけであり、これは PPL を使わずに検査する。また、`qfauto` と `qfisom` の呼び出しは、基底を無作為に取り替えて再試行し、返された行列をすべて整数で検査するラッパーを通す。

全自己同型群. S_{gen} の格子と 2 個の例外的な既知の格子の位数 $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$ は、一つのアルゴリズムで計算する [C1, C22]。X を L のノルム 4 のベクトルの集合とする。プログラムは、これが階数 32 の極値格子の持つ 146880 個の元から成ることを検査する（§B.3）。$x \in X$ を固定する。x の**根つき局所** *Gram* **グラフ**（rooted local Gram graph）は、x と、$(x,y) = 2$ を満たすベクトル $y \in X$ とを頂点とし、頂点のどの対も、その内積で色を付けた弧で結んだものである（弧は一つも省かない）。また、x にはそれだけの頂点の色を与えるので、この色つきグラフの自己同型は、ちょうど x を固定するものである。これらのベクトルは $L \otimes \mathbb{Q}$ を張る（このことは検査する）。x を固定する L の自己同型は、これらの頂点を置換して色を保ち、その置換によって決まる。逆に、x を固定して色を保つグラフの自己同型はどれも、ただ一つの有理数上の等長写像に延びる。そして固定部分群 $\mathrm{Aut}(L)_x$ は、そのような延長のうち L を保つものから成り、これらは厳密に求まる。実際、頂点が張る部分格子を M とすると、求めるものは M の判別式群の部分群 L/M を固定する元である（GAP での集合の固定部分群。その群が 2-初等的でないときは、有理数上の群による L の Schreier 軌道）。次に、どの直線 $\pm y \subset X$ も、等長不変量（2 を法とする類のプロファイル）によって除かれない限り、$\pm x$ の像の候補である。まだ軌道に入っていない各候補について、x を y に移す L の等長写像が存在するのは、x と y の根つき局所 Gram グラフの間の同型のうちのどれかが L を保つ等長写像に延びるとき、かつそのときに限る。

そして、これは厳密に判定される。実際、x のグラフから y のグラフへの同型の全体は、x のグラフの自己同型群 G_x の一つの剰余類 τG_x を成す。ここで τ はそのうちの一つであり、M_x を M_y に移す有理数上の等長写像に延ばしておく。このとき $\tau^{-1}(L)$ は $M_x^{\#}$ の中の M_x の上格子であり、x を y に移す L の等長写像が存在するのは、G_x のある元が $M_x^{\#}/M_x$ の部分群 L/M_x を $\tau^{-1}(L)/M_x$ に移すとき、かつそのときに限る。そして、この輸送子（transporter）の問題は、固定部分群を与えるのと同じ $M_x^{\#}/M_x$ への G_x の作用の中で、GAP によって判定する。すべての候補を調べるので、$\pm x$ の軌道は下から押さえられるだけでなく確定し、$|\mathrm{Aut}\ L| = 2\,|\mathrm{Aut}(L)\cdot(\pm x)|\cdot|\mathrm{Aut}(L)_x|$ となる。返された生成元はすべて整数で検査する。この計算は、短いベクトルの列挙が完全であること、bliss がグラフの自己同型をすべて返し、標準ラベル付けを返すこと、GAP の固定部分群と軌道の計算が正しいこと、そして我々のコードがこれらの手順を実装していることを仮定する（表 10）。

7.2 同型判定のキー

我々の一覧は、対象（格子、組 (L, h)、両側剰余類）を**キー**によって同定する。ここでキーとは、代表から計算する関数 κ のことであり、等長な対象が等しいキーを持つとき、キーは**不変**であるという。一覧は次の 2 つの補題を通して用いる。これらの補題が必要とするのは不変性だけであって、その逆は決して必要としない。

補題 7.1. $\mathcal{S}$ を同型類の有限集合とし、重み $w(X) > 0$ が $\sum_{X\in\mathcal{S}} w(X) = \mu$ を満たすとする。κ を不変なキーとする。$X_1, \dots, X_n \in \mathcal{S}$ のキーがどの 2 つも相異なり、$\sum_i w(X_i) = \mu$ ならば、$\mathcal{S} = \{X_1, \dots, X_n\}$ である。

証明. キーが相異なれば類も相異なるので、$\sum_i w(X_i) \le \mu$ であり、等号は $\mathcal{S}$ のすべての類が現れるときに限り成り立つ。 □

補題 7.2. 補題 7.1 の状況で、$\mathcal{S}$ の 2 つの対象が等しいキーを持てば、それらは同型である。

証明. $X \in \mathcal{S}$ とする。補題 7.1 により X はある X_i に同型であるから、$\kappa(X) = \kappa(X_i)$ であり、$\kappa(X_i)$ はどの 2 つも相異なる。したがって κ は $\mathcal{S}$ の類を分離する。 □

補題 6.6 の引き算ができるのは補題 7.2 による。実際、S_{gen} の格子の位数 4 のエルミートの項目は、どこから得られたものであっても、命題 4.6 の集合の類である。したがってそれぞれは、その一覧の中で自分のキーを持つただ一つの類であって、明示的な等長写像は必要ない。

キーには次の種類がある。それぞれについて、計算の方法と、不変である理由を述べる。

1. **生成する殻の標準形.** $t(L)$ を、ノルムが t 以下のベクトルが L を生成するような最小の偶数 $t \ge 2$ とし、$X_t = \{x \in L : 0 < (x,x) \le t(L)\}$ とする（両方の符号を含める）。グラフ $\Gamma(L)$ は X_t を頂点集合とし、(x, y) の（構造 ω を持つ格子では $(x, \omega y)$ も合わせた）決まった関数で色を付けた弧 $x \to y$ を持つ。$|(x,y)|$ が、$|X_t|$ だけに依存するしきい値を下回る弧は省く。次に、現れる色ごとに 1 つの層を置くことで、これを頂点に色の付いたグラフに直し、bliss で標準ラベル付けを計算し、キーは $(t(L), |X_t|)$ と、ラベルを付け直した弧の集合のハッシュである [C5]。**不変性**: $t(L)$ と X_t はノルムと生成だけで定義されるので、（ω と可換な）等長写像 $u : L_1 \to L_2$ は $X_t(L_1)$ を $X_t(L_2)$ の上に移す。等長写像は内積を保ち、したがって色と省かれる弧を保つので、色つきグラフの同型である。さらに、色の層は、現れる色の中でのその色の順位であり、現れる色は両側で同じであるから、u は層を付けたグラフの同型に延びる。そして、標準ラベル付けは同型なグラフを同じグラフに移し、ハッシュはそのグラフの関数である。また、基底の選び方、ベクトルの順序、$\pm x$ の代表の選び方は、頂点の番号を付け替えるだけである。さらに、色の関数やハッシュが

単射でなくても、キーが粗くなるだけである。構造 ω があるとき、キーは、ω と可換な等長写像を除いたエルミート格子の不変量である。これは、そのような等長写像を除いたエルミート格子の一覧（付録 B.4 の一覧）にだけ用いる。そこでは、格子とその複素共役な格子を同一視しない。

2. **ノルム 4 以下のベクトルの配置**: 同じ構成で、$t(L)$ を 4 に置き換えたもの。同じ議論により不変である。これらのベクトルは L を生成するとは限らないので、等長でないことを示すためにだけ用いる。
3. $(L, \pm g)$ **の不変量** D、$g^2 = -1$。$V = L/\varpi L \cong \mathbb{F}_2^{16}$ として、類 $c \in V$ に入るノルム 4 の直線 $\langle \pm x, \pm xg \rangle$ の数とノルム 2 の直線の数を、それぞれ $n(c)$、$r(c)$ とする（命題 4.6 のルートを持たない格子では $r = 0$ である。途中で出会うルートを持つ格子にも同じ関数を用いる）。群 V の上の畳み込み $n * n$、$n * n * n$、$r * n$ を作り、各 c に、c での 5 つの値の決まった関数で色を付け、色の多重集合のハッシュを D とする。**不変性**: $\varphi g = \pm g' \varphi$ を満たす等長写像 $\varphi : L \to L'$ は、直線を直線に、ϖL を $\varpi L'$ に移すので、n, r を n', r' に移す群の同型 $V \to V'$ を引き起こす。そして、畳み込みは群の同型と可換である。また x、$-x$、xg、$-xg$ は ϖ を法として同じ類に入るので、個数は代表の選び方に依らない。さらに、g を $-g$ に取り替えても、ϖL も直線も変わらない。
4. **組** $(L, \pm g)$ **の標準** *Gram* **行列**、$g^2 = -1$（命題 4.6 で D と併せて用いる）。V の類のうち、その色が 1 回だけ現れ、ノルム 4 の Gauss 直線をちょうど 1 本含むものを選び、色の順に並べる。そして、最初の $16, 20, 24, \ldots$ 本の直線を、64 本まで順に試し、L を $\mathbb{Z}[i]$-加群として生成する最初の先頭部分を選ぶ。ここで生成するとは、ベクトル $x_j, x_j g$ が整数上の格子を生成することであり、階数と Hermite 標準形で検査する。そのような先頭部分が存在するとき、組は**離散的**（discrete）であるという。組が離散的かどうかは、V の類の色、類に入る直線の数、および生成だけに依存し、D のときと同様に、これらは等長写像でも複素共役でも保たれる。したがってこれは不変量であり、組のキー、すなわち離散的なら標準 Gram 行列、そうでなければ D も、不変量である。 直線 0 から始めて、処理済みの直線に関係 $H(x_j, x_k) \neq 0$ で隣接する未処理の直線のうち、添字の最小のものを繰り返し選ぶ。その親は、処理済みの直線に到達した順序で最初の、隣接する直線である。そして、その代表を、親との内積の実部が正で虚部が非負になるただ一つの単数で回転する。同じ手順を共役なエルミート形式にも適用し、キーは、得られる 2 つの Gram 行列のハッシュのうち小さい方とする。 **連結性**: 直交しないことを辺とするグラフが非連結であったとすると、その連結成分は L の非自明な直交分解を生成する。このとき各直和因子は、ルートを持たない偶ユニモジュラーな整数上の格子である。その階数は 8 の倍数であり、32 の非自明な分割は階数 8 または 16 の部分を持つが、その階数の偶ユニモジュラー格子はルートを持つ。ゆえにグラフは連結である。**不変性と群の上界**: 代表を取り替えても、たどる順序もその親も変わらない。また帰納的に、象限の条件により、正規化した代表はすべて、最初の直線の上の同じ単数を除いて一致するので、Gram 行列は変わらない。そして、線形な等長写像はこの構成を保ち、反線形な等長写像は 2 つの構成を入れ替える。U の各元は、選んだどの直線も保つ。隣接する 2 本の直線の上でのその単数は一致し、連結性と生成から $\mathrm{U} = \{\pm 1, \pm i\}$ が従う。また、二つの Gram 行列（形式のものと、その共役のもの）のハッシュが異なれば、その組は反線形な自己同型を持たない。反線形な自己同型は二つの構成を入れ替えるからである。Gram 行列そのものが等しければ、生成するベクトルを移すことで反線形な自己同型が得られるが、ハッシュが等しいことだけからこの結論を導くことはしない。最終の一覧にある 62726 個の離散的な類のすべてで、この二つのハッシュは異なる。
5. **貼り合わせの標準形**: φ の両側剰余類 $\overline{G}_K \varphi \overline{G}_F$ の中で、辞書式順序で最小の表。$\overline{G}_K$ と $\overline{G}_F$ の固定部分群の鎖に沿った探索で計算する [C4]。これは定義により両側剰余類の関数である。プログ

ラムがこの最小値を返すことはプログラムの性質であり、これは仮定する（表 10）。また、このことは標本で検査し、また、すべての代表の標準形を最初から計算し直して同じ結果を得た。

6. **型 $(8,24)$ の標準形**: 生成する殻の標準形の構成を、$K^{\#}$ のノルム 2 の 720 本のベクトルに適用したもの。bliss を別に呼び出し、ハッシュは切り詰める [C6]。720 本のベクトルが $K^{\#}$ を生成するかどうかにかかわらず、14482 個の格子すべてについて、同じ議論により不変である。

キーの比較はすべて、同じ版の bliss を用いる同じプログラムが出した値どうしでだけ行う。とくに、S_{gen} の格子の位数 4 のエルミートの項目のキー [C1] と、命題 4.6 の類のキー [C12] は、同じ関数で計算する。その規則は、離散的な類には標準 Gram 行列のキー、そうでなければ不変量 D、というものであり、どちらにも同じ版のプログラムを用いた。さらに、命題 4.6 の 76742 個の類のそれぞれについて、そのキーに用いた列挙（階数 32 の基礎の格子の、保存した Gram 行列に対する同じ関数）を再実行すると、ちょうど 73440 本のベクトルが返り、どれもノルム 4 で、符号を除いて等しいものは無い。その格子はルートを持たず（PARI の `qfminim` による。表 10）、したがって極値であるから、ノルム 4 のベクトルを $146880 = 2 \cdot 73440$ 本持つ（§B.3）。ゆえにノルム 4 のどの対 $\pm v$ も代表されており、これらの類については列挙は完全であって、そこから計算し直した D と標準 Gram 行列のキーは、保存したものに一致する [C12]。また、S_{gen} の位数 4 のエルミートの項目のうち記録された 16163 個すべてについて、同じキーを持つ命題 4.6 の類は、同じ $|\mathrm{U}|$ と同じ f の値を持つ [C29]。§4、付録 B、命題 4.6 の一覧は、補題 7.1 と 7.2 を通してだけキーを用いる。また、一覧を作る途中で行った「キーが等しいので等長である」という同定はどれも、補題 7.2 が適用できる集合 $\mathcal{S}$ の対象についてのものである。

7.3 証明が仮定すること

表 10. 定理 A と B が仮定すること。整数で検査する出力（元が自己同型であること、行列が等長写像であること、ベクトルが述べたノルムを持つこと）は仮定ではない。仮定するのは、プログラムが何も見落とさないこと（群が Aut の全体であること、ベクトルや両側剰余類の一覧が完全であること、ほかに等長写像が存在しないこと）と、我々自身のコードが述べた式を実装していることである。

仮定	用いる箇所	定理
King の質量 m [Kin03]。同じ包除原理の我々の実装で計算し直した [C14]	項 $2m$	A
PARI の `qfminim`: 短いベクトルの列挙が完全である	成分と、貼り合わせた格子の最小ノルム、ルート、ノルム 4 のベクトル。極値性。§B.3 の数 $g(W_3)$ と (B.2) の数 $g(Z_+)$。命題 4.6 の 76742 個の類がルートを持たないこと（§7.2 の数え上げはこれに基づく）。6 個の線形計画の基底のテータ級数の係数（§B.1.1）	A, B
PARI の `qfauto`: 返された自己同型が生成する群が Aut の全体である	成分の $\lvert\mathrm{Aut}\rvert$ と $\lvert\mathrm{U}\rvert$。補題 B.1 における軌道による簡約（群が小さすぎても、仕事が増えるだけである）	A, B
PARI の `qfisom`: 「等長でない」という答えが正しい	階数 18 以下での補題 B.1 の列挙と、近傍による種の分類とにおける類の併合。階数 20 では、「等長でない」という答えをすべて、異なるキーで確かめた（§7.2）	A, B
bliss: 標準ラベル付けが標準的であり、返された自己同型群が Aut の全体である	§7.2 の標準形のうち、生成する殻のもの、ノルム 4 以下のベクトルの配置のもの、型 $(8,24)$ のもの。型 $(8,24)$ の 14462 個の格子の $\lvert\mathrm{Aut}\ K\rvert$。§7.1 の根つき局所 Gram グラフの自己同型、し	A, B

仮定	用いる箇所	定理
	たがって S_{gen} の 12546 個の格子と 2 個の例外的な既知の格子の $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	
我々のコード: §7.1 の全自己同型群のアルゴリズム（グラフの自己同型の延長、L/M の固定部分群、候補の直線すべての判定）	S_{gen} と例外的な既知の格子の $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	A, B
GAP: 置換群の位数、両側剰余類、共役類、中心化群、集合の固定部分群	$\lvert O(q)\rvert$、$\lvert\mathrm{Stab}(\varphi)\rvert$、両側剰余類、共役類、群の不変なシグネチャ。§B.3 の良い W と W_3 の $\mathrm{Aut}\ P$-軌道（完全であること）とその固定部分群、したがって (B.1) の左辺。$W(F_4)$ と $W(E_8)$ における $g^2 = -1$ の類とその中心化群（命題 C.1）。§7.1 の固定部分群	A, B
我々の貼り合わせの標準形が、両側剰余類の上の最小値を返す	対合についての両側剰余類の一覧と、奇素数位数のうち GAP が終わらなかったもの（§4.2）についての両側剰余類の一覧（貼り合わせの標準形、§7.2）	A, B
SageMath: $\mathbb{Z}$-格子の種の質量（Smith–Minkowski–Siegel）。モジュラー形式の空間の次元	成分 F の種の分類の完全性（付録 B.4）と、階数 16 での検査（付録 B.2）。6 個の線形計画の基底（§B.1.1）	A, B
出版された分類 [Hen13, Thm 1, Table 4, Rem. 3(a)]、[Jür15, Satz 3.6.9]	型 $3-(16,0)-0$ と $17-(2,0)-0$。どちらもルートを持たない格子の質量でも確かめてある（§4.2、付録 D）	A, B
付録 C と D の質量公式の、厳密な算術による我々の実装	M_2。表 D1 と §D.4 のルートを持たない成分の質量。命題 3.3 の理由 3 の、0 になるルートを持たないエルミート格子の質量	A, B
命題 4.6 の重み $f/\lvert\mathrm{U}\rvert$: 標準形、バックトラック探索、bliss	列挙で確かめた M_2。巡回群を持つ S_{CQ} の格子の $\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$ と、四元数群を持つ格子の 2547 個の類（補題 6.6(iii)）	A, B
$K^{\#}$ の 720 本の短いベクトルがそれを生成しない、型 $(8,24)$ の 20 個の格子の $\lvert\mathrm{Aut}\ K\rvert$: 720 本のベクトルのグラフの自己同型群における N/N' の固定部分群（16 個、§B.3）、`qfauto`（4 個）	型 $(8,24)$ の項	A, B
Gauss 構造のキーのための短いベクトルの列挙（浮動小数点の Fincke–Pohst）が完全である	S_{gen} の項目についての、§7.2 のキー D と標準 Gram 行列（命題 4.6 の類については、§7.2 の数え上げにより列挙は完全である）	A, B
型 $(8,24)$ の標準形のキー（§7.2）が不変であり、その保存した先頭部分が 14482 個の格子 K の中で一意である	位数が 10^7 を超える群における、型 $(8,24)$ の 4 個の識別子の補完（§6.3）	A, B
我々のコード: 項目の正確な識別子と正確な型（§6.3）、最小ノルムの殻のプロファイル、向き、厳密な和	分類、Gauss 構造の重み、(5.1)	A, B

7.4 計算と再現

表 11. 計算とコード。本文の [C1] などの参照は、この表の行を指す。

ID	計算とコード	CPU 時間
C1	S_{gen} の格子（定理 B）: §4 の一覧の項目から届く格子、その自己同型群（bliss）、共役類（GAP）、そのすべての項目、等しい格子の同定 `certificates/general-part-identification.json` 研究記録: `C1/`	264 h
C2	奇素数位数の元の型: 種の存在、ルートを持たないエルミート格子の質量、テータ級数についての有理数上の厳密な線形計画（PPL）、および表 4 の 19 個以外の型を除くのに用いる種の完全な一覧 `certificates/odd-prime-masses.json` 研究記録: `C2/`	—
C3	残りの素数位数の型についての、有理数上の有限な実行不可能性を保証するデータ（certificate）6 個。成分のテータ級数の基底を固定し、すべての行を厳密に検査し、基底と判別式の符号を検査した `certificates/type-exclusion-lp.json` 研究記録: `C3/`	—
C4	対合の型 $(d, 32-d)$、$d \in \{12, 14, 15, 16\}$: 貼り合わせの類 $[\varphi]$、その固定部分群、極値かどうかのフラグ、および成分のすべての組についての質量の等式 $\sum 1/\,\lvert\mathrm{Stab}\rvert = \lvert O(q)\rvert\,/(\lvert\mathrm{Aut}\ F\rvert\ \lvert\mathrm{Aut}\ K\rvert)$ `certificates/involution-gluing-masses.json` 研究記録: `C4/`	—
C5	型 $(12, 20)$ の成分: $s = 12$、$\delta = 1$、最小ノルム ≥ 4 の階数 20 の 2-初等的格子の 66 個の類。質量公式によるものと、それとは独立に指数 2 の上格子の鎖によるもの。等長性の判定は bliss の標準形とノルム 4 のベクトルの配置による `certificates/involution-gluing-masses.json` 研究記録: `C5/`	$\geq$ 37 h
C6	対合の型 $(8, 24)$: $\min K \geq 4$ かつ $\min K^{\#} \geq 2$ である階数 24 の格子 K 14482 個。Niemeier 格子への還元（定理 B.3）、Leech 格子と A_1^{24} についての良い部分空間の軌道、および A_2^{12} についての等式 (B.1) による `certificates/type-8-24-masses.json` 研究記録: `C6/`	—
C7	階数 8 から 20 の対合の型の成分: $\sqrt{2}U$ からの指数 2 の上格子の鎖（補題 B.1）。階数 16 では、偶な 2-初等的格子の 17 個の種の、Kneser の 3-近傍による分類も行い、種の質量で完了を確かめた（検査であり、証明には用いない） `certificates/involution-gluing-masses.json` 研究記録: `C7/`	—
C8	位数 3 の元: 10 個の型 $3-(z, f)-s$、その成分、貼り合わせの類、および数 $e(h)$ `certificates/odd-prime-masses.json` 研究記録: `C8/`	—
C9	位数 $p = 5, 7, 17, 31$ の元: 9 個の型、その成分、および数 $e(h)$。ルートを持たない格子の質量 (D.4)–(D.5) とその検査。命題 D.1 の存在条件と oddity の公式との比較。$p = 5$ についての (B.2) の項 $g(Z_+)$（一覧のプログラムの関数ですべての類について計算し直した） `certificates/odd-prime-masses.json` 研究記録: `C9/`	—
C10	$K_{12}^{\#}/K_{12}$ の類: ノルム 4/3 の 756 本のベクトルは、$q = 4/3$ である 252 個の類のそれぞれに 3 本ずつ入る（§4.2 の議論の検査） 研究記録: `C10/`	—

ID	計算とコード	CPU 時間
C11	トレース形式が偶ユニモジュラーである階数 16 のエルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子の、ルートを持たない格子の質量 M_2（有理数の厳密な算術） certificates/gaussian-rootless-mass.json 研究記録: C11/	64 min
C12	階数 16 のルートを持たないエルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子の 76742 個の類。その重みの和は [C11] の値に分数として等しい（二つのプログラムで計算した）。すべての類について、キーに用いた列挙を再実行するとノルム 4 のベクトルがちょうど 73440 本返り、符号を除いて等しいものは無く、そこから計算し直した D と標準形のキーは保存したものに等しい（記した時間はこの検査だけのもの。一覧の計算の時間は記録していない） certificates/gaussian-list-weights.json 研究記録: C12/	≥ 15.9 h
C13	King の質量と保存した格子の表からの、分類に基づく総数の直接の集計。S_{gen} の群の位数の出どころと、予定した入力に漏れが無いことの検査。13 項の値、割り当ての数、高次の円分体の質量は読まない 研究記録: C13/	—
C14	階数 32 のルートを持たない偶ユニモジュラー格子の質量 $m = m_{32}(\emptyset)$。ルート系についての King の包除原理を実装し直して求めた。[Kin03] の表の値に分数として一致する certificates/king-rootless-mass.json 研究記録: C14/	23 min
C15	空のルート系についての King の厳密な値と、論文で用いる値。質量の第一の正規化は全自己同型群の位数を用いる certificates/king-rootless-mass.json 研究記録: C15/	—
C16	(D.6)、(D.8)、(D.9) による Eisenstein の種 (N, s, b) のルートを持たない格子の質量（付録 D.4）。型 $(13, 5)$ の 105 個の類。表 D4 の検査 certificates/odd-prime-masses.json 研究記録: C16/	—
C17	(D.10)–(D.12) による p-初等的な $\mathbb{Z}$ 上の種 $(20, 6)$、$p = 3$ と $(16, 4)$、$p = 5$ のルートを持たない格子の質量。24 個の格子 F。表 D5 の検査 certificates/odd-prime-masses.json 研究記録: C17/	—
C18	初等的な 2 次の 2-形式の元の軌道の有限な証明。次元 1 から 20 の 230 個の対角形式のすべてについて、台の型の上の実際の等長写像による certificates/quadratic-2-form-orbits.json 研究記録: C18/	—
C19	階数 16 のルートの型の全部の索引と包除原理の和。作り直した例外の係数と [C11] の局所の動的計画法の統計を入力とする certificates/gaussian-rootless-mass.json 研究記録: C19/	—
C20	ルートの部分格子の係数の閉じた式を [C19] の 12934 個の項のすべてと照合。$W(F_4)$、$W(E_8)$、$2.\mathrm{Co}_1$ の $g^2 = -1$ である類を CTblLib の指標表から求める（[C11] とは異なる方法） certificates/root-coefficients.json 研究記録: C20/	—
C21	中心的な対合を持つ位数 4 から 190 のすべての群での補題 6.2 の検査（補助。補題は §6.2 で証明する） 研究記録: C21/	12 min

ID	計算とコード	CPU 時間
C22	例外的な 2 個の既知の格子の全自己同型群。短いベクトルの局所グラフと整数の固定部分群のアルゴリズムで、Gram 行列だけから計算し直した。構造による共役類の計算とは別のもの certificates/exceptional-full-groups.json 研究記録: C22/	—
C23	ラベルの無い記録の 39 件の肯定的な同定。明示的なユニモジュラー整数行列の等長写像による。非等長の判定とシグネチャの不変性とは別のもの certificates/general-part-identification.json 研究記録: C23/	—
C24	ラベルの無い記録の全自己同型群のシグネチャを、一般の部分の成功したすべての記録と比較。ラベルの無い 27 個の格子の最小ノルムの殻のプロファイル。$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert > 10^7$ の格子を同定する 67 個の整数の等長写像（シグネチャの報告は比較のプログラムの最初の版によるもの。現在の版は同じシグネチャを再現し、診断を加える） certificates/general-part-distinctness.json certificates/general-part-identification.json certificates/general-part-witnesses.json 研究記録: C24/	—
C25	一般の部分の成功したすべての記録にある項目の正確な識別子を、型ごとに読み取り専用で数えたもの。正確な型の識別子を含む同定の類（12546 個のうち 12519 個）。各類につき証拠となる行を 1 行、別のプログラムで取り出し、保存した行から再実行した。全自己同型群、完全な類の行、正しい参照を条件とする certificates/general-part-distinctness.json certificates/general-part-witnesses.json 研究記録: C25/	—
C26	$S_{C_2^2}$ の格子（定理 B）: [C1] で S_{gen} に現れなかった自明な対合の項目 certificates/c2xc2-part.json 研究記録: C26/	3 min
C27	S_{CQ} の格子（定理 B）: 巡回群と一般四元数群。反線形な類の 849 個の三つ組のそれぞれを、整数で検査した 2 個の明示的な等長写像によって一つの格子と示す certificates/quaternion-triples.json 研究記録: C27/	≥ 22.5 h
C28	$S_{C_2^2}$ についての、逆向きの貼り合わせによる分割（項目と格子を識別子で対応させる）と、849 個の四元数の三つ組をつなぐ 1698 個の整数の等長写像のすべて。Gauss 構造の類の Gram 行列を用いる certificates/c2xc2-part.json certificates/quaternion-triples.json 研究記録: C28/	—
C29	一般の部分について保存した全自己同型群の記録と、引き算の補題との整合性の読み取り専用の検査: 自明な対合の項目とその組の識別子、最終の一覧にある Gauss 構造のキー（ユニタリ群の位数と反線形かどうかのフラグが等しいこと）、共通の Gauss 構造のキーの関数の来歴。引き算は、保存した行から、個々の項目とキーの集合の差として計算し直した certificates/general-part-witnesses.json certificates/subtraction-records.json 研究記録: C29/	—
C30	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert \le 10^7$ である S_{gen} の 12536 個の格子の Aut L の同定（Small Groups Library、構造の記述、主列。表示と共役類を生成元と照合。すべての表示の位数を、9 個の群では点の固定部分群の鎖に沿った剰余類の数え上げで求める）。表 9 と、$\lvert S\rvert$、(5.1)、系 C	約 112 h

ID	計算とコード	CPU 時間
	との照合（補助） 研究記録：C30/	
C31	分類した格子からの等式 (5.1) と、その部分ごとの分割（二つの実装） 研究記録：C31/	1 s
C32	カタログとの比較の前に見つかっていた、$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert > 2$ を持つ階数 32 の既知の極値格子 26 個と、§4 の一覧でのその位置（補助） 研究記録：C32/	1.35 h
C33	カタログ [NS] の階数 32 の極値格子と、$m = 51$ についての [BB92] の格子: bliss で見つけた表 A1 の格子への等長写像。$T^{\mathsf{T}} G T = G'$ と $\det T = \pm 1$ を整数で検査した（補助） 研究記録：C33/	—
C34	対合の項目についての数 $e(\sigma)$（$C(\sigma)$ への持ち上げと、σ に割り当てられる元の数え上げ）と、一部の項目についての $\mathrm{Aut}\ L$ の中での数え直し 研究記録：C34/	42 h
C35	$a = 3, 4, 5$ についての $\mathbb{Z}[\zeta_{2^a}]$ 上のルートを持たない格子の質量 M_a（補助ノート [Aux]）。$a = 4$ では 514 個の類の一覧と式との一致、$a = 5$ では階数 2 の型の直接の数え上げ。$2.\mathrm{Co}_1$ における $g^4 = -1$ の類 研究記録：C35/	84 min
C36	補助ノート [Aux] の数え上げの 13 個の項を出力ファイルから読んだものと、その和（二つの実装。補助） 研究記録：C36/	4 s
C37	答えの知られている場合での道具の検査（補助の検査）: 質量、King の表、階数 24 以下のユニモジュラー格子、種の存在、無作為な貼り合わせ、型 $(8, 24)$、出版された分類、自己同型群 研究記録：C37/	14 min
C38	階数 24 での道具と Co_0 の共役類との比較（補助の検査）。[C34]、[C8]、[C9] の e のプログラムを 3 個の対合の型と 9 個の奇素数位数の型に適用したものと、奇数の階数での (C.2) の実装の範囲を含む 研究記録：C38/	—

本稿には、リポジトリ `github.com/roiban1344/rank-32-extremal-even-unimodular-lattices` の版 `v2026-11-14.2` が付属する。そのうちディレクトリ `certificates/` には、検査が読む certificate を収め、表 11 は、各計算について、その certificate と、研究記録 [Rec] の中での場所を挙げる。また、ディレクトリ `data/` には、分類した S の格子を、その自己同型群の位数と構造とともに収める。プログラム `verify/verify.py` は、Python とリポジトリのファイルだけで動き、次のものを検査する。§B.1.1 の 6 個の有理数の certificate。King の質量と分類した格子から得る等式 (5.1) と、定理 A と B および表 8 の合計。(C.2) のすべての項（係数、ユニタリ群の位数、埋め込みの平均から計算する。埋め込みの平均 $A_{16}(T)$ はどれも、§C.6 の保存した局所的な統計から計算し直し、A_n、D_n、G_m の係数は §C.3 の閉じた式から計算する。4 個の例外的な係数は入力である）。整数で検査する、最大の 2 つの群の生成元と §6.3 の 106 個の等長写像。§6 の個数と分類した格子との照合。全自己同型群の記録の保存した行から得る、補題 6.3(i) の類とそれぞれの証拠となる行（witness）、識別子を持つ行の相異性を含めた各一覧についての補題 6.3(ii) の等式、項目の集合の差としての補題 6.6 の引き算。完全性の等式を、その項から計算したもの。すなわち、§4.1 と §4.2 の成分の組についての (4.1)（$\lvert O(q_F)\rvert$ は補題 2.1 の閉じた式による。対合の成分の 83 組と奇素数位数の 258 組では項ごとに、$5 - (6, 8) - 6$ の 4 組では分解の個数から、極値の貼り合わせを持たない $3 - (6, 20) - 6$ の 2 組では記録した質量から計算する。§4.2）、表 B4 の質量の等式、表 B4 に用いる (B.2) の段と、そこからルートを持たない格子の質

量に届く一覧 (z, z) までさかのぼる鎖、等式 (B.1)（A_2^{12} については、良い W_3 の 106624 個の軌道の項から）、および命題 4.6 の和と、それぞれの方法で得た重みの個数。そして、9-ねじれの簡約と、初等的な 2 次の 2-形式の軌道（§D.4.6）との有限の検査。これらの等式の項（自己同型群と固定部分群、分解の個数、種の質量）、全自己同型群の記録の行、等長性の判定は計算し直さない。これらは、表 7 の主張と表 10 の仮定に基づく。

一覧を作ったプログラム、その実行の記録、我々の検証のノートは、変更を加えずに研究記録 [Rec] に収めてある。研究記録はリリースの添付ファイルであり、それ自身の索引で説明している。これらは作業の記録であって、ライブラリではない。今後の版で、文書を付けたモジュールに置き換える。表 12 は、リリースの添付ファイルを SHA-256 ダイジェストとともに挙げる。他の出典から取ったファイル（King の表 [Kin03]、[NS] の頁）は含めていない。

表 11 の CPU 時間の合計は少なくとも 498 時間である。時間を記録していない 23 個の計算（C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C10, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C22, C23, C24, C25, C28, C29, C33, C38）は含まない。

表 12. リリースに添付するファイルと、その SHA-256 ダイジェスト。

ファイル	大きさ	内容
`research-record.tar.gz`	10.3 MB	研究記録 [Rec]: 計算ごとのプログラム、検証のノート、索引 `6992eb25bd73c9d700eee09c530cd57c639aed41c40d5f1159f46fc8488e37bd`
`research-runs.tar.gz`	347.7 MB	研究記録のプログラムの実行の記録（ローカルのパスは伏せてある） `f08b1cf95cae0210f1133d67b4280be0434e7a85df66f65911ed2b20b756c055`
`gaussian-walk-grams-1.jsonl.gz`	81.3 MB	第 1 の近傍のランダムウォークが出会ったエルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子の Gram 行列 `7d03e622def823827fb26c3df58a688ffaacadc99f05dc1941ad9ffe16342ace`
`gaussian-walk-grams-2.jsonl.gz`	81.3 MB	第 2 の近傍のランダムウォークが出会った Gram 行列 `98ce247e53eb3000e5bdb6388cd7d7f4f12dbf8ecb424fb1bf494b5b9d12c36d`
`gaussian-classes.jsonl.gz`	69.9 MB	命題 4.6 のルートを持たないエルミート $\mathbb{Z}[i]$-格子 76742 個: キー、D、$\lvert U\rvert$、f、重み、Gram 行列 G、および $WGW^T = G$、$W^2 = -1$ を満たす W `7e8e1b92a2936de1fc7af40d7bb4fbbb1a789d810eff87495d1b676a916b8263`
`general-part-groups.tar`	29.7 MB	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert \le 10^7$ である S_{gen} の 12536 個の格子の生成元、表示、共役類、群の同定。ラベルごとに収め、README が付く `36b349bacf838da819e5b378f7e48fbcee3f60c5dc0d6d3b54e3e37c3fd456d2`
`type-8-24-classes.tar`	119.1 MB	§B.3 の $P = A_1^{24}$ についての良い W の 376306 個の軌道。それぞれに K_W の Gram 行列、$\lvert\mathrm{Aut}\ K_W\rvert$、$\lvert\mathrm{Stab}(W)\rvert$ が付く `d25b90009a6617708fe194b78d655bb448126efe6cec025d17d4637589068ce3`
`general-part-records.tar.gz`	1.3 MB	§6.3（補題 6.3）の 17736 件の全自己同型群の記録。それぞれにラベル、群の位数、共役類、項目の行を収め、README が付く `5e249575c459326a6ae07e206046b57aace534522535c6ed737e14e0eacb6a87`
`database-v2.tar.gz`	90.2 MB	データベース [D]、版 2: S の各格子の Gram 行列と Aut L の生成元。README、マニフェスト、ラベルによる索引が付く `44c0210d5d8c328645b3a210d23ee239bef2d6b641fd075f71eb501920b92a29`

付録 A. 既知の格子

この付録の内容. S の格子のうち文献に現れる 27 個が、S のどこにあるかを示す。文献との同定は比較であって、定理 A と B の証明には用いない。また、これらのうち 26 個の格子について出版されている記述（符号、エルミート構造、四元数構造。カタログ [NS] は下の比較だけに用いた）は、§6.3 の記録の出発点の一部であり、証明はそれらの記録を補題 6.3 を通じて用いる。それぞれの同定が何に基づくかを、強い順に並べた 4 つの段階（grade）で述べる。

段階は次のとおりである。 (1) 文献が与える格子への明示的な等長写像があり、整数で検査してある（$T^{\mathsf T} G_1 T = G_2$, $\det T = \pm 1$）。 (2) 同じ構成である。すなわち、その格子を作る符号が文献の符号と同値であることを標準形で示してあり、同値な符号は等長な格子を与える。 (3) 二つの完全な分類から決まる。すなわち、文献がある族を完全に分類し、§4 の我々の一覧も同じ族を完全に含み、その族の中で相異なる値をとる不変量が値ごとに一致する。 (4) 不変量が一致するだけである。

27 個の格子はすべて定理 B の S_{gen} に属する。実際、そのうち 25 個は $|\mathrm{Aut}\ L|$ が奇素数で割り切れ、残りの 2 個の群は位数 2^{18} と 2^{14} の 2-群であり、これは $S_{C_2^2}$ と S_{CQ} で許される位数より大きいからである。また、その 27 個の $|\mathrm{Aut}\ L|$ の値は互いに相異なる [C32, C33]。$|\mathrm{Aut}\ L| = 2^{17}3^45$ である S の格子、すなわち $|\mathrm{Aut}\ L| > 10^7$ である 10 個のうちの 10 番目（§6.3）は、これらに含まれない。[KN93] に由来する 12 行のうち、格子 S_1 と S_2 は近傍欠損 0 を持ち、[KV89, Satz 10] の 5 個の符号格子のうちの 2 個である。また、残りの 10 個 $S_3, C_1, \dots, C_5$ および $G_1, \dots, G_4$ が、近傍欠損 8 の極値格子のちょうど全部である [KN93, Thm 1]。

表 A1. S の既知の格子 27 個。$|\mathrm{Aut}\ L|$ の大きい順に並べ、それぞれの同定の段階を添える。

格子	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	同定（段階）
BW_{32}	$2^{31}3^55^27 \cdot 17 \cdot 31$	[NS] BW32, dim32f1 (1)。RM(2, 5) の符号格子（[KV89, Satz 10] の 5 個の符号の一つ）、定義による (2)。[Neb98q, §21]（dim32f1 を経由）。[Hen13, Table 4, no. 70] (3)。[Jür15, Satz 3.6.9, L_4] (3)。[BN97, Thm 5.1, Λ_{32}''] (4)。[BCDYY25, §3.3] (4)
長さ 32、最小重み 8 の二重偶自己双対符号 5 個 [KV89, Satz 10] のうちの一つの符号格子	$2^{31}3^55^27$	[NS] KV32F (1)。[BCDYY25, §3.3] (4)
[KN93] S_1	$2^{28}3^27$	[NS] KV32U (1)。[KN93, Table 1] (2)。[BCDYY25, §3.3] (4)
[KN93] S_2	$2^{25}3^25$	[NS] KV32G (1)。[KN93, Table 1] (2)。[BCDYY25, §3.3] (4)
Λ_{32}'	$2^{13}3^55^4$	[NS] BN32q, dim32f3 (1)。[Neb98q, §21]（dim32f3 を経由）。[Hen13, no. 71] (3)。[BN97, Thm 5.1] (3)。[BCDYY25, §3.3] (4)
長さ 32 の拡大平方剰余符号の符号格子	$2^{21}3 \cdot 5 \cdot 31$	[NS] KV32QR (1)。定義により (2)。[BCDYY25, §3.3] (4)
Λ_{32}	$2^{17}3^47$	[NS] BN32p (1)。[Hen13, no. 72] (3)。[BN97, Thm 5.1] (3)
[KN93] C_1	$2^{21}3 \cdot 7$	[NS] KV32C1 (1)。[KN93, Table 1] (2)†

格子	$\lvert\mathrm{Aut}\ L\rvert$	同定（段階）
[KN93] S_3	$2^{16}3^4 5$	[NS] KV32S3 (1)。[KN93, Table 1] (2)。[Hen13, no. 73] (3)
[Hen13] no. 74	$2^{13}3^3 7$	(3)
[KN93] G_4	$2^{16}3^2$	[NS] KV32G4 (1)。(2)
[KN93] C_2	$2^{17}3$	[NS] KV32C2 (1)。(2)
[Neb98q] $\left[4.L_3(4).2^2\right]_{32,2}$	$2^{10}3^2 5\cdot 7$	[NS] dim32f5 (1)。[Neb98q, §21, Thm 21.1]（dim32f5 を経由）
[KN93] G_3	$2^{15}3^2$	[NS] KV32G3 (1)。(2)
[KN93] C_3	2^{18}	[NS] KV32C3 (1)。(2)
[KN93] G_1	$2^{14}3\cdot 5$	[NS] KV32G1 (1)。(2)
[KN93] C_4	$2^{16}3$	[NS] KV32C4 (1)。(2)
[Jür15] L_3 = [Hen13] no. 75	$2^7 3^3 17$	[NS] L_32.2, dim32f6 (1)。[BB92, §2, $m=51$] (1)。[Neb98q, §21]（dim32f6 を経由）。両方について (3)
[Hen13] no. 76	$2^8 3^4$	(3)
[Jür15] L_2	$2^7 3^2 17$	(3)
[KN93] C_5	2^{14}	[NS] KV32C5 (1)。(2)†
[Hen13] no. 77	$2^8 3^2 7$	(3)
[KN93] G_2	$2^{12}3$	[NS] KV32G2 (1)。(2)。[BCDYY25, §3.3] (4)
[Hen13] no. 78	$2^8 3^2 5$	(3)
[Hen13] no. 79	$2^{10}3^2$	(3)
[Hen13] no. 80	$2^6 3^4$	(3)
[Jür15] L_1	$2^5 3^2 17$	(3)

注. [Hen13, Thm 1, Table 4, Rem. 3(a)] は、固定点を持たない位数 3 の自己同型を持つ極値格子がちょうど 11 個であることを示し、それらのユニタリ群の位数 |U| を与えている。また、型 $3-(16,0)-0$ の我々の一覧には 11 個の格子があり、その完全性はルートを持たないエルミート格子の質量によって証明され（§4.2）、11 個すべてで $|C(h)| = |\mathrm{U}|$ が成り立ち、その値は 11 個とも相異なる。この型の我々の代表元は、[Hen13] の Gram 行列を使わずに、近傍の方法と符号から構成したものであり、[Hen13, Table 4] は位数 |U| の比較だけに用いた。また、[Hen13, Table 4] は、行 70, 71, 72 を $\mathrm{BW}_{32} = \Lambda_{32}'', \Lambda_{32}', \Lambda_{32}$ と名付けており、これは [BN97] を通じた同定と一致する。

[Jür15, Satz 3.6.9] は、階数 2 のエルミート $\mathbb{Z}[\zeta_{17}]$-格子のある種を分類し、6 個のエルミート類が極値のトレース格子を持ち、それらが整数上の格子として 4 個の類を表すことを示し、位数 $|O(L_i)|$ を与えている。これらの位数は相異なる。型 $17-(2,0)-0$ の我々の 4 個の格子は、その種の最小ノルム 2 の格子から出発し、各ステップで $\mathbb{Z}[\zeta_{17}]$-構造を保ちながら、その種の中の Kneser の近傍によって得た [C32]。したがってこれらはその種の格子である。それらが持つ 6 個のエルミート類について $\sum 1/\ |\mathrm{U}(Z)| = 1/12$ が成り立ち、これがその種のルートを持たない格子の質量である（§4.2）ので、我々の一覧は完全である。そして $|\mathrm{Aut}\ L| = |O(L_i)|$ によって $L_1, ..., L_4$ と同定される。

[KN93] については、その Table 1 から 12 個の符号を再構成し、我々の格子を作る符号と標準形によって対応させた。格子は符号によって決まる [KN93, Thm 2(b)]。$^\dagger C_1$ と C_5 については、印刷されている語 c からは、記載された重み枚挙多項式（weight enumerator）を持つ符号が得られない。2 つの座標を変えると得られ、対応づけには訂正した語を用いる。[KN93, Table 1] の列 $|\mathrm{Aut}\ C|$ は、6 つの行で我々の再計算と異なる。

[BN97, Thm 5.1] は、該当する種に属する Hurwitz 整環上の階数 8 の格子の 11 個の類を分類しており、その完全性は質量公式による [BN97, Rem. 5.5]。Λ_{32} と Λ'_{32} の我々の代表元はその種の中の近傍によって構成したので、構成から Hurwitz 整環上の構造を持ち、そのユニタリ群の位数は [BN97, Table 4] のものである。これにより段階 (3) となる。BW_{32} については、そのような構造を持つ 3 個の極値格子の一つであること [BN97, Rem. 5.2] だけを用いる。

[BCDYY25, §3.3] は、Magma のデータベースにある階数 32 の極値格子 19 個の位数 $|\mathrm{Aut}\ L|$ のうち 7 個を与えている。すなわち、5 個の符号格子の位数（どの位数がどの符号のものかは述べていない）、$2^{21}3\cdot 5\cdot 31$ より大きい位数でそれ以外の唯一のものである $2^{13}3^5 5^4$、および最小の位数 $2^{12}\cdot 3$ である。表 A1 では、これらは 5 個の符号格子、Λ'_{32}、および [KN93] の G_2 の位数である。[BCDYY25] との比較が段階 (4) にとどまるのは、このためである。

項目「[NS] *name* (1)」は、カタログ [NS] の頁 *name* にある Gram 行列を、bliss で見つけて整数で検査した等長写像によって我々の格子に写したことを意味する [C33]。カタログの階数 32 の極値格子の頁 25 枚は 19 個の相異なる格子を与え、そのすべてが表 A1 にある。この表はそのうち 22 枚の頁の名前を挙げており、残りの 3 枚は BW_{32} の別の頁である。また、表の格子のうち 8 個はカタログに頁を持たない。カタログは頁 dim32f1, dim32f3, dim32f5, dim32f6 を、[Neb98q, §21] の群 $[2^{1+10}_{+}.O^{+}_{10}(2)]_{32}$, $[((\mathrm{SL}_2(5)\circ\mathrm{SL}_2(5))\boxtimes(\mathrm{SL}_2(5)\circ\mathrm{SL}_2(5))):S_4]_{32,2}$, $[4.L_3(4).2^2]_{32,2}$, $[\mathrm{SL}_2(17)\square S_3]_{32,1}$ によって名付けている。そこではこれらは、行列式 1、最小ノルム 4 の不変格子 L を持つ $\mathrm{GL}_{32}(\mathbb{Q})$ の有理既約な極大有限部分群として挙げられており、$G=\mathrm{Aut}\ L$ である [Neb98q, Thm 21.1 and its proof]。このうち $[4.L_3(4).2^2]_{32,2}$ は、我々の知る限り他の文献には現れない。

[BB92, §2] は、$m=51$ について、$\mathbb{Z}[\zeta_{51}]$ 上のユニモジュラーなトレース形式の格子の Gram 行列を、その第 1 行によって与えている。これは [Jür15] の我々の格子 L_3 と等長である [C33]。

付録 B. 成分の一覧

この付録の内容. §B.1 では、命題 3.3 で除外した四つ組を挙げる。§B.2 では、階数 8 から 20 までの対合の型の成分が指数 2 の上格子の鎖によって到達されることを証明する。これにより、その列挙は完全になる。§B.3 では、型 $(8,24)$ を 3 個の Niemeier 格子に帰着し、14482 個の格子の一覧が完全であることを証明する。§B.4 では、奇素数位数の型の成分を扱う。

B.1 除外される奇素数位数の型

表 B1. 命題 3.3 の証明で除外した 74 個の四つ組 $p-(z,f)-s$ と、その理由。密度による除外は p ごとにまとめた [C2]。

型	理由
$3-(2,28)-0$	種が存在しない
$3-(6,20)-0$	種が存在しない
$3-(7,18)-5$	ルートを持たない U が無い
$3-(7,18)-7$	ルートを持たない U が無い
$3-(8,16)-6$	線形計画
$3-(9,14)-5$	線形計画
$3-(10,12)-0$	種が存在しない
$3-(11,10)-7$	線形計画
$3-(11,10)-9$	線形計画
$3-(12,8)-6$	線形計画
$3-(14,4)-0$	種が存在しない
$3-(14,4)-4$	種が存在しない

型	理由
$7-(2,20)-0$	種が存在しない
$7-(3,14)-3$	線形計画
$11-(2,12)-0$	種が存在しない
$p=3$: $(1,30)-1$, $(2,28)-2$, $(3,26)-1$, $(3,26)-3$, $(4,24)-0$, $(4,24)-2$, $(4,24)-4$, $(5,22)-1$, $(5,22)-3$, $(5,22)-5$, $(6,20)-2$, $(6,20)-4$, $(7,18)-1$, $(7,18)-3$, $(8,16)-0$, $(8,16)-2$, $(8,16)-4$, $(9,14)-1$, $(9,14)-3$, $(10,12)-2$, $(10,12)-4$, $(11,10)-1$, $(11,10)-3$, $(11,10)-5$, $(12,8)-0$, $(12,8)-2$, $(12,8)-4$, $(13,6)-1$, $(13,6)-3$, $(14,4)-2$, $(15,2)-1$	密度
$p=5$: $(1,28)-1$, $(2,24)-0$, $(2,24)-2$, $(3,20)-1$, $(3,20)-3$, $(4,16)-0$, $(4,16)-2$, $(5,12)-1$, $(5,12)-3$, $(6,8)-0$, $(6,8)-2$, $(7,4)-1$	密度
$p=7$: $(1,26)-1$, $(2,20)-2$, $(3,14)-1$, $(4,8)-0$, $(4,8)-2$, $(5,2)-1$	密度
$p=11$: $(1,22)-1$, $(2,12)-2$, $(3,2)-1$	密度
$p=13$: $(1,20)-1$, $(2,8)-0$, $(2,8)-2$	密度
$p=17$: $(1,16)-1$	密度
$p=19$: $(1,14)-1$	密度
$p=23$: $(1,10)-1$	密度
$p=29$: $(1,4)-1$	密度

B.1.1 残る 6 個の型の厳密な除外

表 B1 で線形計画によって除外した 6 個の型は、実行不可能性を保証する有限個の有理数のデータ（certificate）によって検査できる。ここでは、格子から線形の系を作るステップと、その計算で用いる基底を定める [C3]。

一つの剰余類. X の最小ノルムが 4 以上であるとする。$X^{\#}/X$ の同じ剰余類に属する、ノルム α, $0<\alpha<2$ の相異なるベクトル $v_1,\dots,v_r$ は $\big(v_i,v_j\big)\le \alpha-2$ を満たす。ゆえに

$$0\le \Big\|\sum_{i} v_i\Big\|^2 \le r\alpha + r(r-1)(\alpha-2) = r(2-r(2-\alpha))$$

である。したがって、そのようなベクトルは高々 $m(\alpha)=\lfloor 2/(2-\alpha)\rfloor = 1+\lfloor \alpha/(2-\alpha)\rfloor$ 本である。$\alpha<1$ のとき、この上界は 1 である。なお、ベクトルは両方の符号を含めて数える。

貼り合わせの不等式. $2\mathbb{Z}$ を法として値 $2j/p$ をとる F の判別式群の類の個数を $N(j)$ と書き、$\sqrt{p}F^{\#}$ と $\sqrt{p}Z^{\#}$ のテータ級数における q^{j} の係数を $c_F(j), c_Z(j)$ と書く。$1\le j<p$ に対して

$$c_F(j)/m(2j/p) + c_Z(p-j)/m(2-2j/p) \le N(j) \tag{B.LP1}$$

が成り立つ。実際、第 1 の種類のベクトルを含む類と、第 2 の種類のベクトルを含む類の逆像とは、交わらない。交わるとすれば、貼り合わせによってルートが生じるからである。それぞれの集合に剰余類の上界を適用すると、不等式が証明される。

空間と Fricke 対合の作用. 階数 $n=2k$、行列式 p^{s} の p-初等的な偶格子 X に対して、$\theta_X(\tau)=\sum_{x} e^{\pi i \tau(x,x)}$ とおく。このとき、格子 $\sqrt{p}X^{\#}$ は偶である。実際、$p(x,x)$ は整数であり、$p^2(x,x)$ は偶数である。また、テータ級数は、$\chi(a)=\big((-1)^k p^s/a\big)$ として $M_k(\Gamma_0(p),\chi)$ に属する [BV01, Thm 2.1]。Fricke 対合についての我々の規約は

$$\big(f|W_p\big)(\tau) = p^{k/2}(p\tau)^{-k} f(-1/(p\tau))$$

である。この規約のもとで、Poisson の和公式（Poisson summation）により $\theta_X|W_p = i^{-k}p^{(k-s)/2}\theta_{\sqrt{p}X^\#}$ を得る。なお、[BV01, Prop. 3.1] の行列はこの規約のものの符号を変えたものであり、これがそこでの位相 i^k を説明する。したがって、行列式 p^{s_i} に由来する基底の元の、正規化した双対の成分は $p^{(s-s_i)/2}\theta_{\sqrt{p}X_i^\#}$ である。ここで、2 を法として $s_i \equiv s$ であるから、この指数は整数である。

次の基底は、記した次元を持つ。また、その 64 個の係数からなる行列は、$\mathbb{Q}$ 上で最大階数を持つ。挙げたテータ級数はどれも指定の空間に属し、階数がその空間の次元に等しいので、これらはその空間を張る。なお、打ち切った等式から逆向きに推論することはしていない。次元は SageMath で計算し、テータ級数の係数には PARI の列挙と指定のコードを用いる。これらは、計算についての明示的な仮定である。

p	階数	s	次元	成分のテータ級数からなる基底。行列式の指数
3	8	6	2	$A_2 \perp \sqrt{3}E_6^\#$ $(s_i = 6)$。$A_2 \perp E_6$ $(s_i = 2)$
3	10	7	2	$(A_2)^2 \perp \sqrt{3}E_6^\#$ $(s_i = 7)$。$(A_2)^2 \perp E_6$ $(s_i = 3)$
3	10	9	2	$(A_2)^2 \perp \sqrt{3}E_6^\#$ $(s_i = 7)$。$(A_2)^2 \perp E_6$ $(s_i = 3)$
3	14	5	3	$A_2 \perp \left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^2$ $(s_i = 11)$。$A_2 \perp E_6 \perp \sqrt{3}E_6^\#$ $(s_i = 7)$。$A_2 \perp (E_6)^2$ $(s_i = 3)$
3	16	6	3	$(A_2)^2 \perp \left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^2$ $(s_i = 12)$。$(A_2)^2 \perp E_6 \perp \sqrt{3}E_6^\#$ $(s_i = 8)$。$(A_2)^2 \perp (E_6)^2$ $(s_i = 4)$
3	18	5	4	$\left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^3$ $(s_i = 15)$。$E_6 \perp \left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^2$ $(s_i = 11)$。$(E_6)^2 \perp \sqrt{3}E_6^\#$ $(s_i = 7)$。$(E_6)^3$ $(s_i = 3)$
3	22	7	4	$(A_2)^2 \perp \left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^3$ $(s_i = 17)$。$(A_2)^2 \perp E_6 \perp \left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^2$ $(s_i = 13)$。$(A_2)^2 \perp (E_6)^2 \perp \sqrt{3}E_6^\#$ $(s_i = 9)$。$(A_2)^2 \perp (E_6)^3$ $(s_i = 5)$
3	22	9	4	$(A_2)^2 \perp \left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^3$ $(s_i = 17)$。$(A_2)^2 \perp E_6 \perp \left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^2$ $(s_i = 13)$。$(A_2)^2 \perp (E_6)^2 \perp \sqrt{3}E_6^\#$ $(s_i = 9)$。$(A_2)^2 \perp (E_6)^3$ $(s_i = 5)$
3	24	6	5	$\left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^4$ $(s_i = 20)$。$E_6 \perp \left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^3$ $(s_i = 16)$。$(E_6)^2 \perp \left(\sqrt{3}E_6^\#\right)^2$ $(s_i = 12)$。$(E_6)^3 \perp \sqrt{3}E_6^\#$ $(s_i = 8)$。$(E_6)^4$ $(s_i = 4)$
7	14	3	5	$(Q_7)^7$ $(s_i = 7)$。$\sqrt{7}A_6^\# \perp (Q_7)^4$ $(s_i = 9)$。$\left(\sqrt{7}A_6^\#\right)^2 \perp Q_7$ $(s_i = 11)$。$A_6 \perp (Q_7)^4$ $(s_i = 5)$。$A_6 \perp \sqrt{7}A_6^\# \perp Q_7$ $(s_i = 7)$
7	18	3	7	$(Q_7)^9$ $(s_i = 9)$。$\sqrt{7}A_6^\# \perp (Q_7)^6$ $(s_i = 11)$。$\left(\sqrt{7}A_6^\#\right)^2 \perp (Q_7)^3$ $(s_i = 13)$。$\left(\sqrt{7}A_6^\#\right)^3$ $(s_i = 15)$。$A_6 \perp (Q_7)^6$ $(s_i = 7)$。$A_6 \perp \sqrt{7}A_6^\# \perp (Q_7)^3$ $(s_i = 9)$。$A_6 \perp \left(\sqrt{7}A_6^\#\right)^2$ $(s_i = 11)$

ここで、$\sqrt{3}E_6^\#$ の Gram 行列は $3G(E_6)^{-1}$、$\sqrt{7}A_6^\#$ の Gram 行列は $7G(A_6)^{-1}$、Q_7 の Gram 行列は $\left(\begin{smallmatrix}2 & 1\\ 1 & 4\end{smallmatrix}\right)$ である。また、冪は、同じ因子の直交和を表す。正定値性、偶性、行列式、p でスケールした双対の偶性、および指標が等しいことは、整数と有理数で検査してある。なお、二つのスケールした双対と Q_7 の、プログラムの中での名前は、それぞれ `rt3E6d`、`rt7A6d`、`Q7` である。

判別式の符号. 奇素数 p において、$F_p = U_0 \perp pU_1$, $\operatorname{rank} U_1 = s$, および $\varepsilon = (\det U_1/p)$ と書く。他の奇数の素点では excess は 0 であり、偶ユニモジュラーな 2 進の部分の oddity は 0 である。oddity 公式（oddity formula）[SPLAG, Ch. 15, §7.7, (30), (35)] により

$$d + s(p-1) + 4[\varepsilon = -1] \equiv 0 \pmod 8, \quad \varepsilon = (-1)^{(d+s(p-1))/4}$$

を得る。$F^\#/F$ の上で、$2\mathbb{Z}$ を法として $q(a) = 2j/p$ であるとき $Q(a) = j$ と定める。その行列は $\mathbb{F}_p$ 上で $2^{-1}U_1^{-1}$ であるから、その行列式の指標は $(2/p)^s\varepsilon$ である。$p = 3, 7$ では、これは $(-1)^{(d-2s)/4}$ に等しい。この行列式を持つ対角形式のとる値を数えると $N(j)$ が得られる。ただし、$N(0)$ からは零ベクトルだけを除く。

有限の系と certificate. 変数は、F と Z について上に示した基底に関する有理数の係数である。まず、そのテータ級数と正規化した双対の級数は定数項 1 を持つ。また、もとの級数は q^1 の係数が 0 で、係数は非負である。さらに、双対の級数は非負であり、補題 4.2 により Z の双対の $q^1, ..., q^{p-2}$ の係数は 0 である。これに (B.LP1) を加える。実装は、まずこれらの条件を次数 39 まで課す。下の certificate はそれぞれ、記した等式と不等式だけを用い、それらの次数は 6 以下である。

各等式は、その二つの不等式で表す。また、「逆向き」は、その等式の符号を変えたものを表す。`F:0:j` と `F:1:j` は、それぞれ F のもとの級数と正規化した双対の級数の q^j の係数についての等式を意味し、`F:dual:j>=0` は正規化した双対の級数の q^j の係数が非負であることを意味する。Z についても同様である。`gluing:j` は (B.LP1) を意味する。このとき、記した行に非負の有理数の乗数を掛けて加えると、すべての変数について 0、右辺は -1 となる。

型 $p-z-f-s$	乗数	行
3-8-16-6	1/2	F:0:0=1
3-8-16-6	1/12	F:0:1=0
3-8-16-6	3/2	F:1:0=1（逆向き）
3-8-16-6	1/4	F:dual:1>=0
3-9-14-5	1/24	F:0:1=0
3-9-14-5	14/9	F:1:0=1（逆向き）
3-9-14-5	1/8	F:dual:1>=0
3-9-14-5	1/162	Z:dual:1>=0
3-9-14-5	1/162	gluing:2
3-11-10-7	1/4	F:0:0=1（逆向き）
3-11-10-7	1/12	F:0:1=0
3-11-10-7	3/4	F:1:0=1（逆向き）
3-11-10-9	1/2	F:0:0=1（逆向き）
3-11-10-9	1/6	F:0:1=0
3-11-10-9	1/2	F:1:0=1（逆向き）
3-12-8-6	1/6	F:0:1=0
3-12-8-6	40/27	F:1:0=1（逆向き）
3-12-8-6	1/486	Z:dual:1>=0
3-12-8-6	1/486	gluing:2
7-3-14-3	541/464	F:0:0=1（逆向き）
7-3-14-3	1/58	F:0:1=0
7-3-14-3	315/464	F:1:0=1（逆向き）
7-3-14-3	13/58	F:dual:1>=0
7-3-14-3	2/29	F:dual:2>=0
7-3-14-3	7/464	Z:dual:1>=0
7-3-14-3	7/464	gluing:6

このように、6 個の型のそれぞれについて、必要条件からなる系が $0 \leq -1$ を導くので、その型は除外される。この有理数での検証には、線形計画のソルバーを必要としない。また、行列の全体、係数、基底の Gram 行列、コードのハッシュは、certificate とともに固定してある [C3]。なお、この有限の矛盾は、テータ級数の係数や空間の次元を求めたソフトウェアの計算を、独立に確かめ直すものではない。

B.2 対合の成分

$\min M \geq 4$ を満たす階数 d の 2-初等的な偶格子 M の等長類の集合を $\mathcal{M}(d)$ とする。

補題 B.1. $M \in \mathcal{M}(d)$ とし、$M^\#/M \cong \mathbb{F}_2^s$ とする。このとき、ノルム 1 のベクトルを持たない階数 d のユニモジュラー格子 U と、鎖 $\sqrt{2}U = Y_0 \subset Y_1 \subset \ldots \subset Y_m = M$, $m = (d-s)/2$ で、$[Y_{j+1} : Y_j] = 2$ を満たし、すべての Y_j が $\mathcal{M}(d)$ に属し、$(v_j, v_j) \in 2\mathbb{Z}$ を満たすある $v_j \in Y_j^\#$ によって $Y_{j+1} = Y_j + \mathbb{Z}v_j$ と書けるものが存在する。

証明. 命題 3.2 の証明により、U がユニモジュラーで $\min U \geq 2$ である $T = \sqrt{2}U \subset M$ が得られる。$2M \subset 2M^\# \subset T$ であるから、M/T は位数 2^m の基本アーベル群である。M/T の部分群の鎖で、隣り合う商の位数が 2 であるものを任意にとり、その逆像を Y_j とする。各 Y_j は M の部分格子であるから、偶であり、最小ノルムは 4 以上である。また、$Y_j \supset T$ であるから、$Y_j^\# \subset T^\# = U/\sqrt{2}$ かつ $2Y_j^\# \subset \sqrt{2}U = T \subset Y_j$ となり、Y_j は 2-初等的である。最後に、$Y_{j+1} \subset M \subset M^\# \subset Y_j^\#$ であるから、$v_j \in Y_j^\#$ によって $Y_{j+1} = Y_j + \mathbb{Z}v_j$ と書け、M が偶であるから $(v_j, v_j) \in 2\mathbb{Z}$ である。 □

したがって、$\mathcal{M}(d)$、あるいはその $s \geq s_0$ の部分は、次のようにして得られる。格子 $\sqrt{2}U$ から出発する。ここで U は、ノルム 1 のベクトルを持たない階数 d のユニモジュラー格子 [SPLAG, Table 16.7] を動く。各ステップで、すべての Y を格子 $Y + \mathbb{Z}v$ で置き換える。ここで $v + Y$ は、$Y^\#/Y$ の位数 2 の元で $(v, v) \in 2\mathbb{Z}$ を満たすものの $\mathrm{Aut}\, Y$-軌道の代表元を動く。そして、そのうち最小ノルムが 4 以上のものを残し、等長なものを一つにまとめる。s は各ステップで 2 ずつ減るので、$s \geq s_0$ の部分には、$s \geq s_0$ の範囲にとどまる鎖によって到達する。軌道の計算に用いる $\mathrm{Aut}\, Y$ の生成元は、自己同型であることを整数で検査してある。また、まとめるときには、整数で検査した明示的な等長写像を用いる。そして、二つの格子を別のものとして残すのは、`qfisom` がその間の等長写像を見つけない場合だけである。さらに階数 20 では、この答えを別の等長不変量によっても確かめた（§7.2）。ゆえに類は一つも失われず、一覧に重複はない [C5, C7]。

表 B2. 対合の型の成分。「類」は、与えられた (s, δ) を持つ $\mathcal{M}(d)$ の類の数である [C5, C6, C7]。

階数 d	(s, δ)	類	$\lvert\mathrm{Aut}\, M\rvert$	用いる型
8	$(8, 0)$	1	696729600 $(\sqrt{2}E_8)$	$(8, 24)$
12	$(12, 1)$	1	980995276800 $(\sqrt{2}D_{12}^+)$	$(12, 20)$
14	$(14, 1)$	1	16855282483200 $(\sqrt{2}(E_7^2)^+)$	$(14, 18)$
15	$(15, 1)$	1	41845579776000 $(\sqrt{2}A_{15}^+)$	$(15, 17)$
16	すべて	10	表 6	$(16, 16)$
17	$(15, 1)$	1	8957952000	$(15, 17)$
18	$(14, 1)$	5	7077888, 11197440, 477757440, 566231040, 2717908992	$(14, 18)$
20	$(12, 1)$	66	64 から 79272345600 まで	$(12, 20)$
24	$(8, 0)$, $\min M^\# \geq 2$	14482	2 から 253671505920 まで	$(8, 24)$

階数 8, 12, 14, 15, 16 では、すべての s について列挙を実行した。これにより、$d = 8, 12, 14, 15$ では $\mathcal{M}(d)$ の格子は $\sqrt{2}E_8$, $\sqrt{2}D_{12}^+$, $\sqrt{2}(E_7^2)^+$, $\sqrt{2}A_{15}^+$ だけであることが分かり、階数 16 の 10 個の類が得られる。F と K は同じ (s, δ) を持つので、これによって階数 17, 18, 20, 24 でどの (s, δ) が必要かが決まる。階数 17, 18, 20 では、列挙をそれぞれ $s_0 = 15, 14, 12$ で止めた。階数 20 では $s \geq 12$ の類が 297 個得られ、そのうち 66 個が $s = 12$, $\delta = 1$ を持つ。階数 24 は §B.3 で扱う。

証明には用いない二つの検査として、これらの一覧を、鎖を使わない計算と比較する。階数 16 では、2-初等的な偶格子の 17 個の種すべてを Kneser の 3-近傍によって分類し、$\sum 1/\lvert\mathrm{Aut}\rvert$ が種の質

量に達した時点で完了とした。この分類は、最小ノルムが 4 以上の類としてちょうど上の 10 個を含む [C7]。階数 18 以下の 57 個の種と $(20,12,1)$ については、一覧にわたる $\sum 1/|\mathrm{Aut}\ M|$ が、種のルートを持たない格子の質量に分数として等しい。ここで後者は、ルート系にわたる King の包除原理 [Kin03] と、2-初等的格子に対する 2 での局所密度によって計算したものである [C5]。$(20,12,1)$ については、この第 2 の計算でも同じ 66 個の類が見つかり、明示的な等長写像によって鎖による列挙と 1 対 1 に対応した。

B.3 型 $(8,24)$

σ を、階数 32 の偶ユニモジュラー格子 L の型 $(8,24)$ の対合とし、$F = L^{\sigma} \cong \sqrt{2}E_8$（§B.2）、$K = L^{-\sigma}$ とする。このとき K は偶で、階数 24 であり、$s = 8, \delta = 0$ の 2-初等的格子である。したがって $y \in K^{\#}$ に対して $(y,y) \in \mathbb{Z}$ である。

命題 B.2. L が極値であるための必要十分条件は、$\min K \geq 4$ かつ $\min K^{\#} \geq 2$ である。

証明. L が極値ならば $\min K \geq 4$ である。§4.1.3 の判定条件により、L がルートを持つための必要十分条件は、ある類 $a \in F^{\#}/F$ とその像 $\varphi(a)$ がともにノルム 1 のベクトルを含むことである。$F^{\#} = E_8/\sqrt{2}$ であるから、$F^{\#}/F = E_8/2E_8$ の類がノルム 1 のベクトルを含むための必要十分条件は、それが E_8 のルートの類であること、すなわち $q_F(a) \equiv 1$ である。また、ノルム 1 のベクトル $y \in K^{\#}$ は $q_K(b) \equiv 1$ を満たす類 b に属するので、$\varphi^{-1}(b)$ は $q_F \equiv -1 \equiv 1$ を満たし、ノルム 1 のベクトルを含む。ゆえに、L がルートを持つための必要十分条件は、$\min K < 4$ であるか、または $K^{\#}$ がノルム 1 のベクトルを持つことである。また、$K^{\#}$ はノルムが 1 より小さい 0 でないベクトルを持たない（§4.1.3）。 □

このような K の等長類の集合を $\mathcal{K}$ とする。$T' \subset K^{\#}/K \cong \mathbb{F}_2^8$ を、q_K に関する極大な完全特異（totally singular）部分空間とする。このとき、その次元は 4 であり、$P = K + T'$ は階数 24 の偶ユニモジュラー格子、すなわち Niemeier 格子である。そのような T' は 270 個あり、135 個の 0 でない特異な元のそれぞれは、そのうち $270 \cdot 15/135 = 30$ 個に含まれる。これは、$O(q_K)$ がこれらの元の上に推移的に作用するからである。

定理 B.3. すべての $K \in \mathcal{K}$ について、$K^{\#}$ はノルム 2 のベクトルをちょうど 720 本持ち、270 個の Niemeier 格子 $K + T'$ は平均してちょうど 80 本のルートを持つ。したがって、そのうち少なくとも一つは Leech 格子、A_1^{24} または A_2^{12} である。

証明の方針. 階数 24 の格子 K は直接の探索では挙げられないので、それらを含む 270 個の Niemeier 格子 $K + T'$ を調べる。L のノルム 4 のベクトルは球面 7-デザインをなし、このことが $K^{\#}$ のノルム 2 のベクトルの本数を決める。その本数が、Niemeier 格子 $K + T'$ のルートの本数の平均を決める。ルートの本数がこの平均以下である Niemeier 格子は、Leech 格子、A_1^{24}、A_2^{12} のいずれかであるから、どの K もこの三つの格子のどれかに含まれ、そこでは探索は有限である。

証明. 命題 B.2 により L は極値である。そのノルム 4 のベクトルの集合を X とする。その本数は 146880 であり、これは階数 32 の極値格子のテータ級数における q^2 の係数である。このテータ級数は、$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ に対する重さ 16 のモジュラー形式で $1 + O(q^2)$ の形をした唯一のものである。さらに、[BV01, Cor. 4.1] により、X は球面 7-デザインである。以下、$x \in X$ を $x = x_+ + x_-, x_+ \in F^{\#}, x_- \in K^{\#}$ と書く。$\mathbb{R}^{32}$ の半径 2 の球面上の 7-デザインと 8 次元の空間 $F \otimes \mathbb{R}$ に対して、多項式 $|x_+|^{2j}$, $j \leq 3$ の平均は一様測度に関する平均に等しい。すなわち

$$\sum_{x\in X}(x_+,x_+)^j = |X|\cdot 4^j\prod_{i=0}^{j-1}\frac{8+2i}{32+2i}$$

$(x_+,x_+)\in\{0,1,2,3,4\}$ であり、$(x_+,x_+)=4$ となる 240 本のベクトルは F のベクトルであるから、4 つの等式 $j=0,...,3$ によって、$(x_+,x_+)=a$ となる x の個数 N_a が決まる: $N_0=12240$, $N_1=122880$, $N_2=11520$, $N_3=0$。ノルム 2 のベクトル $y\in K^\#$ は K に属さず、$q_K(b)=0$ を満たす類 b に属する。したがって $\varphi^{-1}(b)$ は、ノルム 4 のベクトルからなる $E_8/2E_8$ の類であり、$F^\#$ のノルム 2 のベクトルをちょうど 16 本含む（E_8 において、$2E_8$ を法として合同なノルム 4 の 2 本のベクトルは、符号を除いて等しいか、直交する。その差は $2E_8$ に属し、したがってノルムが 0 または 8 以上だからである。ゆえに一つの類はそのようなベクトルを高々 16 本含む。同じノルムの比較により、合同な 2 本のルートは符号を除いて等しく、ノルム 4 のベクトルは 0 にもルートにも合同でないことが分かる。零の類とルートの 120 個の類 $\pm r$ を除くと、256 個の類のうち 135 個が残り、$2160=135\cdot 16$ であるから、各類にはノルム 4 のベクトルがちょうど 16 本ある）。そして、そのそれぞれがベクトル $x_+ + y\in X$ を与える。よって、$K^\#$ のノルム 2 のベクトルの本数を n とすると $N_2=16n$ であり、$n=720$ である。

K はルートを持たないので、$P=K+T'$ のルートは、$K^\#$ のノルム 2 のベクトルのうち T' の類に属するものである。720 本のベクトルのそれぞれは 0 でない特異な類に属し、T' のうち 30 個で数えられるので、ルートの本数の平均は $720\cdot 30/270=80$ である。Niemeier 格子のルートの本数は $24h$ である。ここで h はそのルート系の Coxeter 数（Coxeter number）である。このうち 80 以下の値は 0, 48, 72 だけであり、これらをとるのは Leech 格子、A_1^{24}, A_2^{12} だけである [SPLAG, Table 16.1]。 □

逆に、Niemeier 格子 P と、$x\mapsto(x,x)/2 \bmod 2$ に関して完全特異な 4 次元の部分空間 $W\subset P/2P$ に対し、その逆像を $\widetilde{W}\subset P$ として、$K_W=\left\{x\in P:\left(x,\widetilde{W}\right)\subset 2\mathbb{Z}\right\}$ とおく。このとき $K_W^\#=P+\widetilde{W}/2$ であるから、K_W は偶で、$s=8,\delta=0$ の 2-初等的格子である。また、すべての $K\in\mathcal{K}$ は、$P=K+T'$ と $W=2K^\#/2P$ に対する K_W である。さらに、$\min K_W\geq 4$ であるための必要十分条件は、P のどのルートも $\widetilde{W}$ と 2 を法として直交しないことであり、$\min K_W^\#\geq 2$ であるための必要十分条件は、W の 0 でないすべての類の P における最小ノルムが 8 以上であることである。このような W を**良い**（good）と呼ぶ。

列挙. P が Leech 格子と A_1^{24} の場合には、良い W の Aut P-軌道をすべて列挙した。次元 $1,...,4$ の部分空間を順に作り、各ステップで軌道について標準的な選び方をする。軌道は 1244 個と 376306 個あり、ルートの本数が 0 または 48 の T' を持つ K の類を 1216 個と 13231 個与える [C6]。また、定理 B.3 により、それ以外のすべての $K\in\mathcal{K}$ は $K+T'\cong A_2^{12}$ となる T' を持つ。$P=A_2^{12}$ については、等式

$$\sum_{[W]}\frac{1}{|\mathrm{Stab}_{\mathrm{Aut}\ P}(W)|}=\sum_{K\in\mathcal{K}}\frac{a(K,P)}{|\mathrm{Aut}\ K|} \tag{B.1}$$

を用いる。ここで左辺は良い W の Aut P-軌道を動き、$a(K,P)$ は $K+T'\cong P$ となる T' の個数である。この等式が成り立つのは、$(P,W)\mapsto(K_W,P/K_W)$ が 2 種類の組の等長類の間の全単射であって自己同型群を保ち、両辺がこの組の集合の軌道にわたる和だからである。3 次元の部分空間 $W_3\subset P/2P$ が良いとは、完全特異であり、W_3 の 0 でないすべての類の P における最小ノルムが 8 以上であることとする。ルートについての条件は課さない。この条件は部分空間に引き継がれないからである。左辺は、Leech 格子の場合と同様に列挙した良い W_3 の 106624 個の軌道から計算した。すなわち、それぞれについて、$g(W_3)$ を、0 でない特異な $x\in W_3^\perp/W_3$ で、$x+W_3$ のすべての類の最小ノ

ルムが 8 以上であり、$\widetilde{W}_3$ と 2 を法として直交する P のすべてのルートが x と奇数の内積を持つものの個数とする。これは良い $W \supset W_3$ の個数である。良い W のすべての超平面は良い W_3 であるから、組 $W_3 \subset W$ を数えると $\sum_{[W]} 1/\,|\mathrm{Stab}(W)| = \frac{1}{15}\sum_{[W_3]} g(W_3)/\,|\mathrm{Stab}(W_3)| = 57341069029/69120$ を得る。右辺を、すでに見つかっている 14447 個の格子にわたって、$a(K, A_2^{12})$ を 270 個の部分空間 T' すべてにわたって数えて計算すると、$429583/768$ だけ不足する。まだ見つかっていない格子はすべて $a(K, A_2^{12}) \geq 1$ を満たすので、この差に正の項として寄与する。A_2^{12} に合わせた探索（良い W は $A_2^{12}/2A_2^{12}$ の 12 個の直和因子 $A_2/2A_2$ のそれぞれの上に全射で写るので、W の中の 12 本の直線によって記述される）によってさらに 35 個の格子が見つかり、その項が差をちょうど埋める。ゆえに欠けている格子はなく、$\mathcal{K}$ は 14482 個の元を持つ。35 個の格子をどのように見つけたかは、この議論に関係しない。また、等式 (B.1) は Leech 格子と A_1^{24} についても厳密に成り立ち、そこでは両辺を独立に計算した [C6]。

表 B3. 型 $(8, 24)$ の 14482 個の格子 K。Niemeier 格子 $K + T'$ のルートの本数の最小値によって分ける [C6]。

P	良い W（軌道）	K の類	完全性
Leech	1244	1216	すべての軌道
A_1^{24}	376306	13231	すべての軌道
A_2^{12}	—	35	等式 (B.1)
合計		14482	

K の類は、$K^{\#}$ のノルム 2 のベクトル 720 本の上の、内積を色とするグラフの標準形（§7.2）によって区別する。14462 個の格子では、これらのベクトルが $K^{\#}$ を生成するので、Aut K はグラフの自己同型群であり、標準形は完全な不変量である。残りの 20 個については、720 本のベクトル（J ではノルム 4）が張る部分格子を $J' \subset J = \sqrt{2}K^{\#}$ とする。このとき、グラフの自己同型群 A は $J'^{\#}/J'$ に作用し、Aut K は部分群 J/J' の A における固定部分群であるから、$|\mathrm{Aut}\ K| = |A| \,/\, |A \cdot (J/J')|$ である。そして、この軌道を標準的な座標で書いたものを加えると、不変量が完全になる（16 個の格子）。残る 4 個の格子では軌道が大きすぎ、Aut K を `qfauto` で計算した。この 4 個はそれぞれ、14482 個の他のどの格子も持たない位数 $|\mathrm{Aut}\ K|$ を持ち、これによって互いに区別され、残りの格子とも区別される [C6]。

B.4 奇素数位数の元の成分

h の型を $p - (z, f) - s$ とし、p は奇数とする。このとき必要なのは、階数 f、行列式 p^s の p-初等的な偶格子の種に属する最小ノルム 4 以上の F のすべてと、$Z^{\#}/Z \cong \mathbb{F}_p^s$ を満たす階数 z のエルミート $\mathcal{O}$-格子の種に属する最小ノルム 4 以上の Z のすべてである（命題 D.1）。結果を表 B4 に示す。

格子 F. 二つの種を除いて、種の全体を、素数 $q \neq p$ に対する Kneser の q-近傍によって分類した（この近傍は種の中にとどまる）。その際、類は、整数で検査した明示的な等長写像によって同定し、不変量によって区別した。見つかった類にわたる $\sum 1/\,|\mathrm{Aut}\ F|$ が、Smith–Minkowski–Siegel の質量公式 [SPLAG, Ch. 16] の与える種の質量に等しくなったとき、分類は完全である [C2]。その後、最小ノルムが 4 以上の格子を選び出した。ただし、種 $(20, 6)$（$p = 3$）と $(16, 4)$（$p = 5$）については、ルートを持たない格子だけを探索した。この場合、一覧は、重みの合計が種のルートを持たない格子の質量に等しくなったとき完全である（付録 D）。

格子 Z. $s = z$ ならば、Z は $\tilde{H}$ に関してユニモジュラーであり（補題 4.4）、ルートを持たない Z の一覧は、重みの合計が階数 z のルートを持たないエルミート格子の質量に等しくなったとき完全である。ここで、この質量は、種の質量と (4.2) から得られる（付録 D）。$s < z$ ならば、ℓ を補題 4.4 のシンプレクティック空間（symplectic space）Z/Z^* の直線とし、$Z_+ \subset Z$ をその直交 $\ell^{\perp}$ の逆像とする。

このとき $[Z:Z_+]=p$, $Z_+/Z_+^*\cong \ell^\perp/\ell$ であるから、Z_+ は種 $(z,s+2)$ に属し、Z_+ の判別式群の等方的な元 $y+Z_+$ によって $Z=Z_++\mathcal{O}y$ と書ける。また、Z の最小ノルムが 4 以上ならば、Z_+ もそうである。各 Z は、そのような Z_+ をちょうど $n=(p^{z-s}-1)/(p-1)$ 個含む。Z_+ の判別式群の等方的な直線のうち、最小ノルム 4 以上の格子を与えるものの個数を $g(Z_+)$ とする。組 $Z_+\subset Z$ を 2 通りに数えると

$$\sum_{Z}\frac{n}{|\mathrm{U}(Z)|}=\sum_{Z_+}\frac{g(Z_+)}{|\mathrm{U}(Z_+)|} \tag{B.2}$$

を得る。ここで和は、二つの種それぞれの最小ノルム 4 以上の格子にわたる。$(z,s+2)$ の完全な一覧が与えられれば、右辺はそこから計算され、(z,s) の一覧は、その左辺がこの値に達したとき完全である。$3-(13,6)-5$ と $p=5,7$ については、代わりに、種 (z,s) のルートを持たない格子の質量と比べて一覧を完成させた（付録 D）。$p=5$ については、表 B4 の種に至る鎖、すなわち $(6,6)$ から $(6,4)$ へ、および $(7,7)$ から $(7,5)$ を経て $(7,3)$ へ至る鎖の各ステップでも (B.2) を検査した（$p=7$ では種 $(4,4)$ 自体が鎖の出発点であり、$5-(8,0)-0$ の一覧は直接に見つけた。§4.2）。また、$z=13$（$p=3$）については、$s=13$ から $s=11$ までだけを検査した [C9, C2]。さらに、証明には用いない検査として、$p=3$ では、(B.2) によって得た $s<z$ の種 (z,s) の一覧のそれぞれについても、$\sum 1/|\mathrm{U}(Z)|$ が、付録 D.4 の方法で計算した種のルートを持たないエルミート格子の質量に等しい [C16]。

表 B4. 奇素数位数の 19 個の型の成分。F の種 (f,s) と、その最小ノルム 4 以上の類の数（角括弧の中は、種の全体を分類した場合の、種全体の類の数）。Z の種 (z,s) と、その最小ノルム 4 以上の類の数。「質量」は種の質量、「ルートなし」は付録 D のルートを持たない格子の質量、「(B.2)」はルートを持たないユニモジュラー格子から出発して上の等式を用いることを意味する [C8, C9, C2]。

型	F	Z	F の完全性の根拠	Z の完全性の根拠
$3-(10,12)-6$	$(12,6)$: 1 [10], K_{12}	$(10,6)$: 1	質量	(B.2)
$3-(9,14)-7$	$(14,7)$: 1 [29]	$(9,7)$: 1	質量	(B.2)
$3-(10,12)-8$	$(12,8)$: 1 [6]	$(10,8)$: 1	質量	(B.2)
$3-(8,16)-8$	$(16,8)$: 6 [163]	$(8,8)$: 1	質量	ルートなし
$3-(12,8)-8$	$(8,8)$: 1, $\sqrt{3}E_8$	$(12,8)$: 51	$s=f$	(B.2)
$3-(9,14)-9$	$(14,9)$: 2 [21]	$(9,9)$: 1	質量	ルートなし
$3-(10,12)-10$	$(12,10)$: 1 [3]	$(10,10)$: 2	質量	ルートなし
$3-(13,6)-5$	$(6,5)$: 1 [1], $\sqrt{3}E_6^{\#}$	$(13,5)$: 105	質量	ルートなし
$3-(6,20)-6$	$(20,6)$: 24	$(6,6)$: 1, K_{12}	ルートなし	ルートなし
$3-(16,0)-0$	—	$(16,0)$: 11	—	[Hen13]。ルートなし
$5-(4,16)-4$	$(16,4)$: 1	$(4,4)$: 1	ルートなし	ルートなし
$5-(5,12)-5$	$(12,5)$: 1 [41]	$(5,5)$: 1	質量	ルートなし
$5-(6,8)-4$	$(8,4)$: 1 [5]	$(6,4)$: 5	質量	ルートなし。(B.2)
$5-(6,8)-6$	$(8,6)$: 1 [2]	$(6,6)$: 4	質量	ルートなし
$5-(7,4)-3$	$(4,3)$: 1 [1], $\sqrt{5}A_4^{\#}$	$(7,3)$: 23	質量	ルートなし。(B.2)
$5-(8,0)-0$	—	$(8,0)$: 9	—	ルートなし
$7-(4,8)-4$	$(8,4)$: 1 [8]	$(4,4)$: 3	質量	ルートなし
$17-(2,0)-0$	—	$(2,0)$: エルミート類 6 個。トレース格子 4 個	—	[Jür15]。ルートなし
$31-(1,2)-1$	$(2,1)$: 1	$(1,1)$: 8	直接	類数

$s = f$ のとき、格子 F は偶ユニモジュラーな M によって $\sqrt{p}M$ と書けるので、$3-(12,8)-8$ では $F = \sqrt{3}E_8$ である。

付録 C. $\mathbb{Z}[i]$ 上のルートを持たない格子の質量

この付録の内容. 定理 4.5 を証明する。§C.1 で問題を設定し、方針（ルート系にわたる King の包除原理）を述べる。§C.2 で $\mathbb{Z}[i]$ 上のルート格子を、§C.3 でそのルート部分格子を分類し、そこから包除原理の係数を得る。§C.4 で格子 T の埋め込みの数の平均についての Siegel 型の公式を証明し、§C.5 でその局所因子を計算する。このうち本質的に新しい点は、分岐する素数 2 の扱いである。§C.6 で 2 進の和の計算の仕方を説明し、§C.7 で検査を挙げる。この付録は、§2.4 を除けば本稿の他の部分なしに読める。

C.1 設定と方針

$\mathcal{O} = \mathbb{Z}[i]$、$\varpi = 1+i$ とし、$\chi = \chi_{-4}$ を $\mathbb{Q}(i)$ の指標とする。階数 r の**テータ格子**（theta lattice）とは、階数 r の自由 $\mathcal{O}$-加群 L に正定値エルミート形式 h（第 1 変数について線形）を与えたもので、$h(L,L) \subset \mathcal{O}$、すべての x について $h(x,x) \in 2\mathbb{Z}$、$L = \{x \in L \otimes \mathbb{Q} : h(x,L) \subset \mathcal{O}\}$ を満たすものである [HKN12]。$(x,y) = \operatorname{Re} h(x,y)$ とすると、階数 r のテータ格子は、$g^2 = -1$ を満たす自己同型 g（$x \mapsto ix$）を持つ階数 $2r$ の偶ユニモジュラー格子とちょうど同じものである。これは補題 2.2 の証明の正規化 $H' = dH$ で $d = 2$ としたものにあたる。また、**ルート**とは $h(x,x) = 2$ を満たすベクトルである。等長類にわたる質量 $\mu_r = \sum_L 1/\,|\mathrm{U}(L)|$ は知られている [HKN12, Thm 2]。下の (C.6) の記法では、$r \equiv 0 \pmod 4$ のとき $\mu_r = S'_r$ であり、これが [HKN12, Thm 2] の場合であって、我々が用いるのはこの場合だけである。我々が求めたいのはルートを持たない格子の質量 $\mu_r^{\emptyset}$ であり、このとき $M_2 = \mu_{16}^{\emptyset}$ である。

[Kin03, Prop. 1] と同値な Möbius 型の形では、ルートで生成される格子 T について、埋め込み $T \to L$（等長な $\mathcal{O}$-線形写像）の数を $r(T,L)$ とし、

$$A_r(T) = \sum_L \frac{r(T,L)}{|\mathrm{U}(L)|} \tag{C.1}$$

とおく。§C.4–§C.5 では、類 L を知らないまま、局所的なデータだけから $A_r(T)$ を計算する。また、§C.3 では、$\mu_r^{\emptyset}$ を $A_r(T)$ の有限一次結合として表す。

C.2 $\mathbb{Z}[i]$ 上のルート格子

テータ格子のルートは、トレース形式についてルート系をなし、g で保たれる。さらに、$g^2 = -1$ はどの既約成分も保つので、g は成分の集合に対合として作用する。

命題 C.1. $\mathcal{O}$ 上の既約なルート格子は次のとおりである。ここで $C[i] = C \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}$、$G_m = \{z \in \mathcal{O}^m : \sum z_k \in \varpi\mathcal{O}\}$（標準的な形式を持つ）である。

名前	$\mathbb{Z}$ 上のルート系	$\mathcal{O}$ 上の階数	$\lvert\mathrm{U}\rvert$
$A_n[i]$, $n \ge 1$	A_n^2	n	$n=1$ で 4、他は $4(n+1)!$
$D_n[i]$, $n \ge 4$	D_n^2	n	$n=4$ で 2304、他は $2^{n+1}n!$
$E_n[i]$, $n = 6,7,8$	E_n^2	n	$2\,\lvert\mathrm{Aut}\ E_n\rvert$
G_m, $m \ge 2$	D_{2m}	m	$m=2$ で 96、他は $4^m m!$
E_8^g	E_8	4	46080

証明. g が二つの成分 C と Cg を入れ替えるなら、g でそれらを同一視すると $C[i]$ が得られる。g が成分 C を保つなら、$g \in \mathrm{Aut}\, C$ で $g^2 = -1$ である。A_n $(n \geq 2)$ と E_6 では $-1 \notin W$ として $\mathrm{Aut}\, C = W \times \{\pm 1\}$ なので、$g^2 = w^2 = -1$ は不可能である。また A_1、E_7 と n が奇数の D_n は階数が奇数である。D_{2m}、$m \geq 3$ では $\mathrm{Aut}\, C$ は符号つき置換の群であり、$g^2 = -1$ から、各互換の符号の積が -1 である固定点の無い対合的な置換が得られる。これらは一つの共役類をなし、G_m を与える。D_4 では、$W(F_4)$ の中の $g^2 = -1$ を満たす 12 個の元が一つの類をなし $(|W(F_4)|\ /96 = 12)$、G_2 を与える。E_8 では、特性多項式が Φ_4^4 である $W(E_8)$ の元は、大きさ 15120、中心化群の位数 46080 の一つの共役類をなし [C11, C20]、これが E_8^g を与える。表の位数 $|\mathrm{U}|$ は g の中心化群の位数である。g が C と Cg を入れ替えるとき、$\mathrm{Aut}(C \perp Cg) = \mathrm{Aut}\, C \wr C_2$ の中での g の中心化群は、両方の成分に同じ $a \in \mathrm{Aut}\, C$ で作用する元と、それらと g との積からなる。よって $|\mathrm{U}(C[i])| = 2\,|\mathrm{Aut}\, C|$ であり、これから最初の三つの行が得られる（$|\mathrm{Aut}\, A_1| = 2$、$n \geq 2$ では $|\mathrm{Aut}\, A_n| = 2(n+1)!$、$|\mathrm{Aut}\, D_4| = 1152$、$n \geq 5$ では $|\mathrm{Aut}\, D_n| = 2^n n!$）。$G_m$、$m \geq 3$ では、符号つき置換の群の中での g の中心化群は $(\mathbb{Z}/4)^m \rtimes S_m$ で、位数は $4^m m!$ である。G_2 と E_8^g の値は、上で述べた中心化群の位数である。 □

$\mathbb{Z}$ 上の同じルート系であっても、g の作用のさせ方が異なれば、$\mathcal{O}$ 上では異なる型になる。たとえば E_8^3 は型 $\left(E_8^g\right)^3$ と $E_8[i] \perp E_8^g$ を与える。$\mathcal{O}$ 上の既約なルート格子の多重集合で、階数の合計がちょうど $0, 4, 8, 12, 16$ であるものの数は $1, 12, 113, 802, 4663$ であり、階数の合計が 16 以下のもの全体では 12934 個ある。

C.3 包除原理

命題 C.2. 既約なルート格子 Y について $c(Y) = -\sum_{Q \subsetneq Y} c(Q)$ と定める。ここで和は、ルートで（$\mathcal{O}$-加群として）生成される Y の部分格子 Q にわたり、$c(0) = 1$ とする。さらに c を直交和について乗法的に延長する。このとき

$$\mu_r^{\emptyset} = \sum_T c(T) \frac{A_r(T)}{|\mathrm{U}(T)|} \tag{C.2}$$

であり、和は階数 r 以下の $\mathcal{O}$ 上のルート格子 T の同型類にわたる。

証明. L のルート格子を R とする。ルートで生成される部分格子 $Q \subset L$ はどれも R に含まれ、R の既約成分 Y_k との共通部分の直交和である。これは、どのルートも一つの成分に入るからである。実際、正定値偶格子の直交和の元の零でない各成分は、ノルムが 2 以上である。よって $\sum_{Q \subset R} c(Q) = \prod_k \sum_{Q_k \subset Y_k} c(Q_k)$ であり、c の定義によりこれは $R = 0$ なら 1、そうでなければ 0 である。また、T と同型でルートで生成される L の部分格子の数は $r(T, L)/\ |\mathrm{U}(T)|$ である。$1/\ |\mathrm{U}(L)|$ で重みを付け、L について足す。 □

c を計算するには、各既約な Y のすべてのルート部分格子が必要である。$0 \leq \kappa \leq 2$ について $\mathcal{O}_\kappa = \mathbb{Z}[\zeta_{2^\kappa}]$ $(\mathcal{O}_0 = \mathcal{O}_1 = \mathbb{Z})$ とし、μ_{2^i} を 1 の 2^i 乗根の群とし、$i \geq 2$ について $\varpi_i = 1 - \zeta_{2^i}$、$\varpi_1 = 2$、$\varpi_0 = 0$ とおく。また、$\kappa \geq 1$ について $G_k^{(\kappa)} = \left\{z \in \mathcal{O}_\kappa^k : \sum z_p \in \varpi_\kappa \mathcal{O}_\kappa\right\}$ とおく。標準的な形式のもとで $G_k^{(\kappa)}$ は $D_{2^{\kappa-1}k}$ であり、$G_k^{(1)} = D_k$、$G_k^{(2)} = G_k$ である。また $G_k^{(0)} = \left\{z \in \mathbb{Z}^k : \sum z_p = 0\right\} = A_{k-1}$ とおく。1 の冪根を除いて、$G_k^{(\kappa)}$ のルートは**辺**（edge）$e_p - \varepsilon e_q$（$p \neq q$、$\varepsilon \in \mu_{2^\kappa}$）と**半辺**（half-edge）$(1-\eta)e_p$（$\eta \in \mu_{2^\kappa}$、$\eta \neq \pm 1$）である。ただし $\kappa = 0$ では $\varepsilon = 1$ の辺だけである。

命題 C.3. $0 \leq \kappa \leq 2$ とし、Q を、ルートで生成される $G_k^{(\kappa)}$ の $\mathcal{O}_\kappa$-部分加群とする。k 個の座標のブロック V への分割と、各ブロックについての 1 の冪根 u_p（$p \in V$）と $0 \leq i \leq \kappa$ があって、Q は

$$Q_V = \left\{ \sum_{p\in V} z_p u_p e_p : z_p \in \mathcal{O}_\kappa, \sum_p z_p \in \varpi_i \mathcal{O}_\kappa \right\}$$

の直交和である。ただし $|V|=1$ のときは $Q_V=0$ か $i\geq 2$ である。また、組 (V,i) は Q で決まり、(V,i) を固定するとそのような Q_V は $\left(2^{\kappa-i}\right)^{|V|-1}$ 個ある。Q_V の型は、$i=0$ では $A_{|V|-1}$ の、$i=1$ では $D_{|V|}$ の $\mathcal{O}_\kappa$ への係数拡大であり（$\kappa=2$ ではこれらは $A_{|V|-1}[i]$ と $D_{|V|}[i]$ である）、$i\geq 2$ では $G^{(i)}_{|V|}\otimes\mathcal{O}_\kappa$ である。

証明. Q の辺を辺とする座標上のグラフの連結成分を V とする。全域木を選び、基底ベクトルを 1 の冪根でスケールし直して（$e_q\mapsto u_q e_q$、これは $G_k^{(\kappa)}$ の等長写像である）、木の辺が e_p-e_q になるようにする。すると $p,q\in V$ について $e_p-e_q\in Q$ である。$\Gamma=\{\eta\in\mu_{2^\kappa} : (1-\eta)e_p\in Q\}$ とおく。$(1-\eta)e_q=(1-\eta)e_p-(1-\eta)\big(e_p-e_q\big)$ なので Γ は $p\in V$ によらず、また $1-\eta\eta'=(1-\eta)+\eta(1-\eta')$ から部分群であること、すなわち $\Gamma=\mu_{2^i}$ であることが分かる。さらに、辺 $e_p-\varepsilon e_q=\big(e_p-e_q\big)+(1-\varepsilon)e_q$ が Q に入るのは $\varepsilon\in\Gamma$ のときに限る。したがって Q_V は e_p-e_q と、Γ の生成元 η_i についての $(1-\eta_i)e_p$ で生成され、$(1-\eta_i)\mathcal{O}_\kappa=\varpi_i\mathcal{O}_\kappa$ なので、Q_V は述べた形を持つ（$i=1$ では $2e_p$ はルートではないが $e_p\pm e_q$ の張る部分加群に入る）。逆に、位数 2^j の η について、2 の上の $\mathcal{O}_\kappa$ の素イデアルでの $1-\eta$ の付値は $2^{\kappa-j}$ なので、$1-\eta\in\varpi_i\mathcal{O}_\kappa$ となるのは $\eta\in\mu_{2^i}$ のとき、かつそのときに限る。ゆえに Q_V のルートは $\eta,\varepsilon\in\mu_{2^i}$ のものであり、i は Q_V で決まり、新しいルートは生じない。個数は、木に沿った比 u_q/u_p の μ_{2^i} を法とした類の数である。 □

$1\leq\kappa\leq 2$ について、C が $\mathcal{O}_b$、$0\leq b\leq\kappa$ 上の格子なら、$C\otimes_{\mathcal{O}_b}\mathcal{O}_\kappa$ のルートは、C のルートの $2^{\kappa-\max(b,1)}$ 個の直交するコピーに分かれ、g によって巡回的に置換される。したがって $C\otimes\mathcal{O}_\kappa$ のルート部分格子は C のルート部分格子と全単射に対応する。とくに、$A_k[i]$ と $D_k[i]$ のルート部分格子は、$\mathbb{Z}$ 上の A_k と D_k のルート部分格子に対応し、それらは $\kappa=0,1$ の命題 C.3 で与えられる。$\kappa=2$ では、G_m のルート部分格子は、座標の分割と、各ブロック V 上での $A_{|V|-1}[i]$（$4^{|V|-1}$ 通り）、$D_{|V|}[i]$（$2^{|V|-1}$ 通り）、$G_{|V|}$（一通り）のいずれかで与えられる。ただし、一点のブロックは使わないか $G_1=A_1[i]$ である。n 個の座標のブロックの係数の合計を $w(n)$ と書くと（たとえば $\kappa=1$ では $w(n)=2^{n-1}c(A_{n-1})+c(D_n)$）、命題 C.3 により、$k$ 個の座標の集合の分割 $\mathcal{P}$ にわたる $\prod_{V\in\mathcal{P}} w(|V|)$ の和は、$G_k^{(\kappa)}$ のすべてのルート部分格子 Q にわたる $c(Q)$ の和であり、これは $k\geq 2$ では（G の族ではすべての k で）0、それ以外の $k=1$ では 1 である。よって $\exp\sum_n w(n)x^n/n!=1+x$（$A,D$ の族）、$=1$（G の族）であり、すなわち $w(n)=(-1)^{n-1}(n-1)!$ または 0 である。$w(n)$ の最後の項について解くと

$$c(A_n)=(-1)^n n!,\quad c(D_n)=(-1)^n(n-1)!(2^{n-1}-1),\quad c(G_m)=(-1)^m 2^{m-1}(m-1)!$$

が得られる。ここで D の式は $D_2=A_1^2$、$D_3=A_3$ を含み、G の式は $G_1=A_1[i]$ を含む。また、係数拡大により $c(C[i])=c_{\mathbb{Z}}(C)$ である。$E_n[i]$ と E_8^g については、明示的なルートからルート部分格子を数えた（$c(E_8[i])=-28183680$、$c(E_8^g)=-5184$）。ADE 型のルート系では、ルートの和について閉じた対称なルートの部分集合は、その整数係数の張る格子に入るルートの集合にちょうど一致する。したがって、g で安定という条件を課せば、それはルートで生成される部分加群を表す。また、閉じた式は、小さい (κ,k) について、これらの部分集合の明示的な列挙と一致する [C11]。

例外型の係数. $E_6[i],E_7[i],E_8[i]$ については、階数が実のルート系の階数以下であるすべての ADE 型のルートの型を列挙する。そして、各型の正定値な単純ルートの Gram 行列を持つ順序つきのルートの組を数え、もとのルート格子の全自己同型群の位数で割る。こうすれば、各ルート部分格子がちょうど一回数えられる。その際、再帰の各ステップで、プログラムは、既に選んだ組に直交するルートについての鏡映を用いて候補を軌道に分け、一つの続き方の数に軌道の大きさを掛ける。これらの鏡

映は選んだ組を各点で固定するので、一つの軌道の中のすべての続き方の間に全単射を与える。この部分群は固定部分群の全体である必要はない。

E_8^g については、240 個の明示的な実のルートと、相続く座標の対の回転 g をとり、エルミート形式の Gram 行列の実部と虚部の両方を調べる。ここで、ルート x についてのエルミート鏡映は、直交するルート x, gx についての実の鏡映の積である。これはルートの集合を保ち、g と可換で、それまでに選んだエルミート形式について直交する組を固定する。階数 4 以下の可能な Gauss 整数環上のルートの型を列挙すれば、同じ軌道による数え上げの議論が成り立つ。外側の例外型の格子自身を除いて係数の和の符号を変えると、$c(E_6[i]) = 7680$、$c(E_7[i]) = -233280$、$c(E_8[i]) = -28183680$、$c(E_8^g) = -5184$ が得られる [C11, C19]。

C.4 Siegel 型の公式

$\mathcal{O}$ 上の偶なエルミート $n \times n$ 行列（対角が $2\mathbb{Z}$ に入る）の格子を Λ_n とする。$\mathcal{O}_p = \mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p$ 上の Gram 行列 S を持つテータ格子と、正定値な $T \in \Lambda_n$ について、局所密度は

$$\alpha_p(T) = \lim_{a \to \infty} p^{-a(2rn-n^2)} \#\{X \in M_{r\times n}(\mathcal{O}/p^a) : X^* S X \equiv T \pmod{p^a \Lambda_n}\}$$

である。階数 r のテータ格子はすべて一つの種に属するので（$p = 2$ では補題 C.9(iii) により、奇素数 p では古典的な理論により）、$\alpha_p(T)$ は L によらない。

定理 C.4. $n < r$ について

$$A_r(T) = \mu_r \cdot 2^n \frac{\pi^{n(2r-n+1)/2}}{\prod_{j=0}^{n-1} \Gamma(r-j)} \det(T)^{r-n} \prod_p \alpha_p(T) \tag{C.3}$$

が成り立ち、積は絶対収束する。

証明の方針. これは、「表現の個数の平均は局所密度の積である」という形の Siegel の公式であり、アデール上の積分を展開して証明する。Witt の定理により、ユニタリ群は $X^*SX = T$ の解の上に推移的に作用するので、埋め込みにわたる和は解の上の積分になり、それが局所的な体積に分解する。ユニタリ群の玉河数と固定部分群の玉河数はどちらも 2 であり、打ち消し合う。

証明. $V = L \otimes \mathbb{Q}$、$G = \mathrm{U}(V)$、$\Omega = \{X \in V^n : X^*SX = T\}$ とおく。$\Omega(\mathbb{Q})$ は空でない。実際、$\delta = \det S \det T > 0$ とすると、形式 $T \perp \langle \delta, 1, \dots, 1 \rangle$ は V と同じ次元を持ち、正定値で、行列式は $\det S (\det T)^2$ である。$\det T \in \mathbb{Q}^\times$ なので、これはノルムを法として $\det S$ の類に入る。数体上のエルミート空間は、その次元、実素点での指数、ノルムを法とした行列式で決まるので [Shi08, Thm 2.2(i)]（Landherr）、この形式は V と等長である。Witt の定理により、G は $\mathbb{Q}$ 上でもどの完備化の上でも Ω に推移的に作用し、その固定部分群は $H = \mathrm{U}(W)$、$W = T^\perp$ で、階数は $r - n \geq 1$ である。$K_f \subset G(\mathbb{A}_f)$ を $L \otimes \hat{\mathbb{Z}}$ の固定部分群とし、φ を $\left(L \otimes \hat{\mathbb{Z}}\right)^n$ の特性関数とする。積分を展開すると

$$\int_{G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})} \sum_{x \in \Omega(\mathbb{Q})} \varphi(g^{-1}x)\, \mathrm{d}g = \mathrm{vol}(H(\mathbb{Q}) \backslash H(\mathbb{A})) \int_{\Omega(\mathbb{A})} \varphi \, \mathrm{d}\mu$$

であり、$G(\mathbb{R})$ はコンパクトなので収束する。左辺は $\mathrm{vol}\big(K_f G(\mathbb{R})\big) A_r(T)$ であり、$T = \emptyset$ では $\mathrm{vol}\big(K_f G(\mathbb{R})\big)\mu_r = \mathrm{vol}(G(\mathbb{Q}) \backslash G(\mathbb{A}))$ を与える。玉河測度（Tamagawa measure）$\omega_G = \omega_\Omega \wedge \omega_H$ について、G と H の収束因子 $L_p(1, \chi)$ は打ち消し合い、$\tau(H) = \tau(G)$ である [Wei65, n°53–54]（すべての $m \geq 1$ について $\tau(\mathrm{U}(m)) = 2$ であり、ノルム 1 のトーラス $m = 1$ も含む）。また、$\mathcal{O}_p^{rn}$ と $\Lambda_n \otimes \mathbb{Z}_p$ の体積が 1 となるように正規化した $\omega_\Omega = \mathrm{d}X / \mathrm{d}T$ の局所体積が $\alpha_p(T)$ であり、無限素点では、

補題 C.5 の c について $\alpha_\infty(T) = 2^n c\det(T)^{r-n}$ である。ここで、$\det S = 1$ なので $\mathbb{C}^{rn}$ での $\mathcal{O}^{rn}$ の余体積は 1 であり、Λ_n の余体積は 2^n である。 □

補題 C.5. $\mathrm{d}X$ を $M_{r\times n}(\mathbb{C}) = \mathbb{R}^{2rn}$ 上の Lebesgue 測度とし、$\mathrm{d}T$ を座標 t_{kk}、$\mathrm{Re}\, t_{kl}$、$\mathrm{Im}\, t_{kl}$（$k < l$）についてのエルミート行列上の Lebesgue 測度とする。$X \mapsto T = X^*X$（$n \le r$）による $\mathrm{d}X$ の押し出しは、正定値な T 上で $c\det(T)^{r-n}\,\mathrm{d}T$ であり、$c = \pi^{rn-n(n-1)/2} / \prod_{j=0}^{n-1} \Gamma(r-j)$ である。

証明. $g \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ について、$X \mapsto Xg$ は $\mathrm{d}X$ を $|\det g|^{2r}$ 倍し、$T \mapsto g^*Tg$ は $\mathrm{d}T$ を $|\det g|^{2n}$ 倍する。$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ は正定値行列に推移的に作用するので、密度は $c\det(T)^{r-n}$ の形をしている。c を求めるには、$\pi^{rn} = \int e^{-\mathrm{tr}\, X^*X}\,\mathrm{d}X = c\int_{T>0} e^{-\mathrm{tr}\, T}\det(T)^{r-n}\,\mathrm{d}T$ を比べる。対角が正の上三角行列 B によって $T = B^*B$ と書くと、$\mathrm{d}T = 2^n \prod_k b_{kk}^{2(n-k)+1}\,\mathrm{d}B$、$\det T = \prod_k b_{kk}^2$ であり、積分は $\pi^{n(n-1)/2}\prod_{k=1}^n \Gamma(r-k+1)$ となる。 □

$n = r$ のときは (C.3) を用いない。この場合、L にわたって足した $r(T,L)/\,|\mathrm{U}(L)|$ は、$T \otimes \mathbb{Q}$ の中の偶ユニモジュラーな上格子 $T' \supset T$ を数える。なぜなら、最大階数の格子の埋め込みはその像で決まり、T を各点で固定する T' の自己同型は恒等写像だけだからである。そして上格子は、$q(x) = h(x,x) \bmod 2$ について等方的で $C^\perp = C$ を満たす部分加群 $C \subset T^*/T$ に対応し、T^*/T はその p-部分の直和である。よって

$$A_r(T) = \prod_p \#\{C \subset D_p(T) : C \text{ は等方的}, C^\perp = C\} \quad (n = r) \tag{C.4}$$

であり、$D_p(T) = T^*/T \otimes \mathbb{Z}_p$ である。

C.5 局所密度

埋め込み X は、p の上の $\mathcal{O}$ のどの素イデアルを法としても X の階数が n であるとき、p で**原始的**（primitive）であるという。

補題 C.6. X が原始的なら、$X \mapsto X^*SX$ の微分は $\Lambda_n \otimes \mathbb{Z}_p$ の上への写像である。したがって、$\alpha_p(T)$ の原始的な部分 $\alpha_{p,\,\mathrm{prim}}(T)$ は、奇素数 p では p を法とした解で、$p = 2$ では 2 を法とした解で決まる。

証明. 微分は $A \mapsto X^*SA + (X^*SA)^*$ である。ここで X^*S は $\mathcal{O}_p^r$ を $\mathcal{O}_p^n$ の上に写し、$\mathrm{Tr}_{\mathcal{O}/\mathbb{Z}}(\mathcal{O}) = 2\mathbb{Z}$ が偶な対角を覆うので、$Y \mapsto Y + Y^*$ は $M_n(\mathcal{O}_p)$ を $\Lambda_n \otimes \mathbb{Z}_p$ の上に写す。X を $X + 2A$ に置き換えると X^*SX は $2\,\mathrm{d}F_X(A) + 4A^*SA$ だけ変わり、L は偶なので $4A^*SA \in 4\Lambda_n$ である。よって $2\Lambda_n$ を法とした各解は、それより高いどの段階でもちょうど 2^{2rn-n^2} 個の解に持ち上がる。奇素数の場合は通常の Hensel の議論である。 □

$\overline{V} = L/\varpi L \cong \mathbb{F}_2^r$ 上で、形式 $\omega(x,y) = h(x,y) \bmod \varpi$ は非退化で交代的である（補題 2.2 の証明）。T について、$T/\varpi T$ 上の ω の階数を $2a$、その根基の次元を $d = n - 2a$ とする。この d は $\mathcal{O}$-加群 $D_2(T)$ の生成元の数でもある。

命題 C.7. $\alpha_{2,\,\mathrm{prim}}(T) = \prod_{k=0}^{(n+d)/2-1}\bigl(1 - 4^k 2^{-r}\bigr)$ である。奇素数 p については、$D_p(T)$ の生成元の数を d として、$\alpha_{p,\,\mathrm{prim}}(T) = \prod_{j=r-n-d+1}^{r}\bigl(1 - \chi(p)^j p^{-j}\bigr)$ である。

証明. X の列を 2 を法として $x_j = \hat{w}_j + \varpi u_j$ と書く。ここで $w_j \in \overline{V}$ は独立（原始性）で、$u_j \in \overline{V}$ である。2 を法として $\overline{\varpi} \equiv \varpi$ なので

$$h(x_j,x_k) \equiv h(\hat{w}_j,\hat{w}_k) + \varpi\bigl(\omega(w_j,u_k) + \omega(u_j,w_k)\bigr), \quad h(x_j,x_j)/2 \equiv h(\hat{w}_j,\hat{w}_j)/2 + \omega(w_j,u_j) \pmod 2$$

である。w を固定すると、これらは u についての線形条件になる。写像 $u \mapsto B = \big(\omega(w_k, u_j)\big)_{k,j} \in M_n(\mathbb{F}_2)$ は全射であり、条件は B_{jj} と $B_{jk}+B_{kj}$ を指定し、これらは $n(n+1)/2$ 個の独立な線形形式である。よって、許容される各 w について u の選び方は $2^{rn-n(n+1)/2}$ 通りある。また、許容される w は $(T/\varpi T, \omega)$ から $\big(\overline{V}, \omega\big)$ への等長な単射であり、その数は $\prod_{k=0}^{a-1}(2^{r-2k}-1)2^{r-2k-1}\cdot \prod_{j=0}^{d-1}(2^{r-2a-j}-2^j)$ である。これらを掛け合わせて 2^{2rn-n^2} で割ると式が得られる。奇素数 p でも、$\mathcal{O}/p$（$p \equiv 3 \pmod 4$ なら $\mathbb{F}_{p^2}$ 上のエルミート空間、$p \equiv 1$ なら $\mathbb{F}_p$ 上の双対な空間の対）上の同じ数え上げから第二の式が得られる。 □

定理 C.8. $t = r - n$ とする。等方的な各 $\mathcal{O}$-部分加群 $C \subset D_p(T)$ について、対応する偶な上格子を $T_C \supset T$ とし、$C^\perp/C$ の生成元の数を $d(C)$ とする。このとき

$$\alpha_p(T) = \sum_{C} |C|^{-t}\ \alpha_{p,\ \mathrm{prim}}(T_C) \tag{C.5}$$

が成り立つ。また $S_t = 2^{1-t}\prod_{j=1}^{t}|L(1-j,\chi^j)|$（奇数 j では $\chi^j=\chi$、偶数 j では自明な指標であり、したがって $L(1-j,\chi^j)=\zeta(1-j)$）、$S'_t = 2^{-t[t\text{ が奇数}]}S_t$、$S'_0 = 1$ とおくと

$$A_r(T) = S'_t \det(T)^t \prod_p f_p(T,t), \quad f_p(T,t) = \sum_C |C|^{-t} \prod_{j \in J_p(t,d(C))} (1-\chi(p)^j p^{-j}) \tag{C.6}$$

が成り立つ。ここで奇素数 p については $J_p(t,d) = \{t-d+1, \dots, t\}$、$J_2(t,d) = \{j \text{ は偶数} : t-d+2 \le j \le t\}$ であり、$\chi(2)^j$ は 1 と読む。

証明の方針. T の埋め込みは原始的とは限らない: その像の閉包は上格子 $T_C \supset T$ であり、これは等方的な部分加群 C で与えられる。(C.5) は局所密度をこの上格子によって分け、命題 C.7 は原始的な密度のそれぞれを閉じた式で与える。(C.6) については、T に依らない因子を割り出し、L-関数の関数等式を用いて定数 S'_t にまとめる。

証明. (C.5): X の像の閉包はある T_C である。そして、閉包が T_C である埋め込みは、T_C の原始的な埋め込みと包含との合成である。このとき基底の取り替えは X の側の体積を $|C|^{-r}$ 倍し、Λ_n の側を $|C|^{-n}$ 倍する。

$n < r$ のときの (C.6): $p \nmid \det T$ なら $D_p(T) = 0$ であり、命題 C.7 により $\alpha_p(T) = \prod_{j=t+1}^{r}(1-\chi(p)^j p^{-j})$ である（$p=2$ では $j = r-2k$ が偶数の因子）。$\alpha_p(T)$ をこの積で割ると、やはり命題 C.7 により、どの p についても $f_p(T,t)$ が得られる。このとき、すべての p にわたる割る数の積は $\prod_{j=t+1}^{r} L(j,\chi^j)^{-1}$ である。また、関数等式により $|L(1-j,\chi^j)| = 2(j-1)!\cdot 2^{(2j-1)[j\text{ が奇数}]}(2\pi)^{-j}L(j,\chi^j)$ である。これと $\mu_r = S'_r$ を (C.3) に代入すると、π と $(j-1)!$ の因子は (C.3) のものと打ち消し合い、残る 2 の冪は 2^E で、$E = \sum_{j=t+1}^{r}(1-j+(2j-1)[j\text{ が奇数}]) - r[r\text{ が奇数}] + t[t\text{ が奇数}]$ である。和の項は奇数 j では j、偶数 j では $1-j$ なので、相続く対（奇数 j、$j+1$）は打ち消し合い、偶奇の項が対にならない端の項を打ち消す。よって $E = 0$ であり、(C.6) が成り立つ。

$n = r$ のときの (C.6): $t = 0$、$S'_0 = 1$ であり、$f_p(T,0)$ の中の積は $d(C) = 0$ でなければ 0 である（因子 $j = 0$ を含み、$p = 2$ では $d(C)$ は偶数である）。よって $f_p(T,0)$ は $C^\perp = C$ を満たす C を数え、これは (C.4) である。 □

この式は、埋め込みの数の平均を、補の階数 $t = r-n$ と局所的な貼り合わせのデータによって表す。その値が補の一つの種の通常の質量になるとは限らない。

C.6 2 進の和の計算

奇素数 p では $D_p(T)$ は小さく、等方的な部分加群は閉じた形で数えられる。$p=2$ では $D_2(T)$ は大きくなりうる（$D_2(A_1[i]^{12})$ は約 2.2×10^{14} 個の等方的な部分加群を持つ）が、必要なのは $(|C|, d(C))$ の分布だけである。この分布は、T の既約成分を一つずつ足しながら計算する。その状態は、既に足した部分の上格子の判別式加群（discriminant module）の等長型であり、その Jordan 分解（Jordan decomposition）で記録する:

補題 C.9. L を $\mathcal{O}_2=\mathbb{Z}_2[i]$ 上の偶格子とする。

1. L は階数 1 と 2 の Jordan 成分の直交和である。
2. 階数 1 の成分 $\langle 2^e u\rangle$ は $u \bmod 4$ で決まる。
3. スケール（scale）ϖ^{2e} の平面は、H を双曲平面（hyperbolic plane）として 2^eH である。とくに、偶ユニモジュラー格子は $H^{r/2}$ である。
4. スケール ϖ^{2e+1} の平面は、Gram 行列 $\left(\begin{smallmatrix} 2^{e+1}t & \varpi^{2e+1} \\ \overline{\varpi}^{2e+1} & 2^{e+1}t \end{smallmatrix}\right)$ を持つ二つの平面 $P(e,t)$、$t=0,1$ のどちらかである。$P(e,0)$ は原始的な等方ベクトルを持ち、$P(e,1)$ は持たないので、両者は等長でない。
5. $\langle 2^e\rangle^2 \cong \langle 3\cdot 2^e\rangle^2$、$P(e,1)^2 \cong P(e,0)^2$ である。

証明. 単数のノルムが $N(\mathcal{O}_2^\times)=1+4\mathbb{Z}_2$ であることを用いる。実際、$u+vi$ が単数なら $u^2+v^2\equiv 1$ なので、包含は 4 を法として成り立つ。また、$5=N(1+2i)$ は位相的に $1+4\mathbb{Z}_2$ を生成し、ノルム群は閉じている。以下、L の ϖ 進のスケールを s とする。

(i) 対角成分がスケールに達するなら、それは階数 1 の成分として分離する。そうでなければスケールに達するのは非対角成分だけであり、二つの基底ベクトルが張る平面が分離する。

(ii) $\langle 2^e u\rangle \cong \langle 2^e u'\rangle$ となるのは、u'/u が単数のノルムであるとき、すなわち 4 を法として $u'\equiv u$ であるとき、かつそのときに限る。

(iii) 平面を、ε を単数として $2^e\left(\begin{smallmatrix} 2a & \varepsilon \\ \overline{\varepsilon} & 2b \end{smallmatrix}\right)$ とする。基底をスケールし直して $\varepsilon=1$ としてよい。$x=e_1+\lambda e_2$、$\lambda=u+vi$ について、ノルムの半分を 2^e で割ったものは $a+b(u^2+v^2)+u$ であり、その u についての微分は奇数なので Hensel の補題が使える。また、2 を法とした根は常にある（a が偶数なら $(0,0)$、a と b が奇数なら $(1,1)$、b が偶数なら $(1,0)$）。よって $h(x,e_2)$ が単数である原始的な等方ベクトル x があり、$\mathrm{Tr}(\mathcal{O})=2\mathbb{Z}$ なので e_2 を x の倍数だけずらして等方ベクトルにできる。ゆえに平面は 2^eH である。

(iv) $s=2e+1$ として、平面を $\left(\begin{smallmatrix} 2^{e+1}a & \varpi^s\varepsilon \\ \overline{\varpi^s\varepsilon} & 2^{e+1}b \end{smallmatrix}\right)$ とする。$x=e_1+\lambda e_2$ について、ノルムは c,d を奇数として $2^{e+1}(a+b(u^2+v^2)+cu+dv)$ である。a が偶数なら、$(0,0)$ での Hensel の補題が等方的な x を与え、(iii) と同様に平面は $P(e,0)$（原始的な等方ベクトルを持つ平面）である。b が偶数なら e_1 と e_2 を入れ替えればよい。a と b が奇数なら、2 を法とした $a-1$ の根 $(0,0)$ からの Hensel の補題がノルム 2^{e+1} の x を与える。$h(x,e_2)=\varpi^s$ となるように e_2 をスケールし直す。$\rho=2^{e+1}\varpi^{-s}$、$y=\eta e_2+\mu x$、$\eta=1-\mu\bar{\rho}$ とすると $h(x,y)=\varpi^s$ は保たれ、y のノルムを 2^{e+1} で割ったものは、$\mu=0$ で奇数となり微分が奇数の係数を持つ μ の多項式である。そして Hensel の補題がノルム 2^{e+1} の y を与え、この平面が $P(e,1)$ である。

(v) $\langle 2^e\rangle^2$ の中でベクトル $(1,\varpi)$ のノルムは $3\cdot 2^e$ でスケールに等しいので分離し、その補は行列式で決まる。基底 e_1,f_1,e_2,f_2 を持つ $P(e,1)^2$ の中で、ベクトル e_1+e_2 と f_1 は原始的な等方ベクトルを持つ平面を張るので、それは $P(e,0)$ である。さらに、上の ρ について、$z=-\rho e_1+f_1+\rho e_2-f_2$ はその直交補のノルム $2\cdot 2^{e+1}$ の原始的なベクトルなので、直交補も $P(e,0)$ である。ま

た、$P(e,1)$ では、上の a、b が奇数の場合の計算により、どの原始的な x についても $h(x,x)/2^{e+1} \equiv 1 \pmod 2$ である。 $\square$

奇素数での閉じた和. $R_p = \mathbb{Z}_{p[i]}$、$t = r - n$ とおく。奇素数では、Gauss 整数環上の階数が 16 以下のルート格子の入力について

$$D_p(T) \cong \left(R_p/p\right)^{a} \perp \left(R_p/p^2\right)^{b}$$

が成り立つ。ここで $b = 0, 1$ であるか、$(p, a, b) = (3, 0, 2)$ である。なお、p^2 の因子を与えるのは $A_8[i]$ だけである。生成に d 個の元を要する残余加群について

$$\ell_p(d) = \prod_{j=t-d+1}^{t} \left(1 - \chi(p) j p^{-j}\right)$$

と略記する。このとき、どの部分加群も (C.6) に $|C|^{-t}\ell_p(d(C))$ を寄与する。なお、$d > t$ のときは $j = 0$ で零の因子が現れる。

$p \equiv 1 \pmod 4$ なら $b = 0$ であり、判別式加群は $\mathbb{F}_p$ 上の互いに双対な二つの a 次元空間に分かれる。このとき、等方的な部分加群は、$C_- \subset C_+^{\perp}$ を満たす組 (C_+, C_-) である。次元が k_1, k_2 のものの重複度は

$$\binom{a}{k_1}_p \binom{a-k_1}{k_2}_p$$

である。ここで $\binom{n}{k}_p$ は $\mathbb{F}_p$ 上の k 次元部分空間の数である。また、このとき $|C| = p^{k_1+k_2}$、$d(C) = a - k_1 - k_2$ である。

$p \equiv 3 \pmod 4$ なら剰余体は $\mathbb{F}_{p^2}$ である。非退化なエルミート a 次元空間は

$$N(a,k) = \left(\prod_{j=0}^{k-1} (p^{a-2j} - (-1)^{a-2j})(p^{a-2j-1} - (-1)^{a-2j-1})\right) \Big/ \left(\prod_{j=1}^{k} (p^{2j} - 1)\right)$$

個の完全等方（totally isotropic）な k 次元部分空間を持つ。これは $2k > a$ のとき零、$k = 0$ のとき 1 である。第 j 段では、直交する商の中で選んだ零でない各等方ベクトルが p^{2j} 個の持ち上げを持つ。これらの因子は、$\mathbb{F}_{p^2}$ 上の k 次元空間の順序つき基底の数に現れる p の同じ冪と打ち消し合い、表示した分母が残る。$b = 0$ では、これらの部分空間は $|C| = p^{2k}$、$d(C) = a - 2k$ を持つ。

$b = 1$ では、初等的な直和因子と巡回的な直和因子 $B = R_p/p^2$ にグラフによる遷移を適用する。初等的な直和因子の中に次元 k の C_0 を選ぶと、その商 A_0 の次元は $a' = a - 2k$ である。B への射影 Z は 0、pB、B のいずれかである。最後の場合は起こらない。A_0 の中での生成元の像のノルムの分母は高々 p であり、B の上の単数を分子とする分母 p^2 を打ち消せないからである。残る選択肢は次のとおりである。

射影と写像	重複度	$\log_p\lvert C\rvert$	$d(C)$
$Z = 0$	1	$2k$	$a' + 1$
$Z = pB$、零写像	1	$2k + 2$	a'
$Z = pB$、零でない等方的な像	$N(a', 1)(p^2 - 1)$	$2k + 2$	$a' - 1$

最後の行の最終的な商では、A_0 の一つの双曲平面と B が、巡回的な p^2 の因子に置き換わる。残りの $a' - 2$ 個の初等的な因子はそのまま残る。各行に $N(a,k)$ とその局所的な重みを掛けると、コードで用いる三つの項が得られる。

$(p,a,b)=(3,0,2)$ では、$D_3(A_8[i]^2)=(R_3/9)^2$ で、形式は $\mathrm{diag}(8/9,8/9)$ である。8 は 3 で単数なので、実装では $\mathrm{diag}(1/9,1/9)$ を用いる。これは同じ等方的な部分加群と同じ直交補 $C^\perp$ を持ち、したがって同じ $|C|$ と $d(C)$ を持つ。(C.6) が用いるのはこれらだけである。実装は実際の有限集合 $(R_3/9)^2$ を扱う。零から始めて、等方的な $x\in C^\perp$ について x, ix を加え、それらの加法的な張る部分群をとり、重複する部分集合は捨てる。どの等方的な部分加群も、その生成元をこのように添加していくことで得られる。また、$C^\perp/C$ の中で 3 で消える部分群の大きさは $9^{d(C)}$ であり、これから必要な生成元の数が決まる。この有限の列挙、奇素数での閉じた和、および下の 2 進の遷移が、[C11] の局所的な操作である。

表 C1. 有限な遷移に現れる 2 進の Jordan ブロック。$u\in\{1,3\}$ は 4 を法とする。判別式加群はブロックのもので、その生成元とともに示す。

ブロック	Gram 行列	判別式加群	現れるルート格子
$\langle 2^e u\rangle$, $e\ge 1$	$(2^e u)$	$\mathcal{O}/2^e$、生成元 $e_1/2^e$、$q=u/2^e$	$A_n[i]$（$n+1=2^e m$、m は奇数、$u\equiv mn$）、$D_n[i]$（n が奇数: $e=2$、$u\equiv n$。4 を法として $n\equiv 2$: $e=1$、$u\equiv n/2$ のブロックが二つ）、$E_7[i]$（$e=1$、$u=3$）、G_m（m は奇数、$e=1$、$u\equiv m$）
$2^e H$, $e\ge 1$	$2^e\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$	$(\mathcal{O}/2^e)^2$	$D_n[i]$、4 を法として $n\equiv 0$（$e=1$）
$P(e,t)$, $e\ge 0$, $t=0,1$	$\left(\begin{smallmatrix}2^{e+1}t & \varpi^{2e+1}\\ \overline{\varpi}^{2e+1} & 2^{e+1}t\end{smallmatrix}\right)$	$(\mathcal{O}/\varpi^{2e+1})^2$	G_m、m は偶数（$e=0$。$t=1$ となるのは、4 を法として $m\equiv 2$ のとき、かつそのときに限る）

プログラムの状態は組 (ℓ,E) である。ここで $\ell=\log_2|C|$ であり、E は現在の上格子のユニモジュラーでない Jordan ブロックの多重集合で、補題 C.9(v) によって正規化する（$P(e,1)^2\to P(e,0)^2$、$\langle 3\cdot 2^e\rangle^2\to\langle 2^e\rangle^2$）。ユニモジュラーなブロックは落とす。まずブロック $P(0,t)$ を閉じた形で処理し（下記）、次に平面 2^eH、次に階数 1 のブロックを処理する。一回の遷移は ℓ に $c=\log_2|Z|$ を加え、E を $\Gamma_\varphi^\perp/\Gamma_\varphi$ の正規化した Jordan 分解に置き換える。最後に、重みを $(\ell,d(E))$ ごとに集計する。ここで $d(E)$ は E のブロックの階数の和である。$E_6[i]$、$E_8[i]$、E_8^g は 2 でブロックを与えない。G_m については、D_{2m} の判別式群は $\{0,v,s,c\}$ で、$q(v)=1$、$q(s)=q(c)=m/2$ である。g は m 個の符号の反転を持つ。したがって、m が偶数なら $W(D_{2m})$ に入り、s と c を固定し、判別式加群は $(\mathcal{O}/\varpi)^2$ で、4 を法として $m\equiv 0$ か 2 かに応じて $t=0$ か 1 である。一方、m が奇数なら s と c を入れ替え、判別式加群は $\mathcal{O}/2$ である。

有限な遷移. $\mathcal{O}_2=\mathbb{Z}_2[i]$、$\varpi=1+i$ と書く。ブロック $B_1,\dots,B_a$ を足した後の状態は (ℓ,E) であり、その重み $W_a(\ell,E)$ は整数で、これらのブロックの直和の等方的な部分加群 C のうち $|C|=2^\ell$、$C^\perp/C\cong E$ を満たすものの数に等しい。初期状態は $W_0(0,0)=1$ である。

補題 C.10（グラフによる遷移）. A,B を有限な判別式加群とする。等方的な部分加群 $C\subset A\perp B$ は、等方的な $C_0\subset A$、部分加群 $Z\subset B$、および $\mathcal{O}_2$-線形写像 $\varphi: Z\to E=C_0^\perp/C_0$ でそのグラフ $\Gamma_\varphi\subset E\perp B$ が等方的であるものからなる三つ組と全単射に対応する。この写像は単射でなくてもよい。このとき $|C|=|C_0|\cdot|Z|$、$C^\perp/C\cong\Gamma_\varphi^\perp/\Gamma_\varphi$ である。

証明. $C_0=C\cap A$ とし、C を B に射影する。C_0 との直交性から、C は $C_0^\perp\perp B$ に含まれる。C_0 を法とすると、像 Z への射影は単射なので、それはただ一つの線形写像のグラフである。逆に、そ

のような等方的なグラフの逆像が、対応するただ一つの C である。位数と残余形式についての等式は、同じ商から従う。 □

新しいブロックの実際の各部分加群 Z について、生成系を一つ固定し、許される各写像を一回ずつ数える。$|\mathrm{Aut}\ Z|$ では割らない。$c = \log_2 |Z|$、$E' = \Gamma_\varphi^\perp / \Gamma_\varphi$ とおくと、この組は $W_a(\ell, E)$ を $W_{a+1}(\ell + c, E')$ に加える。ここで、E の等長な代表どうしでは、これらの遷移の集合の間に全単射がある。各正規化が等長類を保てば十分であり、状態のキーの完全な標準的分類までは必要ない。

写像についての条件. 階数 1 のブロックは $B \cong \mathcal{O}_2/\varpi^s$ であり、その部分加群は $\varpi^j B$、$0 \le j \le s$ で尽きる。生成元 $z = \varpi^{j-s}$ を固定すると、その像 y は $\varpi^{s-j} y = 0$ と $q_E(y) + q_B(z) = 0$ を満たさなければならない。階数 2 のブロックは $B \cong (\mathcal{O}_2/\varpi^s)^2$ であり、その部分加群は高々二つの元で生成される。まず巡回部分加群を列挙し、次にそれらの二つずつの和を列挙して、得られる各部分集合を一回だけ残す。生成元 z_1, z_2 を固定すると、像の候補 y_1, y_2 はすべての関係

$$a_1 z_1 + a_2 z_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a_1 y_1 + a_2 y_2 = 0$$

を満たし、さらに $\mathrm{ann}(z_i) y_i = 0$、$\mathbb{Q}_2/2\mathbb{Z}_2$ の中で $q_E(y_i) + q_B(z_i) = 0$、$\mathbb{Q}_2(i)/\mathcal{O}_2$ の中で $h_E(y_1, y_2) + h_B(z_1, z_2) = 0$ を満たさなければならない。これらの条件は、グラフが等方的であるための必要十分条件である。また、$\varpi^s y_i = 0$ なので、$\mathcal{O}_2/\varpi^s$ に係数を持つ関係だけで足りる。個々の位数やノルムだけでは、関係や、二つの像にまたがるエルミート形式の条件の代わりにならない。

軌道による圧縮. 各 Jordan ブロックでは、その実際の等長群の部分群を用いる。像が一つのときは元の上の軌道を用い、像が二つのときは、相対的な位置を保つように、順序つきの対の上の対角的な軌道を用いる。あるブロックが m 回現れるとき、大きさ v_j の軌道が k_j 個ずつ現れる軌道のパターンは

$$m! / \left(\prod_j k_j! \right) \prod_j v_j^{k_j}, \quad \sum_j k_j = m$$

個の像の候補を代表する。等しいブロックの置換とそれらの等長写像によって、このパターンの任意の二つの候補は互いに写り合い、関係、等方性、残余形式は保たれる。したがって、一つの代表がこの重複度を持つ。ブロックの等長群の全体の代わりに部分群を用いると、軌道が細かくなって仕事は増えるが、候補を落とすことはない。また実装は、二つの周辺の元の軌道だけでなく、順序つきの対の同時の軌道を保持する。

新しい状態と終点. グラフの生成元を局所的な格子に加え、その Jordan 分解を計算する。生成元を一つ加える段では、ϖ 進付値が最小の座標の基底ベクトルを新しいベクトルに置き換える。このとき、古い基底ベクトルはどれも、この新しい局所的な基底について依然として整であり、その指数は加えた類の零化の指数である。これを繰り返すと、指数 2^c と残余形式が得られる。また、どの遷移でも $|E'| = |E| \cdot |B| \ / 2^{2c}$ である。 ブロック $P(0, t)$ は最初に処理する。その判別式形式は二元の平面であり、$t = 0$ では $q(x, y) = xy$、$t = 1$ では $q(x, y) = x + y + xy$ である。そのような平面 m 個で符号が $\varepsilon = (-1)^{\sum t}$ のとき、完全特異な k 次元部分空間の数は

$$\left(\prod_{j=0}^{k-1} (2^{m-j} - \varepsilon)(2^{m-j-1} + \varepsilon) \right) / \left(\prod_{j=1}^{k} (2^j - 1) \right)$$

である。これは $k > m$ のときと $\varepsilon = -1$、$k = m$ のときに零であり、$k = 0$ のときに 1 である。また、残る空間の次元は $2(m - k)$、符号は ε である。順序つき基底を数える: $V_j = \langle v_1, \ldots, v_j \rangle$ が完全特異であるとき、v_{j+1} は、次元 $2(m - j)$、符号 ε の非退化な空間 $V_j^\perp / V_j$ の零でない特異ベクトルの持ち上げである。この空間はそのようなベクトルを $(2^{m-j} - \varepsilon)(2^{m-j-1} + \varepsilon)$ 個持ち、それぞれが 2^j 個の持ち

上げを持ち、持ち上げはすべて特異である。そして $|\mathrm{GL}_k(\mathbb{F}_2)| = 2^{k(k-1)/2}\prod_{j=1}^{k}(2^j-1)$ で割ると、因子 2^j が打ち消される。これらが、H と階数 1 のブロックを足す前の、閉じた形の初期の重みである。最後に $(\ell, d(E))$ ごとに集計する。ここで $d(E)$ は、残ったユニモジュラーでないブロックの階数の和である。こうして得られた数を (C.6) に代入する。扱う全体の階数は偶数なので、t と $d(E)$ の偶奇は等しい。$d(E) > t$ なら、積は $j = 0$ で零の因子を含む。$t = 0$ では $d(E) = 0$ だけが残り、これは、最大階数でラグランジュ部分加群（Lagrangian）となる終点を含む。この有限の計算とその局所的な基底の操作は [C11] の一部である。小さな場合の検査はその実装を支持し、この遷移の議論の代わりにはならない。

ルートの型の完全な索引と (C.2) のすべての項は、[C19] にも記録してある。この再構成は、例外型のルートの係数を作り直し、索引を $\prod_Y \left(1 - x^{\operatorname{rank} Y}\right)^{-1}$ からの係数の取り出しと照合し、厳密な算術で和をとる。また、1498 個のブロックの多重集合についての、動的計画法（dynamic programme）の固定した局所的な統計を再利用しており、それらの遷移の数は、この集計では独立に計算し直していない。

C.7 検査と値

階数 $r = 4, 8, 12$ ではルートを持たない格子の質量は独立に知られており、(C.2) はそれらを厳密に再現する（表 C2）。階数 12 でルートを持たないテータ格子は Leech 格子だけであり、Co_0 の中の $g^2 = -1$ を満たす自己同型 g の類はただ一つで、その中心化群の位数は 2012774400 である（GAP で $2.\mathrm{Co}_1$ の指標表から計算した）。この値は (C.2) とは独立に得られるものである。また、階数 8 では質量が零でないルート系は三つあり、三つとも $1/m(R)$ が対応する格子のユニタリ群の位数に等しい。さらに階数 12 では、質量が零でない 25 個のルート系は、$\mathbb{Z}[i]$ 上の構造を許す 19 個の Niemeier 格子のルート系にちょうど写る [HKN12, Remark 4(d)]。

表 C2. (C.2) で計算したテータ格子のルートを持たないものの質量 [C11] と、独立な値。

r	ルートの型	(C.2) による $\mu_r^{\emptyset}$	独立な値
4	22	0	0（テータ格子は E_8 だけ [HKN12, Cor. 1]）
8	254	0	0（階数 16 のルートを持たない偶ユニモジュラー格子は無い）
12	2035	1/2012774400	$1/\lvert C_{\mathrm{Co}_0}(g)\rvert$（Leech 格子）
16	12934	4128748922231417/120324096000	命題 4.6

階数 16 での値は $\mu_{16}^{\emptyset} \approx 34313.567$ であり、分母は $2^{21}\cdot 3^3\cdot 5^3\cdot 17$ である。12934 個のルートの型 R について、ルート系がちょうど R であるテータ格子の質量 $m(R)$ を、値 $A_{16}(T)$ から $A_{16}(T) = \sum_R m(R) r(T,R)$ を解いて求めると、1154 個の型で零でなく、残りの 11780 個ではちょうど 0 であり、負になるものは無い。もし一つの値 $A_r(T)$ に誤りがあれば、本当は 0 であるある質量が零でなくなる。ただし 12933 個の空でない型 T のうち 240 個は例外である。これらは整合性の検査である。値は上の証明に依り、命題 4.6 によって確かめられる。

付録 D. 奇素数位数の元についてのルートを持たない格子の質量

この付録の内容. §4.2 と付録 B.4 で用いるルートを持たない格子の質量の値を証明する。§D.1 で、与えられた型のエルミート格子 Z が一つの種をなすことを示し、その質量を振り返る。§D.2 で、(4.2) からユニモジュラーなエルミート格子のルートを持たないものの質量を導く。§D.3 で、$\mathbb{Z}[\zeta_p]$ $(p = 5, 7, 17)$ 上の種 (z, s) のルートを持たない格子の質量を、付録 C の方法によりルート格子 A_{p-1} と E_8 にわた

る包除原理で計算する。§D.4 で、$p=3$ の種 $(20,6)$ と $p=5$ の種 $(16,4)$ の $\mathbb{Z}$-格子と、種 $(13,5)$ の Eisenstein 格子を扱う。

この付録を通して、p は奇素数、$\mathbb{K}=\mathbb{Q}(\zeta_p)$、$\mathbb{K}^+$ はその実部分体、$\mathcal{O}=\mathbb{Z}[\zeta_p]$、$\mathcal{O}^+=\mathcal{O}\cap\mathbb{K}^+$、$\varpi=1-\zeta_p$、$\nu=\varpi\overline{\varpi}$ とする。**型 (z,s) の $\mathcal{O}$-格子**とは、階数 z のねじれのない $\mathcal{O}$-加群 Z に正定値エルミート形式を与えたもので、トレース形式 $(x,y)=\mathrm{Tr}_{\mathbb{K}/\mathbb{Q}}H(x,y)$ が整であり、$Z^\#/Z\cong\mathbb{F}_p^s$ で、ζ_p が $Z^\#/Z$ に自明に作用するものをいう。補題 4.4 のスケールし直した形式 $\tilde{H}=\nu^{(p-3)/2}H$ を用い（この付録ではこれを h と書く）、したがって $Z^*=\varpi Z^\#$、$Z^*\subset Z\subset\varpi^{-1}Z^*$ である。

D.1 種とその質量

命題 D.1. 型 (z,s) の $\mathcal{O}$-格子は高々一つの種をなし、そのトレース形式は偶である。ここで $0\le s\le z$ である。なぜなら、$Z^*=\varpi Z^\#\subset Z$ から $[Z^\#:Z]\le[Z^\#:\varpi Z^\#]=p^z$ となるからである。種が存在するのは、$z\equiv s\pmod 2$ であり、かつ $s>0$ または $(-1/p)^{z/2}=1$ であるとき、かつそのときに限る。$s=z$ のとき、形式 $h\bmod\varpi$ を持つ二次空間 $U/\varpi U$ の判別式は平方であり、したがって z が偶数なら、それが双曲的であるのは $(-1/p)^{z/2}=1$ のとき、かつそのときに限る。

証明. 偶性. $\mathbb{K}/\mathbb{K}^+$ の差積は $\varpi\mathcal{O}$ なので、$\mathbb{K}^+/\mathbb{Q}$ の差積は $\varpi^{p-3}\mathcal{O}\cap\mathcal{O}^+$ である。$x\in Z$ について $h(x,x)\in\mathbb{K}^+\cap\varpi^{-1}\mathcal{O}=\mathcal{O}^+$（$\mathbb{K}^+$ の元の ϖ 進付値は偶数である）。ゆえに $H(x,x)=\nu^{-(p-3)/2}h(x,x)$ は $\mathbb{K}^+/\mathbb{Q}$ の逆差積に入り、$(x,x)=2\mathrm{Tr}_{\mathbb{K}^+/\mathbb{Q}}H(x,x)\in2\mathbb{Z}$ である。

ϖ 以外の素点（*place*）. そこでは $Z_v=Z_v^*$ である。v が $\mathbb{K}/\mathbb{K}^+$ で分解するなら、ユニモジュラーなエルミート格子は h が単位行列となる基底を持つ。v が剰余拡大 $\mathbb{F}_{q^2}/\mathbb{F}_q$ を持って惰性的なら、$h(x,x)$ は v を法として恒等的に 0 ではない（もしそうでなければ、すべての x,y について $h(x,y)+\overline{h(x,y)}\equiv0$ であり、y を cy に置き換えると $h\equiv0$ となる）。よってある $h(x,x)$ は単数であり、$\langle h(x,x)\rangle$ が分離する。また、拡大は不分岐なので、$\mathcal{O}_v^+$ のどの単数もノルムである。したがって $Z_v\cong\langle1,\dots,1\rangle$ である。

素点 ϖ. $\Lambda=Z_\varpi$ とする。Λ/Λ^* 上の形式 $a(x,y)=\varpi h(x,y)\bmod\varpi$ は非退化で交代的なので（補題 4.4）、$z-s=2m$ である。$h(x,y)=\varpi^{-1}$ となる x,y を取ると、$\mathcal{O}x+\mathcal{O}y$ の Gram 行列はユニモジュラー行列の ϖ^{-1} 倍であり、これは直交直和因子である。x を、Hensel の補題で選んだ $r\in\mathcal{O}_\varpi^+$ について $x+r\varpi y$ に置き換えると（ノルムの r についての微分は ϖ を法として -2）、$h(x,x)=0$ となり、同様に $h(y,y)=0$ とできる。よって、P を Gram 行列 $\left(\begin{smallmatrix}0&\varpi^{-1}\\ \varpi^{-1}&0\end{smallmatrix}\right)$ の平面、R を階数 s のユニモジュラー格子として $\Lambda=R\perp P^m$ と書ける。$R/\varpi R$ 上の形式 $h\bmod\varpi$ は $\mathbb{F}_p$ 上の非退化な対称形式であり、対角化できる。また、$\langle u\rangle$ は $u\bmod\varpi$ の平方類だけで決まり（$\equiv1\bmod\varpi$ である単数はノルムである）、$\langle u,v\rangle\cong\langle1,uv\rangle$ である。よって $R\cong\langle1,\dots,1,d\rangle$ であり、Λ は z、s と $\chi_\varpi(d)$ で決まる。ここで χ_ϖ は $\mathbb{K}_\varpi/\mathbb{K}_\varpi^+$ のノルム剰余記号（norm residue symbol）の単数への制限であり、$\chi_\varpi(u)=(u\bmod\varpi/p)$ である。

積公式. $\delta=\det h\in\mathbb{K}^+$ とする。実素点では $\delta>0$ はノルムであり、また上で見たとおり有限素点 $v\ne\varpi$ では $\chi_v(\delta)=1$ である。積公式により $\chi_\varpi(\delta)=1$ となる。また、$\det P=-\nu^{-1}$ であり ν はノルムなので、$\chi_\varpi(\det P)=\chi_\varpi(-1)=(-1/p)$ であるから、$\chi_\varpi(d)=(-1/p)^m$ である。$s>0$ ならこれが Λ を決め、$s=0$ なら $(-1/p)^{z/2}=1$ が必要になる。よってすべての完備化は (z,s) で決まり、そのような二つの格子は一つの種に属する。（それらの空間は等長である。至るところで局所的に等長なので、その行列式はどの素点でも局所ノルムを法として一致し、巡回拡大 $\mathbb{K}/\mathbb{K}^+$ についての Hasse のノルム定理により大域的なノルムを法として一致し、[Shi08, Thm 2.2(i)] が使えるからである。）逆に、条件が成り立てば、行列式の局所的なノルム類は積公式を満たすので、大域類体論（$\mathbb{K}^+$ の元

のノルム剰余記号は、積公式だけを条件として、ほとんどすべての素点で 1 となるように、すべての素点で指定できる）により、これらの局所類を持つ総正な $\delta \in \mathbb{K}^+$ がある。[Shi08, Thm 2.2(ii)] は行列式の類が δ である正定値エルミート空間を与え、その中に指定した完備化を持つ格子が存在する。$s = z$ のとき $m = 0$、$\chi_\varpi(d) = 1$ なので、$U/\varpi U$ の判別式は平方である。 □

[Jür15, §3.3.2] の標準質量（standard mass）は

$$\mathrm{std}_z = 2^{1-zr} \prod_{j=1}^{z} |L(1-j, \chi^j)| \cdot \begin{cases} 1 & (z \text{ が偶数}) \\ 2^{-1} & (z \text{ が奇数}) \end{cases}, \quad r = \frac{p-1}{2} \tag{D.1}$$

である。ここで χ は $\mathbb{K}/\mathbb{K}^+$ の二次指標であり、偶数 j では χ^j は自明な指標であって、$L(1-j, \chi^j)$ は $\mathbb{K}^+$ の L-関数である。[Jür15, Satz 3.3.15] により、これは [Jür15, §3.3.1] の種 $G_z^{\mathbb{K}}$ の質量であり、その分岐する素点での局所的な形は、z が偶数なら双曲的、z が奇数なら双曲的なものと階数 1 の直和因子一つの和である。我々の記法では、これは、その種が存在する限り、型 $(z, z \bmod 2)$ の種である。

他の s については、組を数える。U を型 (z, z)、Z を型 (z, s) とし、$z - s = 2m$ とする。$Z^* \subset U$ を満たす $U \subset Z$ であることは、$W = \varpi Z/\varpi U$ が二次空間 $U/\varpi U$ の m 次元の完全等方部分空間であることと同値である。実際、$h(\varpi^{-1}u, \varpi^{-1}u') = h(u, u')/\nu$ が $\varpi^{-1}\mathcal{O}$ に入るのは $h(u, u') \equiv 0 \bmod \varpi$ のとき、かつそのときに限り、そのとき $Z^* = \{x \in U : h(x, u) \in \varpi\mathcal{O} \text{ for all } u \in W\}$ は U で指数 p^m を持つので、$[Z : Z^*] = p^{2m}$ となり、Z の型は (z, s) である。逆に、どの Z もそのような U を $\prod_{i=1}^{m}(p^i + 1)$ 個含む。これらは Z/Z^* の各ラグランジュ部分空間に一つずつ対応する（補題 4.4）。命題 D.1 によりこれらの Z はすべて一つの種に属するので、$U/\varpi U$ の m 次元の完全等方部分空間の数を $I(z, m)$ とすると（これは z、m と、命題 D.1 が与える $U/\varpi U$ の型だけで決まる）、

$$\mathrm{mass}(z, s) \cdot \prod_{i=1}^{m}(p^i + 1) = \mathrm{mass}(z, z) \cdot I(z, m) \tag{D.2}$$

である。ここで、$\mathbb{F}_p$ 上の n 次元の非退化な二次空間について、$n = 2k+1$ なら $I(n, m) = \prod_{i=0}^{m-1}(p^{2(k-i)} - 1)/(p^{i+1} - 1)$、$n = 2k$ で空間の型が $\varepsilon = \pm 1$ なら $I(n, m) = \prod_{i=0}^{m-1}(p^{k-i} - \varepsilon)(p^{k-i-1} + \varepsilon)/(p^{i+1} - 1)$ である。(D.2) で $s = z \bmod 2$ とすると、種 $(z, z \bmod 2)$ が存在する限り、すなわち $z \equiv 2 \pmod 4$ かつ $p \equiv 3 \pmod 4$ でない限り、(D.1) から $\mathrm{mass}(z, z)$ が得られ、そのうえで (D.2) がすべての $\mathrm{mass}(z, s)$ を与える。$p = 5, 17, 31$ については、これで必要なすべての種が尽くされる。$p = 7$ については、必要な種は $(4, 4)$ だけであり（表 D1）、(D.1)–(D.2) は $z = 1, 3, 4$ について $\mathrm{mass}(z, s)$ を与える。しかし、$z = 3, 4$ についての三角な連立方程式 (D.3) は $\mathrm{mass}^{\emptyset}(2)$ を必要とし、$z = 2$ についての (D.3) はこれを $\mathrm{mass}(2, 2)$ から取る。また、$(4, 4)$ についての (D.5) は、A_6^2 の補格子のために $\mathrm{mass}(2, 2)$ を用いる。そして、種 $(2, 0)$ は空である。種 $(2, 2)$ を直接に決定する。そのトレース格子は偶で、階数 12、行列式 7^2 である。もしルートを持たないものがあれば、最小ノルムは 4 以上であり、中心密度は $7^{-1} \approx 0.143$ 以上となって、次元 12 での [CE03, Table 3] の上界 0.06279 を超える。よって型 $(2, 2)$ のどの U もルートを持ち、(4.2) により $U = A_6^k \perp U'$ と書ける。ここで $k \geq 1$ であり、U' はルートを持たない型 $(2-k, 2-k)$ の格子である。$k = 1$ ならば、U' のトレース格子は偶で、階数 6、行列式 7、最小ノルム 4 以上であるから、その中心密度は $7^{-1/2} \approx 0.378$ 以上となり、次元 6 での [CE03, Table 3] の上界 0.08084 を超える。ゆえに $k = 2$ であり、種 $(2, 2)$ は A_6^2 だけからなり、(4.2) により $\mathrm{mass}(2, 2) = 1/((2 \cdot 7)^2 \cdot 2!) = 1/392$ である。なお、計算 [C2, C9] は、偶数の z についての $\mathrm{mass}(z, z)$ を閉じた式 $2^{-zr}\prod_{j=1}^{z}|L(1-j, \chi^j)| \cdot \left(p^{z/2} + \left(\frac{-1}{p}\right)^{z/2}\right)$ から取る。$p \geq 5$ では、我々が用いる場合のうち種 $(z, 0)$ が存在するすべての場合に、これは (D.1)–(D.2) と一致し、$p = 7$、$z = 2$ では、いま証明した値 $1/392$ を与える。$p = 3$ で $z \equiv 2 \pmod 4$ のときは、代わりに §D.4 の定理 D.5 を用いる。これは、極大な格子の質量 [GHY01] から Eisenstein 整数上のすべての種の質量を計算する

ものであり、$z=6$ と $z=10$ について $\mathrm{mass}(z,z)=13/235146240$ と $8899/31345665638400$ を与える。独立な検査として、これらの値は [HK89, Thm 5.6] の $\mathbb{Z}[\zeta_3]$ 上のユニモジュラーなエルミート格子の質量公式（[Jür15, §3.7.1] にも引用されている）と一致し、Feit の分類を再現する [Jür15, Table 4.8] は、(D.3) の予言どおり、$z=6$ でちょうど一つのルートを持たない類（Coxeter–Todd 格子）を、$z=10$ でちょうど二つを持つ（その表の質量の欄の誤植、$N=2$ と $N=11$ のものは、$z=6,10$ には関わらない）。

D.2 ルートを持たないユニモジュラー格子

(4.2) により、型 (z,z) のどの U も、型 $(z-k,z-k)$ のルートを持たない U' について一意に $A_{p-1}^{k}\perp U'$ と書ける。逆に、そのような和はどれも型 (z,z) を持つので種に属する。$|\mathrm{U}(U)|=(2p)^k k!\,|\mathrm{U}(U')|$ なので、種にわたって足すと

$$\mathrm{mass}(z,z)=\sum_{k=0}^{z}\frac{\mathrm{mass}^{\emptyset}(z-k)}{(2p)^k k!} \tag{D.3}$$

を得る。ここで $\mathrm{mass}^{\emptyset}(n)$ は、型 (n,n) のルートを持たない U' にわたる $1/|\mathrm{U}(U')|$ の和である（$\mathrm{mass}^{\emptyset}(0)=1$）。この三角な連立方程式は、§D.1 の質量から $\mathrm{mass}^{\emptyset}(z)$ を与える [C2]。とくに、命題 3.3 の理由 3 で用いる階数では $\mathrm{mass}^{\emptyset}(z)=0$ である。また、$p=31$、$z=1$ では $\mathrm{mass}(1,1)=9/62$、$\mathrm{mass}^{\emptyset}(1)=9/62-1/62=4/31$ である。

D.3 $p=5,7,17$ についてのルートを持たない格子の質量

Z を $z(p-1)\le 32$ を満たす型 (z,s) の $\mathcal{O}$-格子とし、$p\ge 5$ とする。Z のルート（トレースノルム 2 のベクトル）は、ζ_p が固定ベクトルなしに作用するルート格子を張る。

補題 D.2. このルート格子の既約成分は、A_{p-1}（$\mathcal{O}$ 上の階数 1）と、$p=5$ の場合に限り E_8（階数 2）である。

証明. ζ_p が p 個の成分を巡回的に置換するなら、ルートの軌道の和が零でない固定ベクトルになる。よって各成分 C は保たれ、$\zeta_p|_C$ は固定ベクトルを持たない位数 p の自己同型である。その特性多項式は Φ_p の冪なので、$p-1$ は C の階数 n を割り切る。$C=A_n$ では $\mathrm{Aut}\,C=S_{n+1}\times\{\pm1\}$ であり、位数 p の元は置換で、A_n でのその固定空間の次元はサイクルの数より 1 小さいので、それはただ一つの p-サイクルであり、$n=p-1$ となる。$C=D_n$ では、位数 p の元は符号つき置換であり（$|\mathrm{Aut}\,D_4|=2^7 3^2$ は位数 $p\ge5$ の元を持たない）、共役を取るとその p-サイクル上の符号はすべて $+$ となり、サイクルの座標の和を固定する。E_6 では $p-1\mid 6$ から $p=7$ であるが、7 は $|\mathrm{Aut}\,E_6|$ を割り切らない。E_7 では $p-1\mid 7$ は不可能である。E_8 では $p-1\mid 8$ から $p=5$ であり、そのような元が存在する（特性多項式 Φ_5^2）。 □

$A=A_{p-1}$ 上では、どのルートも $\mathcal{O}$-加群として A を生成するので、そのルート部分格子は 0 と A であり、命題 C.2 の記法で $c(A)=-1$、$|\mathrm{U}(A)|=2p$ である。特性多項式 Φ_5^2 の位数 5 の元を持つ E_8 では、ルートで生成される $\mathcal{O}$-部分加群は 0、A_4 の 12 個のコピー、A_4^2 の 6 個のコピー（E_8 での A_4 の直交補はやはり A_4）、E_8 であるので、$c(E_8)=-(1-12+6)=5$、$|\mathrm{U}(E_8)|=600$ である。命題 C.2 の証明は $\mathcal{O}$ 上でもそのまま成り立ち、

$$\mathrm{mass}^{\emptyset}(z,s)=\sum_{a,b}(-1)^a 5^b\frac{A\big(A^a E_8^b\big)}{(2p)^a a!\cdot 600^b b!} \tag{D.4}$$

が得られる。ここで $A(T)=\sum_Z r(T,Z)/|\mathrm{U}(Z)|$ は種 (z,s) にわたる和、$r(T,Z)$ は $\mathcal{O}$-線形な等長埋め込み $T\to Z$ の数である。また、$p=5$ でない限り $b=0$ である。

$A(T)$ の計算. 埋め込み $\iota : T \to Z$ は $T \otimes \mathbb{Q}$ に延び、$\iota^{-1}(Z)$ は $D(T) = \mathbb{F}_p^a$ の等方部分空間 C が与える T の上格子 T_C である [Nik79, Prop. 1.4.1]（$\mathcal{O}$ は $\mathcal{O}/\varpi = \mathbb{F}_p$ を通して $D(T)$ に作用するので、どの部分空間も $\mathcal{O}$-安定である）。したがって、原始的な埋め込みを数える A_{prim} を用いて $A(T) = \sum_C A_{\mathrm{prim}}(T_C)$ である。階数 n の原始的な $T' \subset Z$ で $D(T') = \mathbb{F}_p^{s'}$ のものについて、補 $Y = T'^{\perp}$ は型 $(z-n, s-s'+2k)$ の $\mathcal{O}$-格子であり（これは $p=3$ について §D.4.4 で与える議論によるが、その議論はどの奇素数 p にも適用できる）、Z は、k 次元部分空間 $\mathcal{H} \subset D(T')$ から $D(Y)$ の部分空間への反等長写像 γ に沿った $T' \perp Y$ の貼り合わせである [Nik79, §1.5, Prop. 1.5.1]。逆に、そのような貼り合わせはどれも型 (z,s) を持つので種に属する（命題 D.1）。命題 4.1 と同様に、データ $(\mathcal{H}, \gamma, Y)$ を重み $1/\left|\mathrm{U}(Y)\right|$ で数えると

$$A_{\mathrm{prim}}(T') = \sum_{\mathcal{H}} \frac{\mathrm{emb}(\mathcal{H}, D(T')) \cdot \mathrm{emb}(\mathcal{H}^-, D(Y_{\mathcal{H}}))}{|O(\mathcal{H})|} \cdot \mathrm{mass}(z-n, s-s'+2\dim\mathcal{H}) \tag{D.5}$$

となる。ここで $\mathcal{H}$ は $\mathbb{F}_p$ 上の（退化しうる）二次空間の等長型を動き、$\mathrm{emb}(\mathcal{H}, D)$ は Witt の定理で計算する $\mathcal{H}$ から D への等長埋め込みの数、$\mathcal{H}^-$ は形式の符号を変えた $\mathcal{H}$、$D(Y_{\mathcal{H}})$ は命題 D.1 で決まる Y の種の判別式形式である。§D.1 の質量と合わせれば、これはすべての $\mathrm{mass}^{\emptyset}(z,s)$ を厳密演算で与える [C9]。

表 D1. §4.2 と付録 B.4 で用いる、$\mathbb{Z}[\zeta_p]$ 上の種 (z,s) のルートを持たない格子の質量 [C9, C2]。

p, (z,s)	$\mathrm{mass}^{\emptyset}(z,s)$	近似値	用途
5, $(4,4)$	$1/72000$	1.39×10^{-5}	$5-(4,16)-4$
5, $(5,5)$	$1/150000$	6.67×10^{-6}	$5-(5,12)-5$
5, $(6,6)$	$191/7200000$	2.65×10^{-5}	$5-(6,8)-6$
5, $(6,4)$	$4567/1440000$	3.17×10^{-3}	$5-(6,8)-4$
5, $(7,7)$	$10358729/11340000000$	9.13×10^{-4}	$5-(7,4)-3$（第 1 段）
5, $(7,5)$	$16927/28800$	0.588	$5-(7,4)-3$（第 2 段）
5, $(7,3)$	$799867/1440000$	0.5555	$5-(7,4)-3$
5, $(8,0)$	$168947/138240000$	1.22×10^{-3}	$5-(8,0)-0$
7, $(4,4)$	$439/395136$	1.11×10^{-3}	$7-(4,8)-4$
17, $(2,0)$	$1/12$	0.0833	$17-(2,0)-0$
31, $(1,1)$	$4/31$	0.129	$31-(1,2)-1$

検査. $p=5$ の $(2,0)$ と $(4,0)$ では、(D.4) は E_8 と E_8^2 だけが格子であることを与え、その質量は $1/600$ と $1/720000 = 1/(600^2 \cdot 2)$ である。$s=z$ では (D.4) は (D.3) と一致する。三つの値を Leech 格子 Λ と比べる。$g^p = 1$ で固定ベクトルを持たない元 $g \in \mathrm{Co}_0$ は、Λ を型 $(24/(p-1), 0)$ のルートを持たない格子にする。そして Λ は階数 24 のルートを持たない偶ユニモジュラー格子のただ一つなので、この種には他にルートを持たない格子は無い。よってルートを持たない格子の質量は $\#\{\text{そのような } g \text{ を、共役を除き重みを付けて数えたもの}\} = \sum 1/\left|C_{\mathrm{Co}_0}(g)\right|$ であり、これは GAP で $2.\mathrm{Co}_1$ の指標表から読める。値 $1/6048000$（$p=5$、$(6,0)$）、$1/35280$（$p=7$、$(4,0)$）、$1/312$（$p=13$、$(2,0)$）は (D.4) と一致する [C9]。最後に、$17-(2,0)-0$ では、値 $1/12$ は、トレース格子が [Jür15, Satz 3.6.9] の 4 個の格子となる 6 個のエルミート格子の類にわたる $1/\left|\mathrm{U}(Z)\right|$ の和である（§4.2）。

D.4 $p=3$ の場合と F の種

この節の内容. $p=3$ では、$\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\omega]$ 上のルート格子は D_4 を含み、その判別式群は 2-部分を持つ。そのため、Z のルート部分格子の直交補は §D.1 の種から外れ、2 進のレベルを持つことになる。§D.4.1 でこれらの種 (N, s, b) を記述し、§D.4.2 で [GHY01] の極大な格子を基点として、その質量の閉じた式

を証明する（定理 D.5）。この式はとくに、種 $(z,0)$ が空である $z=6,10$ について、種 (z,z) の質量を与える。§D.4.3 で $\mathbb{Z}[\omega]$ 上のルート格子を挙げ、§D.4.4 で §D.3 と同様にルートを持たない格子の質量を計算し、§D.4.5 で $(13,5)$ の値と検査を与える。§D.4.6 では、$p=3$ の種 $(20,6)$ と $p=5$ の種 $(16,4)$ の $\mathbb{Z}$-格子 F を、補の質量を Siegel の質量公式で与えて、ルート格子にわたる同じ包除原理で扱う。そこでの新しい点は、F がユニモジュラーである素数での補の局所因子を F/pF 上の数え上げで表す局所的な式（定理 D.10）である。

§D.4.1〜§D.4.5 を通して、$p=3$、$\omega=\zeta_3$ として $\mathcal{O}=\mathbb{Z}[\omega]$、$\varpi=1-\omega$、$\chi=\chi_{-3}$ とする。$p=3$ では補題 4.4 の形式 $\tilde{H}$ は H であり、以下ではこれを h と書く。また $Z^{\#}=\{x : h(x,Z)\subset\varpi^{-1}\mathcal{O}\}$ である。素数 2 は $\mathbb{Q}(\omega)$ で惰性的であり、$\mathcal{O}/2=\mathbb{F}_4$ となる。**ルート**とはトレースノルム 2、すなわち $h(x,x)=1$ のベクトルである。

D.4.1 2 進のレベルを持つ種

型 (N,s,b) の $\mathcal{O}$-格子とは、階数 N の自由 $\mathcal{O}$-加群 Λ に正定値エルミート形式 h を与えたもので、$h(\Lambda,\Lambda)\subset\varpi^{-1}\mathcal{O}$ であり、$\Lambda^{\#}=\{y : h(y,\Lambda)\subset\varpi^{-1}\mathcal{O}\}$ について次を満たすものである。

- 3 で: $\varpi\Lambda_3^{\#}\subset\Lambda_3$、$\Lambda_3^{\#}/\Lambda_3\cong\mathbb{F}_3^{s}$。
- 2 で: $2\Lambda_2^{\#}\subset\Lambda_2$、$\Lambda_2^{\#}/\Lambda_2\cong\mathbb{F}_4^{b}$。
- 他のすべての有限素点で $\Lambda_v^{\#}=\Lambda_v$。

型 $(N,s,0)$ は §D.1 の型 (N,s) であり、そこと同様に、トレース形式は偶である。$D_2(\Lambda)=\Lambda_2^{\#}/\Lambda_2$ 上で、形式 $\beta_2(x,y)=2h(x,y)\bmod 2\mathcal{O}_2$ は $\mathbb{F}_4$ 上の非退化なエルミート形式である（$\beta_2\left(x,\Lambda_2^{\#}\right)=0$ は $h\left(x,\Lambda_2^{\#}\right)\subset\mathcal{O}_2$、すなわち $x\in\Lambda_2$ を意味する）。また、$D_3(\Lambda)=\Lambda_3^{\#}/\Lambda_3$ 上で、形式 $\beta_3(x,y)=3h(x,y)\bmod\varpi$ は $\mathbb{F}_3$ 上の非退化な対称形式である。さらに、トレース形式は $(x,y)=2\ \mathrm{Re}\ h(x,y)$ なので、トレース格子の判別式形式は $q(x)=2h(x,x)\bmod 2\mathbb{Z}$ であり、$\beta_3(x,x)=(3/2)q(x)\bmod 3$ は §B.1.1 の規約（表 3）での値 $Q(x)$ である。

補題 D.3. Λ を $\mathcal{O}_2=\mathbb{Z}_2[\omega]$ 上のエルミート形式を持つ格子とし、$2\Lambda^{\#}\subset\Lambda\subset\Lambda^{\#}$、$\Lambda^{\#}/\Lambda\cong\mathbb{F}_4^{b}$ とする。このとき $\Lambda\cong\langle 1\rangle^{N-b}\perp\langle 2\rangle^{b}$ である。

証明. $W_2=\Lambda/2\Lambda^{\#}$ 上で、形式 $h\bmod 2$ は $\mathbb{F}_4$ 上の非退化なエルミート形式である。$W_2\neq 0$ なら、ある $h(x,x)$ は単数である。実際、そうでなければすべての x,y について $h(x,y)+h(y,x)\equiv 0$ であり、y を ωy に置き換えると $h\equiv 0$ となるからである。そして $\mathbb{Q}_2(\omega)/\mathbb{Q}_2$ は不分岐なので、$\mathbb{Z}_2$ のどの単数も単数のノルムであり、$\langle 1\rangle$ が分離する。$W_2=0$ のときは $\Lambda=2\Lambda^{\#}$ であり、$h/2$ は Λ 上でユニモジュラーであり、同じ議論で $\langle 2\rangle^{b}$ が得られる。 □

命題 D.4. 型 (N,s,b) の $\mathcal{O}$-格子は高々一つの種をなす。種が存在するのは、$0\le s\le N$、$N\equiv s\,(\mathrm{mod}\,2)$、$0\le b\le N$ であり、かつ $s>0$ または $(-1)^{N/2+b}=1$ であるとき、かつそのときに限る。$m=(N-s)/2$ と書くと、$D_3(\Lambda)$ 上の形式 β_3 の行列式は、平方を法として $(-1)^{m+b}$ である。さらに s が偶数のとき、その型（双曲的なら $+1$、2 次元の非等方部分を持つなら -1）は $\tau=(-1)^{N/2+b}$ である。

証明. 3 では、命題 D.1 の証明から、$R\cong\langle 1,\dots,1,d\rangle$ を階数 s のユニモジュラー格子として $\Lambda_3\cong R\perp P^{m}$ であり、これは N、s、$\chi_{\varpi}(d)$ で決まる。$R/\varpi R$ 上の形式 $h\bmod\varpi$ は β_3 と等長である（$x\in R$ を $x/\varpi\in R^{\#}$ に送る。すると $3h(x/\varpi,y/\varpi)=h(x,y)$）。2 では、補題 D.3 が b によって Λ_2 を決める。また、他の素点では Λ_v はユニモジュラーなので一意である（命題 D.1 の証明）。積公式を用いるために $\delta=\det h$ とおく。2 では $\delta\in 2^{b}\mathbb{Z}_2^{\times}$ であり、$\mathbb{Q}_2(\omega)$ は不分岐なのでノルムは付値が偶数

の元であり、したがって $\chi_2(\delta) = (-1)^b$ である。また、他の素点 $v \neq 3$ は 1 を寄与し、3 では命題 D.1 の証明と同様に $\chi_\varpi(\delta) = \chi_\varpi(d) \cdot (-1/3)^m$ である。よって $\chi_\varpi(d) = (-1)^{m+b}$ であり、これは平方を法とした β_3 の行列式である。$s = 2l$ については $\tau = (-1)^l \det \beta_3 = (-1)^{l+m+b} = (-1)^{N/2+b}$ であり、$s = 0$ ではこれが条件 $(-1)^{N/2+b} = 1$ になる。種の一意性と存在は、命題 D.1 と同様に [Shi08, Thm 2.2] から従う。 □

D.4.2 種 (N, s, b) の質量

$m \geq 0$ について $u_m = \prod_{i=1}^{m} (2^i - (-1)^i)$、$g_m = \prod_{i=1}^{m} (9^i - 1)$ とおく。さらに

$$\lambda_2(N, b) = \frac{u_N}{u_{N-b} u_b}, \quad \lambda_3(N, s) = \frac{2 g_{\lfloor N/2 \rfloor}}{g_m o_s}, \quad o_0 = 1, \quad o_{2l+1} = 2 g_l, \quad o_{2l} = 2\bigl(3^l - \tau\bigr) g_{l-1} \quad (l \geq 1)$$

とおく。ここで $m = (N - s)/2$ であり、τ は命題 D.4 のとおりである。ここで、$|\mathrm{U}_b(\mathbb{F}_4)| = 2^{b(b-1)/2} u_b$ であり、o_s は (D_3, β_3) の直交群の位数をその 3 の冪で割ったものである。

定理 D.5. $N \geq 1$ とする。型 (N, s, b) の種が存在すれば、その質量は

$$\mathrm{mass}(N, s, b) = 2^{-N} \prod_{j=1}^{N} |L(1 - j, \chi^j)| \cdot \lambda_3(N, s) \cdot \lambda_2(N, b) \tag{D.6}$$

である。

階数 0 では、代わりに $\mathrm{mass}(0, 0, 0) = 1$（零格子の質量）とおき、存在しない型には質量 0 を与える。空積の式 (D.6) は階数 0 では適用しない。これらの規約は、(D.9) に現れる階数 0 の補にも適用する。

$b = 0$、$s = N \bmod 2$ ではこれは (D.1) である。実際、$s = 0$ では $\lambda_3 = 2$、$s = 1$ では $\lambda_3 = 1$ となる。定理 D.5 は、存在する正の階数の型 (N, s, b) をすべて扱い、$z \equiv 2 \pmod 4$ の種 (z, z) も含む。この場合には $s = 2$、$\tau = -1$ の極大な格子を基点とする。たとえば $\mathrm{mass}(6, 6, 0) = 13/235146240$、$\mathrm{mass}(10, 10, 0) = 8899/31345665638400$ である。また、真の質量なので、$b = 0$ での値 (D.6) は (D.2) を満たす。

証明は二段からなる。極大な格子を含む $b \leq 1$、$s \leq 2$ の種の質量は [GHY01] で与えられ、他の種には、指数 3 の格子の組（補題 D.6）と指数 4 の格子の組（補題 D.7）を数えることでそこから届く。

極大な格子. [GHY01] は、$h(x, x) \in \mathbb{Z}$ を満たす格子の中で極大な格子の種の質量を計算している（$k = \mathbb{Q}$、$d = 1$、絶対階数 N について）：

$$\mathrm{Mass}(\Lambda) = 2^{-N} \, |L(M)| \cdot \tau(G) \cdot \prod_{v \in S} \lambda_v, \quad L(M) = \prod_{j=1}^{N} L(1 - j, \chi^j), \quad \tau(G) = 2 \tag{D.7}$$

[GHY01, (2.12), Prop. 2.13, (4.2), (4.3), Prop. 4.4, 4.5]。ここで $\lambda_v = q^{-N(\overline{H}^0)} \, |\overline{H}^0(\mathbb{F}_q)| \, / q^{-N(\overline{G})} \, |\overline{G}(\mathbb{F}_q)|$ であり、S は固定部分群の簡約 $\overline{G}$ が準分裂なモデルのものと異なる素点の集合である。$N \equiv 2 \pmod 4$ では $L(M) < 0$ であるが、質量は正なので、L-値の積は絶対値で読む。必要な局所因子は [GHY01, Tables 1, 2] にある:

表 D2. [GHY01] の極大な格子とその局所因子。最後の列は (D.6) の因子 $\lambda_3(N, s)$、$\lambda_2(N, b)$ である。

局所的な型	$\overline{G}$	[GHY01] の λ_v	(D.6) の因子
$p = 2$, $b = 0$	U_N	1（$2 \notin S$）	$\lambda_2(N, 0) = 1$
$p = 2$, $b = 1$, N 奇数	$\mathrm{U}_{N-1} \times \mathrm{U}_1$	$(2^N + 1)/3$	$\lambda_2(N, 1)$
$p = 2$, $b = 1$, N 偶数	$\mathrm{U}_{N-1} \times \mathrm{U}_1$	$(2^N - 1)/3$	$\lambda_2(N, 1)$
$p = 3$, N 奇数, $s = 1$	$\mathbb{Z}/2 \times \mathrm{Sp}_{N-1}$	$1/2$	$\lambda_3 = 2 \cdot 1/2 = 1$
$p = 3$, N 偶数, $s = 0$, $\tau = +1$	Sp_N	1（$3 \notin S$）	$\lambda_3 = 2$

局所的な型	$\overline{G}$	[GHY01] の λ_v	(D.6) の因子
$p=3$, N 偶数, $s=2$, $\tau=-1$	$\mathrm{Sp}_{N-2}\times O_2^-$	$(3^N-1)/8$	$\lambda_3=(3^N-1)/4$

λ_3 の因子 2 は $\tau(G)$ である。これらの格子を我々の型と同一視するには、補題 D.3 と命題 D.4 により、数値的な不変量を比べれば足りる。[GHY01, (3.2)] の格子 $\Delta=A_E e\oplus\mathfrak{D}^{-1}f$ は、3 では（f を $-f$ に置き換えると）平面 P であり、2 ではユニモジュラーである。$\alpha=-1$ の 3 での格子 A_D は、形式 $\langle1,1\rangle$ を持つ $\mathcal{O}\oplus\mathcal{O}z$ である。ここで $N(x_1)$ と $N(x_2)$ の単数部分は $1\bmod 3$ なので、その和は分母を打ち消さない。$R/\varpi R$ は非等方的であり、したがって $s=2$、$\tau=-1$ である。また、$\alpha=2$ の 2 での格子は、形式 $\langle1,-2\rangle\cong\langle1,2\rangle$ を持つ $\mathcal{O}_2\oplus\mathcal{O}_2 z$ なので、$b=1$ である。逆に、$b\geq 2$（$\langle2,2\rangle$ はユニモジュラー格子に含まれる）、$s\geq 3$、または $s=2$、$\tau=+1$（D_3 の等方ベクトルが上格子を与える）の格子は極大ではない。なお、[GHY01] が扱うのはこれらの端の頂点だけである（p. 102）。そして表 D2 の各行で、最後の列は (D.6) の対応する因子に等しいので、(D.6) は、$b_0\in\{0,1\}$ であり、$s_0=1$（N 奇数）、$s_0=0$（N 偶数、$\tau=+1$）、$s_0=2$（N 偶数、$\tau=-1$）である種 (N,s_0,b_0) について成り立つ。

$\mathbb{F}_3$ 上の n 次元の非退化な二次空間（$n=2l$ なら型 τ）について、その等方直線の数を $I_O(n)$ とする。これは、n が奇数なら $(3^{n-1}-1)/2$、$n=2l$ なら $\bigl(3^l-\tau\bigr)\bigl(3^{l-1}+\tau\bigr)/2$ である。また、$\mathbb{F}_4$ 上の n 次元の非退化なエルミート空間について、その等方直線の数を $I_{\mathrm{U}}(n)=(2^n-(-1)^n)(2^{n-1}-(-1)^{n-1})/3$ とする。

補題 D.6. $N-s\geq 2$ ならば $\mathrm{mass}(N,s+2,b)\cdot I_O(s+2)=\mathrm{mass}(N,s,b)\cdot(3^{N-s}-1)/2$ である。ここで $I_O(s+2)$ は型 $(N,s+2,b)$ の形式について取る。

証明. Λ が型 (N,s,b)、Λ' が型 $(N,s+2,b)$ である指数 3 の $\mathcal{O}$-格子の組 $\Lambda'\subset\Lambda$ を、重み $1/|\mathrm{U}(\Lambda)|$ と $1/|\mathrm{U}(\Lambda')|$ で数える。軌道と固定部分群の関係により、二つの重み付きの数は等しい。変わるのは 3 での完備化だけである。

部分格子. 指数 3 の部分格子は $\Lambda/\varpi\Lambda$ 上の零でない線形形式 f の核である。Λ' が $\varpi\Lambda'^{\#}\subset\Lambda'$ を満たすなら、$\varpi\Lambda^{\#}\subset\varpi\Lambda'^{\#}\subset\Lambda'$ なので、f は $\varpi\Lambda^{\#}/\varpi\Lambda$ 上で消え、$W=\Lambda/\varpi\Lambda^{\#}$ 上の形式である。逆に、そのような f について、W 上の a の非退化性（補題 4.4）から $v\in\Lambda\setminus\varpi\Lambda^{\#}$ によって $f=a(\cdot,v)$ と書け、$\Lambda'=\{x\in\Lambda : h(x,v)\in\mathcal{O}\}$ である。このとき $v/\varpi\in\Lambda'^{\#}\setminus\Lambda^{\#}$ であり、指数を比べると $\Lambda'^{\#}=\Lambda^{\#}+\mathbb{Z}_3 v/\varpi$ である。さらに $h(v,v)\in\mathbb{Z}_3$ なので $\varpi\Lambda'^{\#}=\varpi\Lambda^{\#}+\mathbb{Z}_3 v\subset\Lambda'$ であり、したがって $D_3(\Lambda')\cong\mathbb{F}_3^{s+2}$ である。形式 f は W の超平面に対応し、それは $(3^{N-s}-1)/2$ 個ある。

上格子. $\Lambda'\subset\Lambda$ なら $\Lambda\subset\Lambda^{\#}\subset\Lambda'^{\#}$ であり、$I=\Lambda/\Lambda'$ は $D'=D_3(\Lambda')$ の直線である。また、$x\in\Lambda'^{\#}$ について、$(\omega-1)x\in\varpi\Lambda'^{\#}\subset\Lambda'$ なので $\Lambda'+\mathbb{Z}_3 x$ は $\mathcal{O}$-加群であり、それが整であるのは $h(x,x)\in\mathbb{Z}_3$、すなわち $\beta_3(x,x)=0$ のとき、かつそのときに限る。このとき $\varpi\Lambda^{\#}\subset\Lambda$ は自動的に成り立ち、$D_3(\Lambda)=I^{\perp}/I$ の次元は s である。よって上格子は D' の等方直線に対応する。

型. $D'\cong D_3(\Lambda)^{\perp}$（双曲平面）なので、$s$ が偶数なら型 τ は変わらず、b も変わらない。命題 D.4 により、得られる格子は種 (N,s,b) と $(N,s+2,b)$ に属する。 □

補題 D.7. $N-b\geq 2$ ならば $\mathrm{mass}(N,s,b+2)\cdot I_{\mathrm{U}}(b+2)=\mathrm{mass}(N,s,b)\cdot I_{\mathrm{U}}(N-b)$ である。

証明. 補題 D.6 と同様に、2 での指数 4 の組を数える。指数 4 の部分格子 Λ' は、$W_2=\Lambda/2\Lambda^{\#}$ 上の形式 $f=h(\cdot,v)\bmod 2$（$v\in\Lambda\setminus 2\Lambda^{\#}$）の核である。条件 $2\Lambda'^{\#}=2\Lambda^{\#}+\mathcal{O}_2 v\subset\Lambda'$ が成り立つのは $h(v,v)\in 2\mathbb{Z}_2$、すなわち v の直線が次元 $N-b$ の W_2 で等方的であるとき、かつそのときに限り、そのような直線は $I_{\mathrm{U}}(N-b)$ 本ある。また、$2\Lambda^{\#}\subset\Lambda$ を満たす Λ' の指数 4 の上格子は、次元 $b+$

2 の $D_2(\Lambda')$ の等方直線に対応する。補題 D.3 と命題 D.4 により、格子は述べた種に属する。また、エルミート空間は同じなので s と τ は変わらない。 □

証明. （定理 D.5 の証明）(D.6) の右辺は補題 D.6 と D.7 の関係を満たす。実際、$\lambda_3(N,s+2)/\lambda_3(N,s) = (g_m o_s)/(g_{m-1}o_{s+2})$ であり、$g_m/g_{m-1} = 9^m - 1 = 3^{N-s} - 1$、$o_{s+2}/o_s$ は $s = 2l+1$ では $9^{l+1}-1$、$s = 2l \geq 2$ では $\big(3^{l+1}-\tau\big)\big(3^l+\tau\big)$、$s=0$（$\tau=+1$）では 4 であり、いずれの場合も $2I_O(s+2)$ に等しい。また $\lambda_2(N,b+2)/\lambda_2(N,b) = u_{N-b}u_b/(u_{N-b-2}u_{b+2}) = I_{\mathrm{U}}(N-b)/I_{\mathrm{U}}(b+2)$ である。右辺は極大な格子では質量と一致する（表 D2）。そして、存在するどの種にも、これらのどれかから届く。$b_0 = b \bmod 2$ である (N, s_0, b_0) から、補題 D.6 は $N-s$ が偶数のすべての $s \leq N$ に届く（各段は $N-s \geq 2$ を必要とする。$s=2$、$\tau=+1$ の場合は、$I_O(2)=2$ で $s=0$ から 1 段である。$s=0$、$\tau=-1$ の場合は空であり、$\tau=-1$ で $I_O(2)=0$ であることと整合する）。そのうえで補題 D.7 が $b \equiv b_0$ のすべての $b \leq N$ に届く（各段は $N-b \geq 2$ を必要とする）。$n \geq 3$ で $I_O(n) > 0$、$n \geq 2$ で $I_{\mathrm{U}}(n) > 0$ なので、どの段でも先の側の種は空でない。また、種 (N, s_0, b_0) 自身も空でない。実際、$b_0 = 0$ なら $c=1$、$b_0 = 1$ なら $c=2$ として、$V = \langle 1\rangle^{N-1} \perp \langle c\rangle$ の中ですべての素点で極大な格子を取ればよい。 □

D.4.3 $\mathbb{Z}[\omega]$ 上のルート格子

補題 D.8. $\mathcal{O}$-格子のルート格子の既約成分は A_2、D_4、E_6、E_8 であり、それぞれ $\mathcal{O}$-構造をただ一つ持ち、表 D3 のデータを持つ。

証明. ルート r について $(r, \omega r) = \mathrm{Tr}\,\bar{\omega} = -1$ なので、r と ωr は同じ成分にあり、ω は各成分 Y を保ち、固定ベクトルなしに作用する（$1+\omega+\omega^2=0$）。A_n（$n \geq 2$）では $\mathrm{Aut}\,Y = W \times \{\pm 1\}$ であり、位数 3 の元は S_{n+1} の置換で、その固定空間の次元はサイクルの数より 1 小さい。よってそれは一つの 3-サイクルであり $n=2$ である。また、A_1、E_7 と n が奇数の D_n は階数が奇数である。さらに D_n（$n \geq 5$）では $\mathrm{Aut}\,Y = W(B_n)$ であり、位数 3 の元はサイクルの符号の積が $+1$ の符号つき置換なので、各サイクル上にベクトルを固定する。残る四つの格子は $\mathcal{O}$-構造を持つ（$h(x,y) = \frac{1}{3}\sum x_i\overline{y_i}$ として、$E_8 = \{x \in \mathcal{O}^4 : x \bmod \varpi \in \text{テトラコード}\}$ の中に明示的に）。そして、そのような構造はどれも表 D3 の型の $\mathcal{O}$-格子であり、定理 D.5 によりこれらの種の質量は 1/6、1/72、1/1296、1/155520 で、$1/|\mathrm{U}(Y)|$ に等しい。よって各種は一つの類からなり、構造は一意である。 □

表 D3. $\mathbb{Z}[\omega]$ 上の既約なルート格子と、その（$\mathcal{O}$-加群としての）ルート部分格子。明示的なルートから数えた [C16]。

Y	階数	$\lvert\mathrm{U}(Y)\rvert$	型 (N,s,b)	$c(Y)$	ルート部分格子
A_2	1	6	$(1,1,0)$	-1	$\emptyset$: 1, A_2: 1
D_4	2	72	$(2,0,1)$	3	$\emptyset$: 1, A_2: 4, D_4: 1
E_6	3	1296	$(3,1,0)$	-24	$\emptyset$: 1, A_2: 12, A_2^2: 12, D_4: 9, A_2^3: 4, E_6: 1
E_8	4	155520	$(4,0,0)$	324	$\emptyset$: 1, A_2: 40, A_2^2: 240, D_4: 90, A_2^3: 160, D_4A_2: 360, E_6: 40, A_2^4: 40, E_6A_2: 40, D_4^2: 45, E_8: 1

判別式加群は、$\beta_3 = \langle 1\rangle$ を持つ $D_3(A_2) \cong \mathbb{F}_3$、$\beta_3 = \langle -1\rangle$ を持つ $D_3(E_6) \cong \mathbb{F}_3$、$D_2(D_4) \cong \mathbb{F}_4$ である。よって $T = A_2^a D_4^b E_6^c E_8^d$ について、$D_3(T)$ の次元は $a+c$、行列式は $(-1)^c$ であり、$D_2(T) \cong \mathbb{F}_4^b$ である。そして命題 C.2 の証明は $\mathcal{O}$ 上でそのまま成り立ち、

$$\mathrm{mass}^{\emptyset}(z,s) = \sum_{a,b,c,d} \frac{(-1)^a 3^b (-24)^c 324^d}{6^a a!\cdot 72^b b!\cdot 1296^c c!\cdot 155520^d d!} A\big(A_2^a D_4^b E_6^c E_8^d\big) \tag{D.8}$$

を与える。和は $a+2b+3c+4d\le z$ にわたり（$z=13$ では 194 項）、$A(T)=\sum_Z r(T,Z)/\,|\mathrm{U}(Z)|$ は種 (z,s) にわたる。

D.4.4 項 $A(T)$

§D.3 と同様に $A(T)=\sum_C A_{\mathrm{prim}}(T_C)$ であるが、ここでは C_3 を $(D_3(T),\beta_3)$ の完全特異部分空間、C_2 を $(D_2(T),\beta_2)$ の完全等方部分空間として $C=C_2\oplus C_3$ である。どちらも自動的に $\mathcal{O}$-安定であり、そのような C はどれも整な上格子を与える。階数 n で $D_3(T')\cong\mathbb{F}_3^{s'}$、$D_2(T')\cong\mathbb{F}_4^{b'}$ の原始的な $T'\subset Z$ について $Y=T'^{\perp}$ とする。このとき、次が成り立つ。

- $D_3(Y)$ は ϖ で消される。実際、$y\in Y^{\#}$ について、$v\in T'^{\#}$ で $w=y+v\in Z^{\#}$ となるものを選ぶと、$\varpi w\in Z$、$\varpi v\in T'\subset Z$ なので、$\varpi y\in Z\cap\mathbb{Q}Y=Y$ である。
- 2 では Z_2 はユニモジュラーなので、Z は $D_2(T')$ 全体から $D_2(Y)$ 全体への反等長写像に沿って貼り合わされる。そして、3 で貼り合わせる部分空間 $\mathcal{H}\subset D_3(T')$ について、Y は型 $(z-n,\,s-s'+2\dim\mathcal{H},\,b')$ を持つ。
- 逆に、そのような貼り合わせはどれも型 $(z,s,0)$ の $\mathcal{O}$-格子であり（$\omega\equiv 1 \bmod\varpi$、$\mathcal{O}/2=\mathbb{F}_4$ なので、$\mathbb{F}_3$-空間と $\mathbb{F}_4$-空間の部分空間は $\mathcal{O}$-安定である）、よって種に属する。

また、反等長写像 $D_2(T')\to D_2(Y)$ は $\mathrm{U}(D_2(T'))\cong\mathrm{U}_{b'}(\mathbb{F}_4)$ のトーサー（torsor）をなす。(D.5) と同様に数えると

$$A_{\mathrm{prim}}(T')=|\mathrm{U}_{b'}(\mathbb{F}_4)|\sum_{\mathcal{H}}\frac{\mathrm{emb}(\mathcal{H},D_3(T'))\cdot\mathrm{emb}(\mathcal{H}^{-},D_3(Y_{\mathcal{H}}))}{|O(\mathcal{H})|}\cdot\mathrm{mass}(z-n,\,s-s'+2\dim\mathcal{H},\,b')\tag{D.9}$$

となる。ここで質量は定理 D.5 のものであり、$D_3(Y_{\mathcal{H}})$ はその種の形式である（命題 D.4）。また、$D_3(T)$ の完全特異部分空間と $D_2(T)$ の完全等方部分空間の数、(D.9) の埋め込みの数は、Witt の定理と有限直交群・ユニタリ群の位数で与えられ、すべての項は厳密な有理数である [C16]。

D.4.5 種 $(13,5)$ と検査

定理 D.9. $\mathrm{mass}^{\emptyset}(13,5)=27547211/6635520\approx 4.1515$ である。

種 $(13,5)$ の質量は $\mathrm{mass}(13,5,0)\approx 6.9221$ なので、ルートを持たない部分はその 0.59974 を占める。また、194 個のルートの型のうち 51 個が零でない質量を持ち（与えられたルート系を持つ類の質量は、すべてのルート系にわたる (D.8) の三角な逆転で $A(T)$ から得られる）、負のものは無い [C16]。付録 B.4 で挙げた型 $(13,5)$ の 105 個の類は互いに等長でなく、それらにわたる $1/\,|\mathrm{U}(Z)|$ の和は定理 D.9 に等しい [C16]。命題 4.6 と同様に、これは一覧が完全であることを示す。さらに型 $3-(13,6)-5$ については、この成分の質量が、貼り合わせた組の質量も決める。なぜなら $F=\sqrt{3}E_6^{\#}$ であり、$\mathrm{Aut}\,F$ は $O(q_F)$ の上に写るからである。

表 D4. (D.6)〜(D.9) の検査（厳密演算） [C16]。これらは整合性の検査であり、値は上の証明に依る。

検査	結果
$b=0$ の (D.6) と (D.1)〜(D.2) の比較、$N\le 20$	等しい
(D.8) による $\mathrm{mass}^{\emptyset}(z,z)$ と (D.3) の比較、$z\le 16$	等しい（$z=6$ で $1/39191040$、$z=10$ で $109/451480780800$）
$A(T)$ と、A_2、A_2^2、A_2^3、E_6、E_6A_2、E_8 の中での直接の数え上げの比較	44 個の値が等しい
$(9,5)$、$(9,7)$、$(10,6)$、$(10,8)$、$(11,9)$、$(12,8)$、$(12,10)$、$(13,13)$: 付録 B.4 の完全な一覧にわたる和	等しい（たとえば $(12,8)$ では 51 類で $65919403483/2612138803200$）

検査	結果
$(12,0)$: 質量が零でない 5 個のルート系	$\emptyset$: $1/\lvert 6.\mathrm{Suz}\rvert$。$E_8^3$、$E_6^4$、$D_4^6$、$A_2^{12}$: 格子 E_8^3、E_6^4、D_4^6、A_2^{12} の $1/\lvert \mathrm{U}\rvert$
$(16,0)$: ルートを持たない格子の質量 373348469/360972288000	[Hen13, Table 4] の 11 個の格子にわたる和に等しい
与えられたルート系を持つ類の質量、$z \le 16$ のすべての (z,s)	負のものは無い

$(12,0)$ では、ルートを持たない格子は、固定ベクトルを持たない位数 3 の自己同型 g を持つ Leech 格子だけである。そして $2.\mathrm{Co}_1$ ではこれらは単一の類 $3a$（24 次元表現での指標値 -12）をなし、その中心化群の位数は $2690072985600 = 6\ \lvert\mathrm{Suz}\rvert$ である（GAP の指標表ライブラリ）。そして (D.8) はちょうど $1/2690072985600$ を与える。また、(D.8) を用いない、種 $(13,5)$ の 2-近傍上のランダムウォークは、ルートを持たない割合として 0.59974 に対し 0.5975 ± 0.0047 を与える。ただし、これは統計的な検査にすぎない。

D.4.6 p-初等的な $\mathbb{Z}$-格子 F

$p_0 \in \{3,5\}$ とし、F を $F^{\#}/F \cong \mathbb{F}_{p_0}^{s}$ を満たす階数 d の偶な $\mathbb{Z}$-格子とする。これらの格子は一つの種をなす [Nik79, Cor. 1.9.4]。このうち必要なのは、$(p_0; d, s) = (3; 20, 6)$ と $(5; 16, 4)$ についてのルートを持たない格子の質量 $\mu_F^{\emptyset}(d,s) = \sum_{\min F \ge 4} 1/\lvert\mathrm{Aut}\ F\rvert$ である。

包除原理. 型 ADE のルート格子にわたる King の包除原理の係数 c [Kin03, Prop. 1]（$\mathbb{Z}$ 上の命題 C.2）を用いると

$$\mu_F^{\emptyset}(d,s) = \sum_T c(T)\frac{A(T)}{\lvert\mathrm{Aut}\ T\rvert}, \quad A(T) = \sum_F \frac{r(T,F)}{\lvert\mathrm{Aut}\ F\rvert} \tag{D.10}$$

であり、和は（$d = 20$ では）階数 20 以下の 10632 個のルート格子 T にわたる。ここでも前と同様に $A(T) = \sum_C A_{\mathrm{prim}}(T_C)$ であり、和は T の判別式形式の等方部分群 C にわたる。また、補 Y の階数が $N = d - \mathrm{rank}\ T'$ である原始的な $T' \subset F$ について、F は $T' \perp Y$ から貼り合わされる [Nik79, §1.5, Prop. 1.5.1]。素数 $p \ne p_0$ では F_p はユニモジュラーなので、p での貼り合わせは $D_p(T')$ 全体から $D_p(Y)$ 全体への反等長写像であり、Y_p は T'_p で決まる [Nik79, Cor. 1.9.3]。また、p_0 では、貼り合わせは (D.5) と同様に部分群 $\mathcal{H} \subset D_{p_0}(T')$ に沿ったものである。[CS88, (2), (3)] の形の Siegel の質量公式により、Y の種の質量は $c_\infty(N)\prod_p 2m_p(Y)$ である。ここで $c_\infty(N) = 2\pi^{-N(N+1)/4}\prod_{j=1}^{N}\Gamma(j/2)$ であり、m_p は Y_p だけで決まる。貼り合わせのデータも局所因子も局所的なので、C と Y の種にわたる和は素数ごとに分解する。また、局所的なデータの選び方は、どれも一つの大域的な種から来る。なぜなら、有理数体上の補が、Hasse–Minkowski の定理と Witt の消去定理によって大域的に存在するからである:

$$A(T) = c_\infty(N)\prod_p \Psi_p(T), \quad \Psi_p(T) = \sum_{C_p}\sum_{(\mathcal{H},\gamma)\ \mathrm{at}\ p} 2m_p\big(Y_{C_p,\mathcal{H}}\big) \tag{D.11}$$

ここで $p \notin S = \{2, p_0\} \cup \{p \mid \det T\}$ については、項は Y_p がユニモジュラーである $C_p = 0$ だけであり、これらの因子と $c_\infty(N)$ の積は [CS88, (6)–(8)] の標準質量である（そこでは ζ_D で書かれている。我々は原始的な $L\big(s, \chi_{D_0}\big)$ を用い、S での因子を取り除くが、これは同じ値を与える）。$N = 1$ では [CS88, (2)] の先頭の 2 を 1 に置き換え [CS88, §6]、$N = 0$ は上格子によって直接数える。

$p = p_0$ では、Y_p はスケール 1、p と（T が成分 A_8 または A_{17} を持つとき）p^2 の成分の Jordan 和なので、Ψ_p は [CS88, (3), (5), Table 2] から計算する。$p \ne p_0$ では、$p = 2$ で [CS88, Table 1] の type I や bound な成分を含む Y_p の Jordan 分解を、次の局所的な式によって避ける。

定理 D.10. L_p を階数 d のユニモジュラーな $\mathbb{Z}_p$-格子（$p=2$ なら偶）とし、$T' \subset L_p$ を、直交補 Y の階数が $N \geq 1$ である階数 n の原始部分格子とし、$v = v_p(\det T')$ とする。[CS88, §12] の m_p について

$$2m_p(Y) \cdot \left|O\big(D_p(T')\big)\right| = p^{v(N-1)/2} \cdot 2m_p\big(L_p\big) \cdot \alpha_{\mathrm{prim}}\big(T', L_p\big) \tag{D.12}$$

が成り立つ。ここで $Q(x) = (x,x)/2$ として

$$\alpha_{\mathrm{prim}}\big(T', L_p\big) = \varepsilon_p \cdot p^{-(dn - n(n+1)/2)} \cdot \#\big\{\text{等長な単射 } (T'/pT', Q) \to \big(L_p/pL_p, Q\big)\big\}$$

であり、奇数の p については $\varepsilon_p = 1$、$p=2$ については $\varepsilon_p = 2^n$ である。

証明の方針. (D.12) の両辺は局所的な体積である。T' の L_p への原始的な埋め込みは、$O\big(L_p\big)$ の有限個の軌道をなし、軌道は、反等長写像 $D_p(T') \to D_p(Y)$ を $O(Y)$ の像を法として考えたものと一つずつ対応する。原始的な埋め込みの集合の体積を、これらの軌道による方法と、p を法とする解を数えて持ち上げる方法との二通りで計算すると、(D.12) が得られる。

証明. 測度. 大きさ k の対称行列 S について、$\omega_S = \mathrm{d}X / \mathrm{d}S$ を、$X \mapsto X^t S X$ のファイバーが与える $O(S)$ 上の測度とする。ここで $\mathrm{d}S$ は $\mathrm{vol}\big(\mathrm{Sym}_k\big(\mathbb{Z}_p\big)\big) = 1$ で正規化する。密度の定義により $\mathrm{vol}_{\omega_S} O(\Lambda) = \alpha_p(\Lambda)$ であり、[CS88, §12] は $m_p(\Lambda) = p^{v_p(\det \Lambda)(k+1)/2} / \alpha_p(\Lambda)$ と定める。$S' = C^t S C$ なら $\mathrm{d}S' = |\det C|^{k+1}\, \mathrm{d}S$ なので、$\omega^0 = |\det S|^{(k+1)/2}\, \omega_S$ は基底によらず、$m_p(\Lambda) = 1/\mathrm{vol}_{\omega^0} O(\Lambda)$ である。

分解. $X = \big\{A : A^t S A = S_{T'}\big\}$、$\omega_X = \mathrm{d}A / \mathrm{d}S_{T'}$、$G_Y = O\big(Y \otimes \mathbb{Q}_p\big)$ とする。$S_0 = S_{T'} \perp S_Y$ に合わせた基底で $g = (A, B)$ と書くと、$A = (I, 0)^t$ の近くで、$B = (B_1, B_2)^t$ について $A^t S_0 B = S_{T'} B_1$ なので、$\mathrm{d}\big(A^t S_0 B\big) = |\det S_{T'}|^N\, \mathrm{d}B_1$、$\omega_{S_0} = \omega_{X,S_0} \wedge |\det S_{T'}|^{-N}\, \omega_{S_Y}$ である。L_p の基底に戻ると、$S_0 = C^t S C$ で $|\det C| = |\det S_{T'}| = |\det S_Y|$（$L_p$ はユニモジュラーで T' は原始的）であり、$\omega_S = |\det C|^{d+1}\, \omega_{S_0}$、$\omega_{X,S} = |\det C|^n\, \omega_{X,S_0}$ である。因子をまとめると $\omega^0_{O(L)} = |\det S_{T'}|^{(1-N)/2}\, \omega_X \wedge \omega^0_{G_Y}$ となる。

軌道. 原始的な埋め込みの集合を $X_{\mathrm{prim}} \subset X$ とする。各埋め込みの補は Y と等長である。なぜなら、補は同じ階数、行列式の類、判別式形式を持ち、それらが p 進の（$p=2$ なら偶な）格子を決めるからである [Nik79, Cor. 1.9.3]。X_{prim} 上の $O\big(L_p\big)$-軌道は、$O(Y)$ の像を法とした反等長写像 $D_p(T') \to D_p(Y)$ の類に対応し、埋め込みの固定部分群は $O(Y) \to O\big(D_p(Y)\big)$ の核である。よって

$$\mathrm{vol}_{\omega_X}\big(X_{\mathrm{prim}}\big) = |\det S_{T'}|^{(N-1)/2}\, \left|O\big(D_p(T')\big)\right| \frac{\mathrm{vol}^0 O\big(L_p\big)}{\mathrm{vol}^0 O(Y)} = p^{-v(N-1)/2}\, \left|O\big(D_p(T')\big)\right| \frac{m_p(Y)}{m_p\big(L_p\big)}$$

である。左辺は原始的な密度である。

持ち上げ. p が奇数なら、A が原始的で S がユニモジュラーのとき、$B \mapsto A^t S B + B^t S A$ はすべての対称行列の上への写像であり、Hensel の補題が p を法とした数を与える。$p=2$ では像は偶な対称行列の集合 Sym^e であり、その $\mathrm{d}S$ についての体積は 2^{-n} である。代わりに $\mathrm{vol}(\mathrm{Sym}^e) = 1$ で測ると 2^n 倍になる。この正規化のもとでは、解を 2^r を法として（対角は 2^{r+1} を法として）数える。$r=1$ では解はちょうど Q を保つ単射であり、$B \mapsto A^t S B + B^t S A$ は Sym^e の上への写像なので、各解はどのレベルでも同じ因子 $2^{dn - n(n+1)/2}$ で持ち上がる。 □

階数 d のユニモジュラーな $\mathbb{Z}_p$-格子 L_p（$p=2$ なら偶）について、d が偶数のとき $\varepsilon = \big((-1)^{d/2} \det L_p / p\big)$（Kronecker 記号）とおく。また $p=2$ では、$\varepsilon = 1$ となるのは、L_2 が双曲平面の直交和であるとき、かつそのときに限る。さらに

$$\hat{s}(p,d,\varepsilon)=\prod_{i=1}^{\lceil d/2\rceil-1}\left(1-p^{-2i}\right)^{-1}\cdot\begin{cases}\left(1-\varepsilon p^{-d/2}\right)^{-1} & (d\text{ が偶数})\\ 1 & (d\text{ が奇数})\end{cases}$$

とおく。すると、p が奇数なら $\hat{s}(p,d,\varepsilon)=2p^{\dim \mathrm{GO}_d}/\left|\mathrm{GO}_d^{\varepsilon}(\mathbb{F}_p)\right|$ である。ここで $\dim \mathrm{GO}_d=d(d-1)/2$ である。上で定義した量は、[CS88, (6)–(8)] の標準的な p-質量の 2 倍である。また、形式的には、$n=d$（したがって $T'=L_p$。仮定 $N\geq 1$ の外）では、式は p が奇数なら $2m_p\left(L_p\right)=\hat{s}(p,d,\varepsilon)$、$p=2$ なら $\hat{s}(2,d,\varepsilon)/2^d$ を与える。さらに $N=1$ では $2m_p(\langle a\rangle)=1$（p が奇数）または $1/2$（$p=2$）を与え、[CS88, §6] と一致する。等長な単射の数は、T'/pT' の根基とその非退化部分の型を用いて Witt の定理で与えられる。$p=2$ では、不変量は根基の次元、Q がそこで消えるかどうか、消えるならば非退化部分の Arf 不変量である。

$p=2$ での C にわたる和. §C.6 と同様に、(D.12) に入る不変量による等方部分群 $C_2\subset D_2(T)$ の分布を、T の既約成分を一つずつ足して計算する。$D_2(T)=E\perp C_{\mathrm{cyc}}$ と書く。ここで E は 2-初等的であり、C_{cyc} は巡回ブロック $\mathbb{Z}/2^e$（$e=2,3,4$）の和で、各ブロックは $q=u/2^e$（u は奇数、2^{e+1} を法として）を持つ。2-初等的な部分は (ρ,δ,σ) で記録する。ここで $\rho=\dim_{\mathbb{F}_2}E$、$\delta$ は §2.3 のとおりであり、$\sigma\in\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ はその Brown 不変量である。Brown 不変量は直交和について加法的で、$\langle 1/2\rangle$、$\langle 3/2\rangle$、双曲平面 $q(x,y)=xy$、非等方的な平面 $q(x,y)=x^2+xy+y^2$ について $\sigma=1,7,0,4$ である。$\delta=0$ では、$\sigma\in\{0,4\}$ は二次空間の型（$+1$ または -1）であり、$\delta=1$ では、$a+b=\rho$、$a-b\equiv\sigma\pmod 8$ として $E\cong\langle 1/2\rangle^a\perp\langle 3/2\rangle^b$ である。E の等方部分群は閉じた形で数える（$\delta=0$ では二次空間の完全特異部分空間。$\delta=1$ では、q が整数値を取る部分空間 D_0 と特性ベクトル c によって分ける）。そのうえで巡回ブロックを、新しいブロックの部分群からの写像のグラフについての動的計画法で一つずつ足し、像をブロックの自己同型の軌道で数える。動的計画法の状態は、残余形式 $C^{\perp}/C$ の組 $\left((\rho,\delta,\sigma),C_{\mathrm{cyc}}\right)$ であり、$\log_2|C|$ で添字づけた整数の重みを持つ。最後に (D.12) に $p=2$ で入るのは、$T'=T_C$ の三つの不変量だけである: $D_2(T')$ の生成元の数 ρ'（$(T'/2T',Q)$ の根基の次元）、$\delta'=\delta$（Q がその根基の上で消えるかどうか）、および $\delta'=0$ のときの非退化部分の型 $\eta=((w/2))s_E\prod\varepsilon(b)$。ここで w は $\det T$ の奇数部分、$s_E=\pm 1$ は E の型、巡回ブロックでは $\varepsilon(b)=((u/2))$、双曲平面または非等方的な平面では ± 1 であり、$((\cdot/2))$ は Kronecker 記号である。このプログラムは、42 個の小さな判別式形式と、現れる $|D_2|\leq 2^9$ の 515 個の形式について、総当たりの列挙と一致する [C17]。

2 進の有限な遷移. 原始閉包（primitive closure）にわたる和には、§C.6 と同じグラフによる分解を、今度は $\mathbb{Z}_2$ 上の有限二次加群に対して用いる。巡回因子を一つ足すごとに、その実際の部分群と、固定した生成元の、それまでの商の中での可能な像をすべて列挙する。そのうえで、零化の関係と、2 次形式の値の打ち消しを要求する。等方的なグラフで簡約すると次の商が得られ、付値が最小の座標を置き換えると上格子の基底が得られる。ここで、実際の等長写像の軌道は、これらの条件と残余形式をすべて保つので、その大きさとともに用いてよい。また、等しい因子が繰り返されるときは、対応する多項係数の重複度が付く。

初等的な部分については、軌道を別に正当化する必要がある。まず $\delta=0$ では、$\mathbb{F}_2$ 上の非退化な二次空間に Witt の定理を用いる。次に $\delta=1$ では

$$E=\langle 1/2\rangle^a\perp\langle 3/2\rangle^b$$

と対角化する。基底 u,v、$b(u,v)=1/2$ を持つ整数値の二元の平面を吸収するには、ノルム $1/2$ の直交するベクトル c を取る。このとき、三つのベクトル $c+u,c+v,c+u+v$ は直交基底である。そのノルムは、双曲平面では $1/2,1/2,3/2$、もう一方の平面では $3/2,3/2,3/2$ である。なお、$q(c)=3/2$ の場合は符号が逆になる。また、同じ符号の四つの座標の上では、$\mathbb{F}_2$ 上の行列 $I+J$ が四つの符号をす

べて逆にする。ここで J の成分はすべて 1 である。したがって、次元と、8 を法とした Brown 不変量 $a-b$ が、必要な対角の代表を決める。

$B=2b$ とおく。対角の座標では、これは標準的な内積である。次のものは実際の等長写像である: 係数の等しい座標の置換、$q(w)=1$ についての $x\mapsto x+B(x,w)w$、および、正の座標二つと負の座標二つの上での $(I+J)P$。ここで P は正の対と負の対を入れ替える。このうち最後の変換については、四つの座標のノルムの分子の和は 8 であり、各列は反対の符号の基底ベクトルの補集合である。よって、その列は元のノルムを持ち、互いに B-直交する。

係数の等しい座標の置換を法とすると、ベクトルは二つの台の大きさ (i,j) で表される。台 (r,s)、重なり (u,v) の移換（transvection）は、$u+v$ が奇数のとき

$$(i,j)\mapsto (i+r-2u, j+s-2v),\quad r+3s\equiv 2 \pmod 4$$

で作用する。ここで、実現可能な重なりはすべて含める。また、四つの座標の等長写像については、行き先は、重なりが偶数なら $(i-u+v, j-v+u)$、奇数なら $(i-u+2-v, j-v+2-u)$ である。これらの台の対の上の有限グラフは、零ベクトルと特性ベクトル (a,b) を分けたうえで、各ノルムを固定するごとに、すべての $1\le a+b\le 20$ とすべての a,b について連結である [C18]。各台の対は $\binom{a}{i}\binom{b}{j}$ 本のベクトルを表す。したがって、そのような類はどれも単一の軌道であり、その大きさが、有限な遷移で用いる圧縮を正当化する。なお、零次元の場合は明らかである。上限 20 は、ここでのルートの入力とその残余加群の生成元の数を覆う。任意の次元についての主張は必要ない。

3 進の外側の和. 位数 9 の因子がただ一つの $A=\langle v\rangle\perp W$、$q(v)=2a/9$、$3\nmid a$ では、等方部分群はどれも 3 で消される。位数 9 の元は、ノルムの分子が 3 を法として単数であり、初等的な部分はそれを打ち消せないからである。$K=\langle 3v\rangle$ とおく。等方部分群が K を含むなら、それは K と W の等方部分空間 U の和であり、その簡約は位数 9 の因子を取り除く。K を避けるなら、それは写像 $U\to K$ のグラフであって、選び方は $3^{\dim U}$ 通りあり、簡約は位数 9 の因子を、W の Witt 簡約とともに残す。位数 9 の因子が二つ以上あるときは、コードは実際の有限部分群とその直交商を列挙する。なお、この、原始閉包にわたる外側の和は、下の原始的な貼り合わせの数え上げとは別のものである。

$\mathbb{Z}/9$ を含む $p=3$ での和: 簡約. $A=D_3(T')$、$B=D_3(Y)$ とし、$C\subset A\perp B$ を原始的な貼り合わせの等方的なグラフとする。原始性は $C\cap A=C\cap B=0$ を意味し、全体の判別式群が 3-初等的であるのは、$3C^\perp\subset C$ のとき、かつそのときに限る。以下では、より一般に奇素数 p を用いる。

射影 $C^\perp\to A$ は全射である。任意の $a\in A$ が B の中の貼り合わせの部分群の上に定める指標は B に延長され、非退化性により、B の元との対で表されるからである。もう一方の射影についても同じである。すると、初等的であるという条件から、pA と pB は貼り合わせの部分群に入り、互いに同一視される。なお、この議論は B の冪数の上界を仮定しない。実際、A の冪数が p^2 以下なら、得られた同型 $pA\cong pB$ から、B の冪数も p^2 以下であることが分かる。

pA の上に、別の 2 次形式を $\tilde{Q}_A(px)=(p^2/2)q_A(x)$（$p$ を法として）で定める。x を $A[p]$ の元だけ変えると、この値は p の倍数だけ変わるので、これは矛盾なく定まる。また、この形式は p^2 の構成因子（constituent）の上で非退化である。なお、これは q_A の制限ではなく、元の q_A は A/pA に降りるとは限らない。$\tilde{Q}_B$ も同じように定める。

貼り合わせの制限 $\varphi_0: pA\to pB$ は、これらの新しい形式についての反等長写像である。これを見るには、各 a について $(a,b)\in C^\perp$ を選ぶ。すると $pb=\varphi_0(pa)$ であり、$(px,\varphi_0(px))\in C$ との直交性に p を掛けると、極形式についての反等長写像の等式が得られる。p は奇数なので、これは 2 次形式も決める。$I=\mathrm{graph}(\varphi_0)$ とおく。正しい簡約は $E=I^\perp/I$ であり、これは p-初等的である。I との直交性と非退化性から、すべての $(a,b)\in I^\perp$ について $pb=\varphi_0(pa)$ となるからである。

さらに先の貼り合わせは、E の等方部分空間 $J = C/I$ に対応する。このとき、原始性は、J が $A[p]$ の像とも $B[p]$ の像とも自明に交わることを要求すれば保たれる。なお、これらの像は E に単射で入るが、互いに交わることはありうる。

構成因子が二つの場合. 全体の判別式が 3^6 である階数 20 では、位数 9 の構成因子が二つ残るには、元のルート格子に A_8^2 が必要である。$A = (\mathbb{Z}/9)^2 \perp \mathbb{F}_3^{w}$ なら、その階数 n は $16 + 2w$ 以上である。3-初等的な構成因子を余分に持つには、一つにつきルートの次元が少なくとも 2 必要であり、位数 9 の構成因子二つを保つ飽和は w を増やせないからである。$N = 20 - n$、$B = (\mathbb{Z}/9)^2 \perp \mathbb{F}_3^{b}$ とおく。$h = \dim J$ とすると、位数から

$$6 = (4 + w) + (4 + b) - 2(2 + h), \quad b = 2 - w + 2h$$

となる。B の生成元の最小数 $2 + b$ は $N \le 4 - 2w$ 以下である。したがって $w + 2h \le 0$ であり、$w = h = 0$、$b = 2$、$N = 4$ となる。零でない J はありえない。また、A_8 では $q(x) = 8/9$ なので、$\tilde{Q}_A(3x) = 1$（3 を法として）である。二つの構成因子は、$\mathbb{F}_3$ 上の非等方的な二元形式 $x_1^2 + x_2^2$ を与える。その直交群の位数は $2(3 + 1) = 8$ であり、反対の形式が存在するときには 8 個の反等長写像のグラフを与える。よって、実装が除外している余分な枝は、この適用では起こりえない。

構成因子が一つの場合. $A = \langle v \rangle \perp W$、$B = \langle y \rangle \perp V$、$q(v) = 2a/9$、$q(y) = -2a/9$ と書き、$w = \dim W$、$b = \dim V$ とおく。$\mathrm{Anti}(W, V; h)$ を、W の h 次元の部分空間（退化したものも含む）から V への反等長写像のグラフの数とする。

C が位数 9 の元を持たないなら、$3A$ の上のグラフの選び方は二通りである。そのどちらについても、E は双曲平面 $\langle e, f \rangle$ と $W \perp V$ の和であり、$e = [(3v, 0)]$、$f = [(v, \pm y)]$ である。このとき、部分空間 J は f の成分を持たず、$W \perp V$ の中の反等長写像のグラフから $\langle e \rangle$ への線形写像のグラフである。$h = \dim(C/I)$ について、そのような写像は 3^h 個ある。この枝の重複度は $2 \cdot 3^h\ \mathrm{Anti}(W, V; h)$ であり、$|C| = 3^{1+h}$、したがって $b = s - 2 - w + 2h$ である。

C が位数 9 の元を持つなら、そのような元の対 (v', y') で $q(v') + q(y') = 0$ を満たすものすべての数を G とする。その巡回的なグラフ C_1 はそれぞれ 6 個の生成元を持つので、選び方は $G/6$ 通りである。非退化な巡回因子は分離し、その補は W, V と等長である。ここで $h = \dim(C/C_1)$ とおく。これは $\dim(C/I)$ より 1 小さい。残りの貼り合わせは $\mathrm{Anti}(W, V; h)$ を寄与する。最終的な $C \cong \mathbb{Z}/9 \times (\mathbb{Z}/3)^h$ はどれも、位数 9 の巡回部分群 C_1 を 3^h 個含むので、重複度は $(G/6)\mathrm{Anti}(W, V; h)/3^h$ である。このとき $|C| = 3^{2+h}$、$b = s - w + 2h$ である。

初等的な形式の規約 $3q$ のもとで、δ_W, δ_V を行列式の指標とし、φ を全体の判別式のそれとする。Witt 簡約により、第一の枝では $\delta_V = \varphi\delta_W \cdot (-1)^{h+1}$、第二の枝では $\delta_V = \varphi\delta_W \cdot (-1)^{h}$ である。これらが [C17] で用いる二つの局所的な枝とその重複度である。ここで、係数は、有限なグラフの選び方と、上で述べた二つの重複の数えすぎから生じるのであって、$A/3A$ の上の形式から生じるのではない。なお、原始閉包にわたる外側の和と局所的な質量の因子は、上で定めたとおり別々の操作のままである。

> **定理 D.11.** $p_0 = 3$ について $\mu_F^{\emptyset}(20, 6) = 3275143/7464960 \approx 0.43874$、$p_0 = 5$ について $\mu_F^{\emptyset}(16, 4) = 1/288000$ である。

前者では 10632 個のルートの型のうち 811 個が零でない質量を持ち、負のものは無い。後者では 329 個である [C17]。付録 B.4 で挙げた種 $(20, 6)$ の 24 個の類 F は、互いに等長でなくルートを持たず、それらにわたる $1/\,|\mathrm{Aut}\ F|$ の和は定理 D.11 に等しい。よって一覧は完全である。また $(16, 4)$、$p_0 = 5$ では、値は $|\mathrm{Aut}\ F| = 288000$ のただ一つの格子（Λ_{32}' のフレームシェイプ $5^4 1^{12}$ の元、すなわち型

$5-(4,16)-4$ の元の固定格子、表 A1）で達成されるので、それがこの種のただ一つのルートを持たない格子である。

表 D5. (D.10)〜(D.12) の検査 [C17]。これらは整合性の検査であり、値は上の証明に依る。

検査	結果
$2m_p$ と [CS88, Table 2]（$p=3,5,7$、$n\le 5$）、標準質量と [CS88, Tables 3, 6] の比較	等しい
(D.12) と、[CS88] の局所因子の Sage の実装との比較。E_8^3 の 40 個の放物的部分格子について（2 での type I と bound な成分を含む）	等しい
$p_0=3$: ルート系ごとの質量と、種 $(12,6)$、$(12,8)$、$(12,10)$、$(14,7)$、$(14,9)$、$(16,8)$ の完全な一覧（ルートを持つすべての類を含む）の比較	どのルート系でも等しい（たとえば $\mu_F^{\emptyset}(16,8)=59/1036800$、79 個のルート系）
$p_0=3$: $(8,0)$ と $(16,0)$	$\mu_F^{\emptyset}=0$（E_8。E_8^2、D_{16}^+）
$p_0=5$: $p_0=3$ と同様に、ルート系ごとの質量と、階数 24 未満の種の完全な一覧との比較。階数 24 では、ルートを持たない格子の質量と、直接に計算した値との比較	等しい

注意（$F^{\#}$ のノルム 2/3 のベクトル）. 型 $3-(6,20)-6$ では、極値な貼り合わせには $F^{\#}$ がノルム 2/3 のベクトルを持たないことが必要である（補題 4.3）。ルートを持たない F と、ノルム 2/3 の $v\in F^{\#}$ について、$r=3v\in F$ はノルム 6 の原始的なベクトルで $(r,F)=3\mathbb{Z}$ を満たす。そして $(F,\pm v)\leftrightarrow Y=r^{\perp}$ は、階数 19、行列式 $2\cdot 3^5$ の偶格子で判別式形式が $\langle 1/2\rangle\perp q'$ であるものの種 $\mathcal{K}_{19}$ の、ルートを持たない格子の上への全単射である。ここで q' は、$D(F)\cong\mathbb{F}_3^6$ の中のノルム 2/3 のベクトルの直交補への q_F の制限である（Witt の定理により矛盾なく定まる）。実際、$[F:\mathbb{Z}r\perp Y]=2$ であり、貼り合わせは $q=3/2$ の $r/2$ に沿い、3 では直和因子 $\mathbb{Z}_3 r$ が分離する。また、種は判別式形式で決まる [Nik79, Cor. 1.9.4]。さらに $|\mathrm{Aut}(F,\pm v)|=2\,|\mathrm{Aut}\ Y|$ である。ここで因子 2 は r についての鏡映であり、$(r,F)=3\mathbb{Z}$、$(r,r)=6$ なので、これは $\mathrm{Aut}\ F$ に属する。同じ方法で $\mu^{\emptyset}(\mathcal{K}_{19})=1/648$ が得られる [C17] ので、そのようなベクトルを持つ格子 F の重みの合計は $\sum n(F)/\,|\mathrm{Aut}\ F|=1/1296$ である。ここで $n(F)$ は、$F^{\#}$ の中のノルム 2/3 のベクトルの対 $\pm v$ の数である。一覧の中ではちょうど二つの類がそのようなベクトルを持ち、それぞれ対 $\pm v$ を一つ持ち $|\mathrm{Aut}\ F|=2592$ であって、これで $1/1296$ が説明される。これは検査であり、一覧は定理 D.11 によって完全である。

文献

[Aux] roiban1344, *An element-assignment computation of the number of extremal even unimodular lattices of rank 32*, 補助ノート、2026 年、本論文とともに配布。

[BB92] C. Bachoc, C. Batut, *Étude algorithmique de réseaux construits avec la forme trace*, Experiment. Math. 1 (1992) 183–190.

[BCDYY25] P. Boyvalenkov, D. Cherkashin, P. Dragnev, D. Yorgov, V. Yorgov, *On T-avoiding spherical codes and designs in $\mathbb{R}^{32}$*, arXiv:2512.23092.

[BN97] C. Bachoc, G. Nebe, *Classification of two genera of 32-dimensional lattices of rank 8 over the Hurwitz order*, Experiment. Math. 6 (1997) 151–162.

[BV01] C. Bachoc, B. Venkov, *Modular forms, lattices and spherical designs*, in: J. Martinet (ed.), Réseaux euclidiens, designs sphériques et formes modulaires, Monogr. Enseign. Math. 37, L'Enseignement Mathématique, Genève, 2001, 87–111.
[CE03] H. Cohn, N. Elkies, *New upper bounds on sphere packings I*, Ann. of Math. 157 (2003) 689–714.
[ChT26] G. Chenevier, O. Taïbi, *Unimodular lattices of rank 29 and related even genera of small determinant*, arXiv:2601.19780.
[CS88] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Low-dimensional lattices IV: the mass formula*, Proc. R. Soc. Lond. A 419 (1988) 259–286.
[D] roiban1344, *The extremal even unimodular lattices of rank 32 with* $|\mathrm{Aut}\ L| > 2$, データベース、版 2（2026 年）、本論文とともに配布: リリースの添付ファイル `database-v2.tar.gz` に、S の格子ごとに 1 件の記録があり、§6.8 のラベル、Gram 行列、Aut L の生成元を収める。これに、リポジトリのファイル `data/classified-lattices.jsonl` が加わり、各ラベルについて位数、定理 B の部分、群を与える。
[GAP] The GAP Group, *GAP – Groups, Algorithms, and Programming*, Version 4.15.1, 2025, https://www.gap-system.org.
[GHY01] W. T. Gan, J. P. Hanke, J.-K. Yu, *On an exact mass formula of Shimura*, Duke Math. J. 107 (2001) 101–131.
[Gor80] D. Gorenstein, *Finite Groups*, 2nd ed., AMS Chelsea Publishing (first edition 1968; second edition 1980).
[Hen13] A. Henn, M. Hentschel, A. Krieg, G. Nebe, *On the classification of lattices over* $\mathbb{Q}\left(\sqrt{-3}\right)$ *which are even unimodular* $\mathbb{Z}$*-lattices of rank 32*, Int. J. Math. Math. Sci. 2013, Art. 837080.
[HK89] K. Hashimoto, H. Koseki, *Class numbers of definite unimodular hermitian forms over the rings of imaginary quadratic fields*, Tohoku Math. J. (2) 41 (1989) 1–30.
[HKN09] M. Hentschel, A. Krieg, G. Nebe, *On the classification of lattices over* $\mathbb{Q}\left(\sqrt{-3}\right)$ *which are even unimodular* $\mathbb{Z}$*-lattices*, Abh. Math. Semin. Univ. Hambg. 80 (2010) 183–192; arXiv:0903.4334.
[HKN12] M. Hentschel, A. Krieg, G. Nebe, *On the classification of even unimodular lattices with a complex structure*, Int. J. Number Theory 8 (2012) 983–992.
[JK07] T. Junttila, P. Kaski, *Engineering an efficient canonical labeling tool for large and sparse graphs*, in: Proc. ALENEX 2007, SIAM, 135–149.
[JK11] T. Junttila, P. Kaski, *Conflict propagation and component recursion for canonical labeling*, in: Proc. TAPAS 2011, Lecture Notes in Comput. Sci. 6595, Springer, 151–162.
[Jür15] M. Jürgens, *Nicht-Existenz und Konstruktion extremaler Gitter*, Dissertation, TU Dortmund, 2015.
[Kin03] O. King, *A mass formula for unimodular lattices with no roots*, Math. Comp. 72 (2003) 839–863; arXiv:math/0012231.
[KN93] H. Koch, G. Nebe, *Extremal even unimodular lattices of rank 32 and related codes*, Math. Nachr. 161 (1993) 309–319.
[KV89] H. Koch, B. B. Venkov, *Über ganzzahlige unimodulare euklidische Gitter*, J. reine angew. Math. 398 (1989) 144–168.
[KV91] H. Koch, B. B. Venkov, *Über gerade unimodulare Gitter der Dimension 32, III*, Math. Nachr. 152 (1991) 191–213.
[MM76] J. M. Masley, H. L. Montgomery, *Cyclotomic fields with unique factorization*, J. Reine Angew. Math. 286/287 (1976) 248–256 （[Aux] で引用）.
[MOS75] C. L. Mallows, A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, *Upper bounds for modular forms, lattices, and codes*, J. Algebra 36 (1975) 68–76.
[Neb13b] G. Nebe, *On automorphisms of extremal even unimodular lattices*, Int. J. Number Theory 9 (2013) 1933–1959; arXiv:1212.0865.
[Neb98q] G. Nebe, *Finite quaternionic matrix groups*, Represent. Theory 2 (1998) 106–223 （著者のプレプリントから引用。節と定理の番号はそれに拠る）.

[Nik79] V. V. Nikulin, *Integral symmetric bilinear forms and some of their applications*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 43 (1979) 111–177; English transl. Math. USSR-Izv. 14 (1980) 103–167.
[NS] G. Nebe, N. J. A. Sloane, *A Catalogue of Lattices*, https://www.math.rwth-aachen.de/~Gabriele.Nebe/LATTICES/.
[PARI] The PARI Group, *PARI/GP*, version 2.17.3, Univ. Bordeaux, 2025, http://pari.math.u-bordeaux.fr/.
[Rec] roiban1344, *Research record for "The extremal even unimodular lattices of rank 32"*: プログラム、実行の記録、検証のノート、2026 年。§7.4 のリポジトリのリリースの添付ファイル `research-record.tar.gz`（プログラムとノート）と `research-runs.tar.gz`（実行の記録）。
[Sage] The Sage Developers, *SageMath, the Sage Mathematics Software System*, Version 10.9, 2026, https://www.sagemath.org.
[Sch98] R. Schoof, *Minus class groups of the fields of the ℓ-th roots of unity*, Math. Comp. 67 (1998) 1225–1245.
[Shi08] G. Shimura, *Arithmetic of Hermitian forms*, Doc. Math. 13 (2008) 739–774.
[SPLAG] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, 1999.
[Wei65] A. Weil, *Sur la formule de Siegel dans la théorie des groupes classiques*, Acta Math. 113 (1965) 1–87.
[HKN09]、[HKN12]、[Kin03]、[Neb13b] は arXiv 版または著者の版で読み、定理の番号はそれに拠る。